



Descrição da arquitetura e dos casos de uso

Tipo de documento	Entregável
Número do documento	D1
Título do documento	Descrição da arquitetura e dos casos de uso
Autor principal	Joaquim Ferreira Instituto de Telecomunicações
Versão/Estado do documento	1.0 Final
Data	11/05/2026
Nível de distribuição	PU (público)



arte



INFORMAÇÕES GERAIS

DETALHES DO PROJETO

Sigla do projeto	DT4MOB
Título do projeto	Gémeos Digitais para Mobilidade
Site do projeto	https://dt4mob.av.it.pt/
Coordenador	Instituto de Telecomunicações
Referência do projeto	2025.00153.DT4ST

COLABORADORES

Nome	Organização
Joaquim Ferreira	Instituto de Telecomunicações
Diogo Gomes	Instituto de Telecomunicações
Rui Aguiar	Instituto de Telecomunicações
João Almeida	Instituto de Telecomunicações
Mário Antunes	Instituto de Telecomunicações
Cecília Santos	Instituto de Telecomunicações
Paulo Macedo	Instituto de Telecomunicações
João Capucho	Instituto de Telecomunicações
Zakhar Krupstala	Instituto de Telecomunicações
Thomas Victal	Instituto de Telecomunicações
Bernardo Figueiredo	Instituto de Telecomunicações
Vinicius Barbon	Brisa Gestão de Infraestruturas
Tiago Santos	Brisa Gestão de Infraestruturas
Paulo Barros	Brisa Gestão de Infraestruturas
Tiago Dias	A-para-ser
Ana V. Silva	A-para-ser
Ivo Romeiro	Brisa Gestão de Infraestruturas
João Costa	Infraestruturas de Portugal
Vasco Gonçalves	Infraestruturas de Portugal
José Abreu	Infraestruturas de Portugal

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Autor/Organização	Descrição da revisão	Aprovado
0,1	24/09/2025	Joaquim Ferreira / Instituto de Telecomunicações	Rascunho	Sim
1.0	20/01/2026	Joaquim Ferreira / Instituto de Telecomunicações	Final	Sim

ÍNDICE

1	Sumário executivo	7
2	Introdução	8
3	Descrição geral do projeto	10
4	Objetivos	12
5	Casos de uso	14
5.1	Monitorização de muros de contenção e taludes (Brisa)	14
5.1.1	Resumo	14
5.1.2	Problema e Objetivos	14
5.1.3	Partes interessadas e utilizadores	17
5.1.4	Funcionalidades de gémeo Digital	18
5.1.5	Validação e Demonstração	19
5.1.6	Benefícios e impacto esperado	22
5.2	Gestão de rodovias resiliente às mudanças climáticas por meio da previsão de risco de incêndio (Brisa)	23
5.2.1	Resumo	23
5.2.2	Problema e Objetivos	23
5.2.3	Partes interessadas e utilizadores	29
5.2.4	Funcionalidades de gémeo Digital	30
5.2.5	Validação e Demonstração	34
5.2.6	Métricas e critérios de validação	37
5.2.7	Benefícios e impacto esperado	38
5.3	Circulação de Tráfego, Operações e Gestão de Ativos Rodoviários (Infraestruturas de Portugal)	41
5.3.1	Resumo	41
5.3.2	Problema e Objetivos	41
5.3.3	Partes interessadas e utilizadores	43
5.3.4	Funcionalidades de gémeo Digital	44
5.3.5	Validação e Demonstração	44
5.3.6	Benefícios e impacto esperado	45
5.4	Otimização da cobrança de Portagem e suporte à condução autónoma (A-to-Be)	46
5.4.1	Resumo	46
5.4.2	Problema e Objetivos	46
5.4.3	Partes interessadas e utilizadores	49
5.4.4	Funcionalidades de gémeo Digital	50
5.4.5	Validação e Demonstração	51
5.4.6	Benefícios e impacto esperado	52
6	Fontes de dados	53

6.1	Brisa	53
6.2	Infraestruturas de Portugal	56
6.3	A-to-Be	58
7	Metodologia	63
8	Arquitetura de gémeo Digital	66
8.1	Introdução	66
8.2	gémeo Digital	66
8.3	Visão geral arquitetónica	67
8.3.1	Camada de dispositivo	67
8.3.2	Camada de agregação	68
8.3.3	Camada de dados	69
8.3.4	Camada de Modelo/Agente	70
8.3.5	Camada de Visualização de Dados	72
8.3.6	Camada de Monitorização	73
8.4	Decomposição arquitetónica	74
8.5	Implementação	75
9	Resultados esperados	79
10	Planeamento de Desenvolvimento de gémeos Digitais	84
11	Referências	85

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Muro de contenção na A9 - CREL, KM 26+400 (fonte: Google Maps)	14
Figura 2 - Área de estudo no VCI, com análise detalhada no segmento destacado pelo quadrado vermelho.	38
Figura 3 - Local de teste ORT da A-to-Be na rodovia A5 (fonte: Google Maps).	53
Figura 4 - Implantação de múltiplos sensores no local de teste A5 ORT e seus respectivos alcances (ilustrativos).	54
Figura 5 - Arquitetura de alto nível da plataforma de gêmeos digitais.	60
Figura 6 - Infraestrutura de computação.	66
Figura 7 - Componentes arquitetônicos.	67
Figura 8 - Diagrama de implementação.	68
Figura 9 - Fluxo de trabalho analítico e de simulação do DT4MOB.	70
Figura 10 - Gráfico de Gantt com o planejamento do projeto atualizado.	75

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Fontes de dados do caso de uso da Brisa.	48
Tabela 2 - Tipos e formatos de dados do caso de uso da Brisa.	49
Table 3 - Data sources of Infraestruturas de Portugal's use case.	51
Tabela 4 - Tipos e formatos de dados do caso de uso A-to-Be.	54
Tabela 5 - Volume, qualidade e armazenamento das diferentes fontes de dados do caso de uso A-to-Be.	55
Tabela 6 - Descrição das entregas.	75

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento descreve a arquitetura proposta para a plataforma de gémeos digitais e os casos de uso de mobilidade previstos para o projeto gémeos Digitais para Mobilidade (DT4MOB). O projeto arquitetónico adota uma abordagem multicamadas, abrangendo desde a camada de dispositivos até as camadas de modelo/agente e visualização, e inclui funcionalidades de agregação, representação de dados e armazenamento. Um sistema de suporte operacional é integrado para garantir a entrega de serviços confiáveis, escaláveis e eficientes, permitindo a interação perfeita entre os ambientes físico e digital.

Este relatório também descreve as fontes de dados consideradas e sua estrutura, juntamente com a metodologia de coleta e processamento de dados antes da integração na plataforma DT4MOB. Esses processos garantem que os dados sejam preparados com precisão para uso nos casos de uso definidos, que foram concebidos principalmente pelos parceiros industriais do projeto. Os casos de uso incluem monitorização de infraestrutura rodoviária (com foco em muros de contenção e taludes), gestão de rodovias resilientes às mudanças climáticas por meio da previsão de risco de incêndio, gestão de tráfego e operações, gestão de ativos rodoviários e otimização da cobrança de Portagem. Cada caso de uso foi projetado para abordar desafios específicos de mobilidade, demonstrando a versatilidade e o impacto da plataforma.

Os resultados esperados do projeto DT4MOB incluem a implementação bem-sucedida de uma plataforma de gémeo digital funcional, capaz de monitorização em tempo real, análise preditiva e apoio à decisão para a gestão da mobilidade. A plataforma permitirá a manutenção proativa, o aumento da segurança e a otimização da alocação de recursos, a redução dos custos operacionais e o reforço da resiliência das infraestruturas. Adicionalmente, o desenvolvimento planeado do projeto envolve testes iterativos, validação e aperfeiçoamento da plataforma através de demonstrações piloto em diversas condições de tráfego e zonas de alto risco. A colaboração com as partes interessadas assegurará a escalabilidade e a adaptabilidade da plataforma, enquanto o feedback contínuo impulsionará melhorias na funcionalidade e na experiência do utilizador. Em última análise, o DT4MOB visa estabelecer um quadro sustentável e orientado por dados para a mobilidade inteligente, definindo um padrão de referência para futuras iniciativas de transformação digital em Portugal e no mundo.

2 INTRODUÇÃO

À medida que os territórios evoluem para sistemas digitalmente interconectados, eles têm o potencial de se tornarem mais eficientes, sustentáveis e responsivos às necessidades dos residentes. Enquanto as cidades inteligentes utilizam tecnologias digitais para aprimorar a eficiência e a qualidade de vida, os territórios cognitivos representam uma integração mais avançada de inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT). Os gêmeos digitais desempenham um papel crucial em um ecossistema que visa aproveitar os esforços coletivos nacionais e europeus, fomentando uma economia digital robusta, caracterizada por uma economia de dados dinâmica e um mercado único digital coeso. O projeto DT4MOB desenvolverá um gêmeo digital urbano/interurbano com foco em mobilidade, alinhado à arquitetura de referência para plataformas de gestão urbana (ARPGU). Este gêmeo digital servirá como uma representação em tempo real da dinâmica urbana, permitindo simulações e modelação preditiva para apoiar a formulação de políticas baseadas em evidências sobre os impactos das mudanças climáticas na infraestrutura rodoviária e a otimização da manutenção.

O conceito de gêmeos digitais – réplicas virtuais de entidades ou sistemas físicos – evoluiu significativamente na última década, impulsionado pelos avanços nas telecomunicações, IoT, IA e tecnologias 5G [1] [2]. Originalmente enraizados em aplicações industriais como a manufatura, os gêmeos digitais expandiram-se para territórios inteligentes [3], abrangendo ambientes urbanos, redes de transporte e infraestrutura crítica, como rodovias, estações de carregamento de veículos elétricos (VE) e sistemas de Portagem [4] [5].

Um gêmeo digital integra dados em tempo real de ativos físicos com modelos de simulação para permitir Monitorização, previsão e otimização. As primeiras implementações dependiam de modelos estáticos e dados limitados de sensores, mas os recentes avanços na IoT possibilitaram gêmeos digitais dinâmicos e ricos em dados. Dispositivos de IoT — sensores, atuadores e nós de computação de borda — fornecem fluxos contínuos de dados ambientais, operacionais e gerados pelo usuário. Por exemplo, no setor de mobilidade, operadores de rodovias implantam sensores de IoT para monitorar o fluxo de tráfego [6], as condições do pavimento [7] e o clima, enquanto estações de recarga de veículos elétricos rastreiam padrões de uso e demanda de energia [8] [9]. Esses fluxos de dados formam a espinha dorsal dos gêmeos digitais, garantindo a fidelidade entre os mundos físico e virtual.

A escalabilidade e a granularidade dos gêmeos digitais foram potenciadas pelas redes 5G. Com latência ultrabaixa (<1 ms), alta largura de banda (até 20 Gbps) e conectividade massiva de dispositivos (1 milhão de dispositivos por km²), o 5G permite a sincronização em tempo real de sistemas distribuídos em vastos territórios. O projeto 5G-PPP [10] demonstrou como o 5G suporta gêmeos digitais em redes veiculares, reduzindo os atrasos de comunicação em 40% em comparação com o 4G. Isso é crucial para aplicações como direção autónoma [11] e precificação dinâmica de Portagens [12], onde decisões tomadas em frações de segundo aprimoram a segurança e a eficiência.

A IA é o motor cognitivo dos gêmeos digitais modernos, transformando dados brutos da IoT em insights acionáveis. Algoritmos de aprendizado de máquina (ML), incluindo aprendizado profundo e aprendizado por reforço, analisam dados históricos e em tempo real para prever o comportamento do sistema, otimizar a alocação de recursos e detetar anomalias [13] [14] [15]. Em territórios inteligentes, gêmeos digitais orientados por IA têm sido aplicados à gestão de tráfego, reduzindo o congestionamento em até 25% em projetos-piloto (por exemplo, a iniciativa Smart Nation de Singapura, 2023 <https://www.smartnation.gov.sg>). Para as partes interessadas territoriais

(municípios, locatários de infraestrutura, etc.), os modelos de IA preveem as necessidades de manutenção, minimizando o tempo de inatividade e os custos.

A aprendizagem federada, um avanço recente em IA, aprimora a privacidade e a eficiência em gêmeos digitais, treinando modelos em conjuntos de dados descentralizados sem centralizar dados sensíveis. Isso é particularmente relevante para empresas de processamento de Portagens que lidam com grandes quantidades de informações de utilizadores, garantindo a conformidade com o GDPR e outras regulamentações, ao mesmo tempo que mantém a precisão dos gêmeos digitais.

Apesar desses avanços, os desafios persistem. A interoperabilidade entre dispositivos IoT heterogêneos e sistemas legados continua sendo um obstáculo, muitas vezes exigindo protocolos padronizados como oneM2M ou MQTT. A segurança de dados é outra preocupação, já que os gêmeos digitais dependem de vastos conjuntos de dados vulneráveis a ataques cibernéticos – um risco amplificado em aplicações de mobilidade que envolvem informações pessoais e financeiras [16]. Além disso, a complexidade computacional dos gêmeos em tempo real exige arquiteturas edge-cloud, onde o fatiamento de rede do 5G pode desempenhar um papel fundamental, embora a implantação completa ainda esteja atrasada em áreas rurais [17].

A eficiência energética é outra lacuna, já que o fluxo contínuo de dados e o processamento de IA sobrecarregam os recursos de energia, contrariando as metas de sustentabilidade dos territórios inteligentes.

A sinergia entre IoT, IA e 5G posiciona os gêmeos digitais como ferramentas transformadoras para territórios inteligentes. Ao abordar os desafios de interoperabilidade, segurança e energia, este projeto visa desenvolver uma estrutura escalável e resiliente para gêmeos Digitais que atenda às necessidades de infraestruturas inteligentes em ambientes de mobilidade, aproveitando tecnologias de ponta para redefinir a inteligência territorial.

Os gêmeos Digitais (GDs) aprimoram a segurança e a eficiência no transporte, servindo como representações virtuais de sistemas físicos, permitindo simulação, análise e otimização por meio da troca de dados em tempo real [18]. Embora trabalhos anteriores tenham explorado GDs para infraestrutura, veículos, comunicações, pedestres e tráfego, validações e implementações abrangentes no mundo real que integrem todos esses e outros componentes ainda são escassas [19] [20]. Os desafios incluem o acesso à infraestrutura conectada do mundo real, a integração de dados heterogêneos e de múltiplas fontes, o processamento de dados em tempo real e a sincronização de sistemas digitais e físicos.

Para enfrentar esses desafios, este projeto visa desenvolver uma plataforma digital de mobilidade (DT), ou plataforma rodoviária digital, baseada em corredores reais de veículos conectados. Utilizando a infraestrutura de Veículo para Tudo (V2X) juntamente com tecnologias avançadas de sensoriamento, comunicação, computação e simulação [21], a DT proposta replica com precisão os comportamentos físicos dos veículos, as comunicações, o estado da infraestrutura rodoviária e os padrões de tráfego em um ambiente virtual. Com base em um pipeline de dados confiável, o sistema garante uma sincronização robusta com o ambiente físico. Sua arquitetura escalável e redundante aprimora a integridade dos dados, tornando-a adequada para futuras implantações em larga escala de Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos (C-ITS).

A plataforma digital rodoviária demonstra ainda sua capacidade de fornecer feedback ao sistema físico por meio de aplicações como mensagens de aviso para veículos e notificações de incidentes. Essa abordagem permite a Monitorização, a previsão e a otimização do tráfego em tempo real, oferecendo uma ferramenta vital para melhorar a confiabilidade, a segurança e a eficiência dos sistemas de transporte.

3 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

O projeto gémeos Digitais para a Mobilidade (DT4MOB) visa acelerar a transformação digital no setor da mobilidade em Portugal através de uma plataforma avançada de gémeos digitais. Alinhado com a Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes (ENTI) e com as diretrizes e melhores práticas europeias, o DT4MOB apoia o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas baseadas em evidências, preparando o país para os futuros desafios dos transportes.

Em sua essência, o DT4MOB cria representações digitais dinâmicas da infraestrutura rodoviária, permitindo simulações em tempo real, monitorização contínua e gestão otimizada dos sistemas de transporte. A plataforma aprimora significativamente a gestão de transportes, o planeamento de infraestrutura e a tomada de decisões informadas, fornecendo dados preditivos e respostas proativas a eventos críticos. Liderado pelo Instituto de Telecomunicações, o DT4MOB conta com parceiros estratégicos como Infraestruturas de Portugal, Brisa, A-to-Be e o Instituto para a Mobilidade e os Transportes (IMT). Como parceiro estratégico e principal entidade de formulação de políticas, o envolvimento do IMT garantirá que a plataforma aborde efetivamente os desafios da mobilidade nacional, mantendo-se alinhada aos objetivos políticos existentes.

O projeto DT4MOB validará casos de uso relevantes para políticas públicas e operações de transporte, incluindo monitorização de tráfego, gestão de infraestrutura, manutenção preditiva, suporte à condução autónoma, avaliação da resiliência climática, digitalização de processos operacionais e otimização de redes de transporte. Os testes serão conduzidos em ambientes complexos do mundo real, particularmente em áreas de tráfego intenso, como a A3/Circunvalação no Porto e a A9 em Lisboa.

Do ponto de vista tecnológico, o DT4MOB oferece uma arquitetura modular e interoperável que integra tecnologias de ponta, como redes 5G, computação de borda e inteligência artificial (IA). APIs abertas permitem a integração eficiente com sistemas existentes, enquanto modelos baseados em agentes simulam o comportamento realista de veículos, infraestrutura e utilizadores, possibilitando estratégias de gestão de mobilidade precisas e adaptáveis.

A equipe de pesquisa é composta por especialistas com vasta experiência em C-ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos), arquiteturas modulares para coleta de dados por meio de sensores veiculares, simulações avançadas de mobilidade, redes 5G, computação de borda e alocação dinâmica de recursos em ambientes de computação em nuvem. Além disso, contribuições significativas provêm de parceiros industriais, que trazem experiência prática e conhecimento direto dos requisitos operacionais e desafios tecnológicos do setor de transportes. A equipe também possui experiência em migração automatizada de serviços, técnicas avançadas de fusão de sensores para perceção cooperativa, modelação de desempenho baseada em IA e avaliações de impacto ambiental, garantindo soluções abrangentes e sustentáveis para os gémeos digitais da mobilidade.

A DT4MOB partilhará os dados gerados de forma aberta, aumentando significativamente a transparência, a interoperabilidade e a reutilização de dados. Esta abordagem, alinhada com as iniciativas nacionais (ENTI) e europeias (projeto FAME), maximiza o valor do investimento público, promove sinergias com diversas iniciativas de território inteligente e apoia o desenvolvimento territorial sustentável. Além disso, ao equipar o IMT e outras entidades públicas responsáveis pela mobilidade com ferramentas digitais cada vez mais robustas, a DT4MOB permite a criação e a implementação eficaz de políticas de mobilidade orientadas por dados. A escalabilidade e a adaptabilidade inerentes à plataforma facilitam a sua implementação a nível nacional, adaptada às especificidades territoriais locais. Com base nestes fundamentos, a DT4MOB procura consolidar a

posição de Portugal como líder em tecnologias digitais aplicadas à mobilidade, reforçando a colaboração entre a academia, a indústria e as entidades públicas. Ao fomentar a governação baseada em dados através da monitorização em tempo real e da análise preditiva, a DT4MOB irá melhorar decisivamente a qualidade de vida urbana, acelerar a descarbonização dos transportes e aumentar a preparação territorial para os futuros desafios da sustentabilidade e da mobilidade.

4 OBJETIVOS

O objetivo geral deste documento é servir como referência técnica, articulando os limites conceituais do gêmeo Digital, esclarecendo sua finalidade funcional e garantindo o alinhamento entre as necessidades do usuário, a disponibilidade de dados, as escolhas arquitetônicas e o planejamento de desenvolvimento. Ao documentar a justificativa por trás dos casos de uso selecionados, as fontes de dados subjacentes, a metodologia adotada e a arquitetura alvo, este documento fornece uma estrutura coerente que suporta a consistência da implementação, a rastreabilidade das decisões de projeto e a validação técnica fundamentada.

Um objetivo fundamental deste documento é fornecer uma definição clara e inequívoca do gêmeo digital no contexto do projeto, especificando seu nível de abstração, premissas de modelação e escopo operacional. Essa definição visa evitar ambiguidades entre sistemas físicos, representações de dados, modelos analíticos e serviços digitais, garantindo que todos os parceiros e partes interessadas compartilhem uma interpretação comum do sistema que está sendo projetado e avaliado.

Outro objetivo é documentar os casos de uso pretendidos para o gêmeo digital e os benefícios esperados para os utilizadores finais. Isso inclui descrever como o gêmeo digital apoia o monitorização operacional, a avaliação analítica, a experimentação e o suporte à decisão, além de identificar o valor que ele proporciona a diferentes perfis de stakeholders. Ao vincular explicitamente os casos de uso às necessidades do utilizador e aos resultados esperados, o documento entregue permite a rastreabilidade desde os requisitos funcionais até as escolhas de projeto técnico.

O objetivo deste documento é também identificar e caracterizar as fontes de dados utilizadas para alimentar e validar o gêmeo Digital, incluindo sua origem, disponibilidade, qualidade, frequência de atualização e restrições de integração. Essa meta garante transparência quanto às dependências e limitações dos dados e fornece uma base realista para avaliar a viabilidade, a escalabilidade e a sustentabilidade a longo prazo da solução proposta.

Um objetivo adicional é documentar a abordagem metodológica adotada para o projeto e desenvolvimento do gêmeo Digital. Isso inclui descrever os princípios que norteiam o processamento, a modelagem, a integração, a validação e o refinamento iterativo dos dados. Ao registar esses aspetos de forma estruturada, o documento promove a reprodutibilidade, a coerência técnica e a transferência de conhecimento tanto dentro do projeto quanto para as partes interessadas externas.

Definir a arquitetura de referência para o gêmeo digital é outro objetivo central deste documento. A descrição arquitetónica fornece uma visão lógica e funcional dos componentes do sistema, suas interações, fluxos de dados, interfaces e mecanismos de visualização. Essa base arquitetónica apoia o alinhamento da implementação, facilita futuras extensões e permite a interoperabilidade com plataformas e serviços externos.

O objetivo deste documento é consolidar os resultados esperados e, quando aplicável, os resultados já alcançados, destacando as capacidades funcionais demonstradas, o nível de maturidade técnica atingido e quaisquer limitações ou desafios em aberto identificados. Isso contribui para uma avaliação objetiva do progresso e fornece orientações para as atividades subsequentes de desenvolvimento e validação.

Por fim, este documento fornece uma referência estruturada para o planejamento do desenvolvimento do gêmeo Digital, incluindo a identificação das principais atividades, dependências e marcos. Essa perspectiva de planejamento garante o alinhamento entre os objetivos técnicos, o

roteiro de implementação e os processos de gestão de projetos, apoiando a coordenação e o monitorização eficazes.

5 CASOS DE USO

5.1 Monitorização de muros de contenção e taludes (Brisa)

5.1.1 Resumo

A modelação tridimensional de taludes e respetivas estruturas de contenção é uma técnica essencial na gestão avançada de ativos. Neste caso de uso, será criado um gêmeo digital dos taludes (estruturas de contenção) utilizando dados de sensores de monitorização em campo e tecnologia LiDAR.

5.1.2 Problema e Objetivos

5.1.2.1 Problema atual identificado

O monitorização do muro de contenção e da encosta depende atualmente de inspeções manuais, leituras de inclinómetro que exigem presença em campo e diversas ferramentas de monitorização que operam de forma independente. Embora as células de carga automáticas forneçam dados de tensão em tempo real, essas informações, por si só, não estão totalmente integradas em um sistema unificado. Como resultado, a manutenção permanece em grande parte reativa e o valor potencial dos dados coletados é subutilizado.

Além disso, as campanhas de mapeamento móvel da Brisa ainda não são usadas sistematicamente para o monitorização estrutural. Ao integrar fontes de dados heterogêneas, como leituras de células de carga em tempo real, LiDAR baseado em drones, mapeamento móvel e imagens de alta resolução, é possível obter insights mais profundos sobre o comportamento estrutural. Essa fusão de dados é essencial para o desenvolvimento de um gêmeo digital que suporte o monitorização proativo, a deteção precoce de anomalias e decisões de manutenção mais informadas.

5.1.2.2 Contribuição esperada para o projeto DT4MOB

Este caso contribuirá para o DT4MOB ao demonstrar como fontes de dados heterogêneas podem ser integradas em uma infraestrutura rodoviária digital gêmea unificada. Ele validará a capacidade da gêmea de suportar manutenção preditiva e resiliência estrutural por meio de monitorização em tempo real, inspeção visual e simulação de cenários.

5.1.2.3 Localização geográfica

O projeto-piloto será realizado em um muro de contenção e na encosta adjacente, que fazem parte da rodovia A9 (região de Lisboa), dentro da rede de concessões da Brisa, conforme mostrado na Figura 1.



Figura 1 - Muro de contenção na A9 - CREL, KM 26+400 (fonte: Google Maps)

5.1.2.4 Contexto territorial ou institucional específico

A estrutura está sob gestão da Brisa, integrando a rede rodoviária nacional em regime de concessão estatal. Contudo, devido à sua proximidade e interface com estradas geridas pela Infraestruturas de Portugal e com bens de jurisdição municipal, qualquer intervenção ou degradação no muro de contenção ou na encosta adjacente poderá ter implicações diretas para estas infraestruturas vizinhas. Por conseguinte, a coordenação entre todas as entidades envolvidas é essencial para uma monitorização e manutenção eficazes.

5.1.2.5 Relação com outros casos de uso ou tarefas do projeto

Este caso de uso está diretamente relacionado a:

- WP2 – Estrutura de Aquisição de Dados (ingestão de dados de sensores e drones)
- WP3 – Plataforma Rodoviária Digital (T3.2, T3.3 e T3.4)
- WP4 – Demonstração (validação da manutenção preditiva)

Complementa o segundo caso de uso da Brisa sobre resiliência às mudanças climáticas e se conecta com os casos de uso de monitorização de tráfego da Infraestruturas de Portugal.

5.1.2.6 Limitações dos sistemas/processos existentes

Os processos existentes são em grande parte manuais e isolados entre os departamentos, com integração limitada ou visibilidade em tempo real. Embora as inspeções sejam realizadas de forma programada, os intervalos atuais poderiam ser estendidos com a adoção de monitorização contínuo e métodos mais eficientes baseados em dados. Atualmente, as decisões de manutenção permanecem predominantemente reativas devido a restrições logísticas e à disponibilidade limitada de dados.

5.1.2.7 Impacto do problema

Do ponto de vista económico, a ausência de monitorização contínuo e integrado leva a custos mais elevados de manutenção e reparação, uma vez que as intervenções geralmente são acionadas somente após a ocorrência de degradação ou falha visível. A deteção tardia limita o leque de ações

corretivas disponíveis e normalmente resulta em operações de reparação mais complexas, demoradas e dispendiosas.

Do ponto de vista social e de segurança, a identificação tardia da degradação estrutural reduz as margens de segurança disponíveis para os utilizadores da via. Em caso de instabilidade de taludes ou rutura de muros de contenção, as consequências podem incluir interrupções no tráfego, aumento do risco de acidentes e potenciais danos aos utilizadores e à equipe de manutenção.

Do ponto de vista ambiental, as estratégias de manutenção reativa frequentemente resultam em uso ineficiente de recursos, incluindo visitas repetidas ao local, inspeções desnecessárias e intervenções emergentes. Essas práticas aumentam o consumo de materiais, o uso de energia e as emissões associadas, além de exercerem pressão adicional sobre os ecossistemas circundantes.

Em contrapartida, o monitorização contínuo e aprimorado permite a deteção precoce de anomalias, possibilita intervenções mais direcionadas e proporcionais e contribui para a otimização da alocação de recursos. Ao longo do tempo, essa abordagem reduz riscos, melhora a eficiência operacional e prolonga a vida útil dos ativos de infraestrutura.

5.1.2.8 Objetivo principal e objetivos específicos mensuráveis

O principal objetivo deste caso de uso é desenvolver e validar um gêmeo digital funcional de um muro de contenção e talude adjacente, capaz de suportar estratégias de manutenção preditiva. O gêmeo digital deve funcionar como um ambiente unificado onde informações estruturais, ambientais e geométricas sejam continuamente integradas e analisadas.

Para atingir esse objetivo, o projeto busca integrar dados de múltiplas fontes em uma única estrutura de gêmeo digital, combinando informações de sensores in situ, campanhas de mapeamento móvel, aquisição de dados por drones e conjuntos de dados geoespaciais complementares. Dá-se especial ênfase à validação do uso de tecnologias de mapeamento móvel para monitorização estrutural, avaliando sua adequação para detetar mudanças geométricas e apoiar a análise de deformações ao longo do tempo.

O gêmeo digital também permitirá o cálculo de um índice de condição estrutural em tempo real. Essa capacidade possibilita a deteção precoce de anomalias estruturais e padrões de degradação, permitindo a identificação de problemas potenciais antes que se transformem em falhas críticas. Ao incorporar análises preditivas ao gêmeo digital, o sistema visa otimizar os custos do ciclo de vida, aprimorando o planeamento de manutenção e estendendo a vida útil dos ativos monitorados.

5.1.2.8.1 Índice Climático

Com base em informações meteorológicas (históricas e previstas), incluindo:

- Histórico de precipitação (medindo o número de dias consecutivos com valores de precipitação inferiores ou superiores a 0,5 mm/h).
- Previsão de precipitação a curto prazo (de 1 a 5, com um nível de alerta de 4 para chuvas entre 10 mm e 50 mm e um nível de alerta superior a 50 mm nos próximos 3 dias).
- Alertas de condições meteorológicas extremas (usando a classificação IPMA)

Esses indicadores refletem as cargas ambientais que atuam sobre o ativo.

5.1.2.8.2 Índice Estrutural

Com base em modelos estruturais, inspeções e conjuntos de dados geomáticos:

- Índice de condição (de 1 a 5, sendo que um valor superior a 3 constitui um limite de alerta).
- Estado de conservação (de 1 a 5, sendo um valor superior a 3 um limiar de alerta).
- Índice de Suscetibilidade (de 1 a 5, sem limiares).

Elas capturam características estruturais e geotécnicas intrínsecas.

5.1.2.8.3 Índice de monitorização (sensor)

Calculado a partir de instrumentação in situ em tempo real:

- Sensores em alerta (10% da carga inicial para células de carga, 20 mm para inclinómetros)
- Sensores em alarme (20% da carga inicial para células de carga, 35 mm para inclinómetros)
- Desvio máximo para alarme (de 10% acima do alarme até 35%)

Esses índices fornecem evidências diretas da resposta estrutural a cargas ou deformações.

5.1.3 Partes interessadas e utilizadores

5.1.3.1 Entidade pública que representa as necessidades das partes interessadas.

A Infraestruturas de Portugal (autoridade rodoviária nacional) e as autarquias locais, uma vez que são responsáveis pelos ativos rodoviários circundantes e são diretamente afetadas pelo desempenho da estrutura.

5.1.3.2 Utilizadores diretos

As equipas de gestão geotécnica da Brisa são responsáveis pela Monitorização, manutenção e tomada de decisões referentes à estrutura.

A equipa geoespacial da Brisa é responsável pela coleta de dados, integração e desenvolvimento de gémeos digitais.

5.1.3.3 beneficiários indiretos

Instituições académicas, gestores de infraestrutura internacional e organizações dos setores público e privado se beneficiam do acesso a dados para pesquisa, desenvolvimento de modelos e teste de ferramentas.

5.1.3.4 Parceiros envolvidos e seus respectivos papéis

A equipe da BGI é responsável pela coordenação geral e pelo desenvolvimento técnico do caso de uso, garantindo o alinhamento entre a aquisição de dados, os fluxos de trabalho de integração e as funcionalidades do gêmeo digital.

A equipe de gestão geotécnica da Brisa desempenha um papel central na definição e validação dos aspectos de engenharia da estrutura de Monitorização. Suas responsabilidades incluem a definição de limites de Monitorização, como limites aceitáveis para deformação, tensão e deslocamento, a interpretação do comportamento estrutural e geotécnico e a validação dos resultados da detecção de anomalias. Essa equipe também garante que os dados gerados pelos gêmeos digitais sejam efetivamente integrados aos processos de manutenção e tomada de decisão da Brisa.

A equipe geoespacial da Brisa é responsável pela aquisição e gestão de todos os conjuntos de dados necessários para dar suporte ao gêmeo digital. Isso inclui a coleta de dados LiDAR de mapeamento móvel, imagens LiDAR e fotogramétricas obtidas por drones e fluxos de dados de sensores in situ, como células de carga. Além disso, a equipe é responsável pelo processamento, limpeza e harmonização de todos os conjuntos de dados em formatos padronizados, garantindo consistência, precisão espacial e interoperabilidade entre todos os componentes da plataforma de gêmeo digital.

5.1.4 Funcionalidades de gêmeo Digital

5.1.4.1 Capacidades necessárias de simulação e previsão/otimização

- Simulações de evolução de deformação e tensão baseadas em dados históricos e em tempo real de sensores.
- Modelos preditivos para estabilidade estrutural e detecção precoce de falhas.
- Simulação de cenários (por exemplo, impacto de condições climáticas extremas ou cargas de tráfego)
- Otimização do planejamento de inspeções e manutenções com base em indicadores de risco.

5.1.4.2 Interfaces de utilizador necessárias

Painel de controle 3D interativo com modelos 3D integrados, dados de sensores e imagens.

Alertas personalizáveis para ultrapassagens de limites de carga/tensão ou deslocamento.

5.1.4.3 APIs e requisitos de interoperabilidade com outros sistemas

Para dar suporte às funcionalidades propostas de monitorização e apoio à decisão, será necessário desenvolver fluxos de trabalho dedicados à integração de dados como parte do projeto. Essas integrações são imprescindíveis para permitir a troca de dados automatizada, confiável e escalável entre a plataforma de gêmeos digitais e as fontes de dados externas.

Os dados geotécnicos desempenham um papel central na representação da condição estrutural e do comportamento de muros de contenção dentro do gêmeo digital. Essas informações fornecem o contexto necessário para entender como as estruturas respondem a cargas, condições ambientais

e processos de degradação a longo prazo, permitindo que o sistema vá além de uma representação puramente geométrica e incorpore considerações de desempenho estrutural e segurança.

Isso requer a implementação de integração baseada em API com os sistemas internos existentes, particularmente o LevelAMS, que fornecerá dados geotécnicos e de monitorização para o gêmeo digital. Essas informações são gerenciadas dentro do LevelAMS, uma plataforma de gestão de ativos geotécnicos que consolida dados de inventário de infraestrutura, registros de inspeção estrutural e ambiental, painéis de desempenho e segurança e medições provenientes de sensores de monitorização in situ.

Além disso, será necessária a integração com a API do IPMA para a ingestão de dados meteorológicos, permitindo que o comportamento estrutural seja analisado em relação às condições ambientais, como precipitação e eventos climáticos extremos.

5.1.4.4 valor agregado esperado

A integração de dados de monitorização de múltiplas fontes em um ambiente unificado de gêmeo digital proporciona acesso centralizado e estruturado a informações que, de outra forma, estariam dispersas em sistemas e formatos independentes. Ao consolidar dados geométricos, medições de sensores e indicadores ambientais em uma única plataforma, o sistema aprimora a consistência dos dados, a rastreabilidade e a consciência situacional geral para as equipes de engenharia e manutenção.

Essa abordagem centralizada aprimora tanto a precisão quanto a velocidade da avaliação de condição. Dados históricos e em tempo real podem ser analisados em conjunto, permitindo que desvios do comportamento estrutural esperado sejam identificados com mais rapidez e confiança. A ingestão automatizada de dados e os fluxos de trabalho de processamento padronizados reduzem ainda mais o manuseio manual e os atrasos na interpretação, possibilitando avaliações de condição estrutural mais rápidas e confiáveis.

Além disso, o gêmeo digital apoia a transição de estratégias de manutenção reativas para proativas. Ao permitir a detecção precoce de anomalias, a análise de tendências e a modelação preditiva com base em dados de Monitorização, as intervenções de manutenção podem ser planejadas de acordo com indicadores de risco e desempenho, em vez de ciclos de inspeção fixos. Essa abordagem otimiza a alocação de recursos, reduz intervenções desnecessárias e contribui para a otimização do custo do ciclo de vida, ao mesmo tempo que prolonga a vida útil dos ativos monitorados.

5.1.5 Validação e Demonstração

5.1.5.1 Cenários operacionais normais

monitorização rotineiro do muro de contenção e da encosta adjacente em condições típicas de tráfego e clima, com assimilação contínua de dados em tempo real provenientes de células de carga, inclinómetros e outros sensores in situ.

Durante a operação normal, espera-se que os valores dos índices (climático, estrutural e de Monitorização) evoluam dentro de faixas operacionais definidas, permitindo a identificação precoce de tendências graduais, como acúmulo de umidade, variação de tensão ou pequenas deformações.

A ingestão periódica de conjuntos de dados de mapeamento móvel (LiDAR e fotogrametria) provenientes de campanhas de levantamento planejadas permite a comparação multiépoca das mudanças geométricas, garantindo que os padrões de deformação a longo prazo permaneçam detetáveis e rastreáveis.

Esses cenários validam a capacidade do sistema de manter fluxos de dados regulares, atualizar índices de forma consistente e fornecer uma representação precisa e atualizada da condição básica do ativo.

5.1.5.2 Cenários de emergência/estresse

Avaliação rápida após a ocorrência de eventos externos anormais, como chuvas intensas, alertas de condições climáticas extremas, atividade sísmica ou aumentos repentinos nos índices climáticos.

Nessas situações, os índices de monitorização em tempo real (sensores em alerta/alarme, desvio máximo em relação ao limite) podem exceder os limites predefinidos. O sistema deve identificar prontamente essas variações, atualizar o status do ativo e ativar os fluxos de trabalho de alerta.

5.1.5.3 Cenários hipotéticos ou de experimentação

Simulação de condições hipotéticas em que um ou mais índices atingem valores críticos, permitindo a verificação da reação do sistema sob configurações controladas, porém extremas.

Exemplos incluem o acionamento artificial de alarmes de células de carga ou inclinômetros, a modificação de valores de índices estruturais (por exemplo, Índice de Condição ou Índice de Suscetibilidade) ou a avaliação do impacto de mudanças geométricas repentinas derivadas de dados LiDAR ou fotogramétricos.

Esses cenários permitem a validação da propagação de alertas, do comportamento de fusão de dados, da robustez dos limites dos índices e da capacidade do sistema de suportar análises preditivas e tomada de decisões baseadas em cenários.

5.1.5.4 Ambiente e condições de demonstração

A demonstração ocorrerá na plataforma de gêmeo digital DT4MOB, utilizando um ambiente dedicado de teste/pré-produção que replica o contexto operacional da Brisa.

O ambiente incluirá todos os fluxos de dados e conjuntos de dados integrados:

- Nuvens de pontos LiDAR multiépoca (3 campanhas)
- Imagens de drones, ortomosaicos e modelos fotogramétricos
- Sensores in situ (células de carga, inclinômetros)
- Metadados, resultados de detecção de mudanças, indicadores climáticos e indicadores de condição.

A demonstração incluirá um conjunto de cenários operacionais que validam as capacidades técnicas e funcionais do sistema:

Estado estrutural basal (condições normais usando terminologia de ícones e cores)

- Visualização em 3D do muro de contenção e da encosta.
- Exploração de nuvens de pontos, malhas, ortofotos e painéis de sensores.
- Inspeção de indicadores de condição estrutural e histórico de deformações.

Deteção de mudanças em múltiplas épocas

- Comparação da deformação entre a 1ª, 2ª e 3ª campanhas.
- Apresentação dos campos de deslocamento e das tendências de assentamento.
- Verificação de que os resultados do gémeo digital correspondem às medições do sensor.

Simulação/Reprodução de Eventos Críticos

- Reprodução de um evento real do sensor (por exemplo, ultrapassagem do limite da célula de carga).
- Demonstração do fluxo de trabalho de alertas:
 - Alerta e alarme acionados (≤ 5 minutos após a ultrapassagem do limite)
 - Visualização da linha do tempo do evento
 - Disponibilidade de dados atualizados via API

5.1.5.5 Métricas e critérios de validação

Precisão dos modelos 3D (alinhamento entre mapeamento móvel, LiDAR de drones e dados de referência).

Pontualidade e confiabilidade da integração de dados provenientes de múltiplas fontes.

Sensibilidade de deteção para variação de tensão e deslocamento estrutural.

5.1.5.6 Critérios de aceitação técnica e funcional

O sistema será considerado aceitável quando os seguintes critérios técnicos e funcionais forem atendidos:

- Desempenho da integração de dados: a ingestão de novas leituras de sensores e atualizações de índices deve ocorrer dentro das janelas de tempo operacional definidas ($\leq x$ minutos para dados em tempo real);
- Precisão do modelo: os conjuntos de dados geométricos (mapeamento móvel, LiDAR de drones e fotogrametria) devem estar alinhados dentro dos limites de tolerância esperados definidos para o ativo.
- Confiabilidade do sistema: a plataforma deve garantir a disponibilidade contínua do ambiente de gémeo digital, sem perda ou corrupção de dados durante a ingestão, o processamento ou a visualização.

- Capacidade de resposta da API: todos os endpoints relevantes da API (por exemplo, índices, fluxos de sensores, estados de alerta) devem retornar respostas válidas dentro do intervalo de latência aceitável para uso operacional.

De acordo com critérios funcionais:

- Atualizações consistentes dos índices: os índices climáticos, estruturais e de monitorização devem ser calculados, atualizados e representados corretamente na plataforma.
- Correção do fluxo de alertas: as condições de alerta e alarme devem ser acionadas quando os limites forem excedidos e devem seguir o fluxo de notificação definido.
- Execução de cenários: cenários normais, de emergência e hipotéticos devem ser reproduzíveis, com todos os fluxos de dados subjacentes corretamente refletidos no ambiente de gêmeo digital.

5.1.6 Benefícios e impacto esperado

5.1.6.1 Benefícios mensuráveis

Redução dos custos de inspeção através de vistorias manuais menos frequentes, possibilitada por dados contínuos de sensores e avaliações remotas periódicas.

Redução do tempo de inatividade no processamento e análise de dados e informações por meio de uma aplicação de camada mais inteligente para auxiliar na tomada de decisões.

Maior eficiência na detecção de anomalias e no planejamento de manutenção, reduzindo o tempo de intervenção.

Redução do tempo de inatividade e do risco de falhas, minimizando os custos de reparações emergentes.

Alocação otimizada de recursos por meio da priorização de intervenções com base em avaliações de risco orientadas por dados.

5.1.6.2 benefícios qualitativos

Maior transparência e responsabilização através de dados de monitorização acessíveis e documentados.

Aumento da confiança entre as partes interessadas através da demonstração de uma gestão de infraestrutura proativa e baseada em dados.

Maior satisfação dos utilizadores das equipes de engenharia e manutenção por meio de ferramentas mais intuitivas, redução do trabalho de campo e maior segurança.

5.1.6.3 Impacto na tomada de decisões e nas operações diárias

Transição da manutenção reativa para a manutenção preditiva, apoiada pela integração de dados históricos e em tempo real.

Tomada de decisões mais rápida e baseada em evidências, especialmente durante eventos críticos ou avaliações pós-incidente.

Colaboração aprimorada entre departamentos, utilizando uma plataforma centralizada de gémeos digitais para aceder e analisar dados compartilhados.

5.1.6.4 Potencial de replicação e reutilização em outros contextos ou regiões.

O modelo de monitorização e a estrutura de gémeo digital podem ser replicados em todos os muros de contenção e taludes da Brisa ou adaptados a infraestruturas semelhantes em outras regiões.

Aplicável a outras concessionárias ou gestores de infraestrutura pública que buscam digitalizar e automatizar sua monitorização estrutural.

Arquitetura técnica e fluxos de trabalho reutilizáveis para pontes, túneis, aterros ou pavimentos.

5.2 Gestão de rodovias resiliente às mudanças climáticas por meio da previsão de risco de incêndio (Brisa)

5.2.1 Resumo

As alterações climáticas estão a agravar os riscos de incêndios florestais no sul da Europa, representando novas ameaças para corredores de transporte cruciais. Em Portugal, as ondas de calor e as secas prolongadas aumentaram a frequência e a intensidade dos incêndios rurais, pondo em risco vidas, ecossistemas e infraestruturas essenciais. As autoestradas servem como artérias logísticas vitais e rotas de evacuação de emergência, mas quando os incêndios florestais se aproximam ou atravessam estes corredores, os impactos são severos: encerramento de estradas, acidentes, danos estruturais, perturbações no trânsito, perdas económicas e atrasos nas respostas de emergência. Tradicionalmente, as autoridades rodoviárias respondem de forma reativa a estes eventos, com uma capacidade limitada de os antecipar.

Este caso de uso aborda esse desafio desenvolvendo um gémeo digital para a gestão de rodovias resilientes às mudanças climáticas, com foco na previsão de risco de incêndios florestais. O gémeo digital é uma réplica virtual e continuamente atualizada da rodovia física e seu entorno. Ele integra dados geoespaciais de alta resolução, informações meteorológicas em tempo real, modelos de comportamento do fogo e dados de incidentes em tempo real em uma única plataforma. Ao simular cenários e prever níveis de risco de incêndio, o sistema permite que operadores e autoridades prevejam e se preparem para ameaças de incêndios florestais ao longo do corredor da rodovia, em vez de apenas reagirem após o ocorrido. O objetivo é garantir a continuidade da mobilidade durante as temporadas de incêndio, aumentar a resiliência da infraestrutura e aprimorar a capacidade de tomada de decisão em escalas nacional e europeia. Em resumo, este gémeo digital funcionará como uma ferramenta de apoio à decisão que ajuda a antecipar períodos de alto risco, acionar ações preventivas e proteger uma rodovia crítica dos impactos em cascata dos incêndios florestais.

5.2.2 Problema e Objetivos

5.2.2.1 Problema atual identificado

As redes de transporte no Sul da Europa – e em Portugal em particular – estão cada vez mais vulneráveis a perturbações induzidas pelas alterações climáticas. O calor extremo e as condições

de seca têm levado a incêndios florestais mais frequentes e imprevisíveis em zonas rurais. As autoestradas que atravessam ou são adjacentes a regiões propensas a incêndios enfrentam ameaças diretas destes incêndios. Quando um incêndio florestal cruza um corredor rodoviário, pode criar uma série de emergências em cascata: encerramento de estradas, acidentes de viação, danos nas infraestruturas, engarrafamentos massivos, perdas económicas e interferências nas operações de emergência. Este é o problema central: a infraestrutura rodoviária está em risco devido aos incêndios florestais e as práticas de gestão atuais são, em grande parte, reativas. Existe uma falta de ferramentas integradas de previsão e alerta precoce para antecipar incêndios e mitigar o seu impacto antes que ocorram. Essencialmente, as autoridades rodoviárias atualmente têm de esperar que um incêndio já esteja a devastar uma estrada antes de responderem, o que é demasiado tarde para evitar grandes perturbações. A transição desta postura reativa para uma abordagem preventiva e preditiva exige novas capacidades para combinar dados sobre o clima, o ambiente e as infraestruturas em tempo real. A ausência destas capacidades é uma lacuna crítica que este estudo de caso visa colmatar.

5.2.2.2 Contribuição esperada para o projeto DT4MOB

Este caso de uso contribuirá significativamente para o projeto DT4MOB como um todo, demonstrando como a tecnologia de gémeos digitais pode reforçar a resiliência climática no setor da mobilidade. Ele serve como uma implementação piloto de um gémeo digital focado em mobilidade, do qual outros componentes do projeto podem aprender ou replicar. Em particular, o projeto mostrará como a integração de diversos dados (geoespaciais, meteorológicos e de infraestrutura) em uma plataforma comum pode gerar insights acionáveis para a proteção da infraestrutura. A escalabilidade e a replicabilidade desta solução são contribuições essenciais: embora testada em uma rodovia, a abordagem foi projetada para ser escalável para a rede rodoviária nacional e transferida para outras regiões europeias que enfrentam ameaças semelhantes de incêndios florestais. Ao comprovar o conceito em Portugal, o caso de uso cria um modelo que outros parceiros ou agências de transporte europeias podem adotar, ampliando assim o impacto do DT4MOB para além de um único local.

Além disso, o estudo de caso servirá de base para políticas e estratégias dentro e fora do projeto. Os insights e dados gerados (por exemplo, zonas de alto risco, intervenções precoces eficazes) podem embasar decisões fundamentadas em evidências para adaptação climática e gestão de infraestrutura. As descobertas do projeto contribuirão para as melhores práticas de uso de gémeos digitais no planeamento de resposta a emergências, podendo influenciar diretrizes regionais ou nacionais. De modo geral, este estudo de caso para gestão de rodovias resilientes às mudanças climáticas está alinhado aos objetivos estratégicos do DT4MOB de alavancar a tecnologia digital para criar redes de transporte mais seguras e inteligentes, e demonstra um exemplo concreto dessa visão em ação.

5.2.2.3 Localização geográfica

A implementação do projeto-piloto centra-se num corredor geográfico específico em Portugal. O local escolhido é a autoestrada A3, um importante corredor norte-sul na região norte do país. Esta autoestrada foi selecionada por atravessar áreas de vegetação densa e por ter um histórico de incêndios florestais frequentes nas suas proximidades. A A3 liga importantes centros urbanos e suporta um tráfego significativo, o que a torna um corredor crucial a nível nacional e como parte da rede rodoviária transeuropeia. A sua exposição a calor extremo e a incidentes de incêndio anteriores fazem dela um local ideal para testar medidas de resiliência climática.

5.2.2.4 Contexto territorial ou institucional específico

Este caso de uso opera no contexto português, que apresenta fatores territoriais e institucionais particulares relevantes para o problema. O clima de Portugal, especialmente no interior e no sul do país, produz verões quentes e secos, propícios a incêndios florestais. O terreno ao longo da A3 inclui zonas florestais e rurais, o que significa que a autoestrada atravessa ambientes ricos em material combustível. Institucionalmente, a gestão de autoestradas em Portugal envolve frequentemente um modelo de parceria público-privada. A própria autoestrada A3 é gerida por uma concessionária (Brisa) sob a supervisão da autoridade rodoviária nacional. Assim, múltiplas partes interessadas – um operador privado responsável pela gestão diária e entidades governamentais responsáveis pelas infraestruturas e segurança – devem colaborar na gestão de riscos. Este contexto influenciou a conceção do gêmeo digital: este deve servir as necessidades tanto dos decisores operacionais (por exemplo, o centro de controlo de tráfego da concessionária) como das autoridades públicas (por exemplo, a proteção civil nacional e as agências de infraestruturas).

Além disso, Portugal possui um quadro bem definido para a gestão de incêndios florestais, que envolve entidades como o Instituto Português da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para dados sobre incêndios e o Instituto Português do Meteorologia (IPMA) para dados meteorológicos. Estas entidades fornecem dados críticos (registos de ocorrências de incêndios, previsões meteorológicas) e fazem parte do ecossistema institucional ao qual o gêmeo digital se integrará. O contexto territorial inclui também a adoção, por Portugal, de iniciativas da UE; por exemplo, o projeto utiliza dados do satélite Copernicus da UE e está alinhado com as normas europeias para a partilha de dados. Em suma, o projeto situa-se na intersecção entre a gestão de infraestruturas nacionais e os sistemas de resposta a emergências, adaptado à realidade climática e à estrutura de governação de Portugal. Utiliza dados de agências nacionais e opera no contexto regulamentar da segurança das infraestruturas e da proteção civil em Portugal, inserindo-se também no contexto mais amplo da UE de dados abertos e cooperação transfronteiriça.

5.2.2.5 Relação com outros casos de uso ou tarefas do projeto

Dentro do projeto DT4MOB, este caso de uso é um entre vários que visam aprimorar a mobilidade por meio da tecnologia de gêmeos digitais. Embora esteja focado no risco de incêndios florestais em rodovias, ele complementa outros casos de uso ao compartilhar infraestrutura de dados e insights comuns. Por exemplo, se houver outros casos de uso relacionados à resiliência da infraestrutura ou à gestão da mobilidade em tempo real, a arquitetura de dados desenvolvida aqui (integrando feeds de sensores em tempo real, dados GIS, etc.) pode ser reutilizada ou ampliada. O gêmeo digital de risco de incêndios florestais também pode gerar resultados (como alertas de risco ou avisos de tráfego) que alimentam outros componentes do projeto, como um painel de mobilidade mais abrangente ou uma plataforma de coordenação de emergências.

Embora este caso de uso seja relativamente autossuficiente na demonstração da resiliência climática, ele está alinhado com os objetivos gerais do projeto de mobilidade inteligente e segurança. Todos os casos de uso, incluindo este, são construídos sobre um compromisso compartilhado com a interoperabilidade de dados e o design centrado no usuário. Portanto, as lições aprendidas aqui (por exemplo, maneiras eficazes de visualizar os resultados da simulação para os tomadores de decisão) podem ser aplicadas a outros cenários do projeto. Se o DT4MOB incluir tarefas sobre governança de dados ou integração de plataforma, o gêmeo digital do incêndio florestal seguirá essas estruturas comuns (por exemplo, conectando-se ao espaço de dados central ou usando APIs padronizadas).

5.2.2.6 Limitações dos sistemas/processos existentes

Os sistemas atuais de gestão de rodovias e incêndios florestais apresentam diversas limitações que o gêmeo digital visa superar. Atualmente, o monitorização e a resposta são fragmentados e reativos. Os operadores de rodovias dependem de observação manual, imagens de câmaras de segurança ou chamadas de emergência para obter informações sobre incêndios próximos, e as decisões (como o fechamento de uma estrada) são tomadas sob pressão, quando o fogo já representa uma ameaça à via. Não existe um sistema integrado que analise continuamente os dados e preveja os riscos de incêndio com dias de antecedência. Os sistemas de alerta de incêndios florestais existentes (por exemplo, índices diários de perigo de incêndio) são regionais e genéricos; não são adaptados a corredores rodoviários específicos nem integrados aos processos de gestão de tráfego. Além disso, os dados existem em silos: os serviços meteorológicos, os bombeiros e os operadores de rodovias possuem seus próprios dados e ferramentas, que não são combinados automaticamente. Isso dificulta a obtenção de uma visão holística e oportuna da situação em desenvolvimento.

Outra limitação é a falta de análises preditivas. A gestão tradicional de infraestrutura pode incluir a identificação de zonas de alto risco (por exemplo, o mapeamento de áreas com vegetação densa perto de estradas) e a realização de limpezas periódicas, mas não inclui a execução de simulações ou previsões diárias. Isso significa que oportunidades de prevenção (como alertar motoristas ou posicionar equipamentos com antecedência) são frequentemente perdidas. Em termos de tecnologia, os centros de gestão de rodovias normalmente não possuem ferramentas que incorporem modelação geoespacial de propagação de incêndios ou análise de cenários climáticos. Os processos em vigor são em grande parte manuais e baseados em procedimentos operacionais padrão que não levam em conta os níveis de risco dinâmicos e cheios de nuances. Este caso de uso destaca que, sem um gêmeo digital, as autoridades têm uma capacidade limitada de previsão – uma lacuna que pode levar a reações mais lentas e maiores perdas quando um incêndio ocorre. A introdução de uma plataforma preditiva e integrada visa abordar diretamente essas deficiências, fornecendo recursos que os sistemas e processos atuais não possuem.

5.2.2.7 Impacto do problema

Incêndios florestais que cruzam rodovias geram impactos de grande alcance na sociedade, na economia e no meio ambiente:

- **Segurança da vida humana:** Viajantes na rodovia e comunidades próximas ficam em perigo quando chamas e fumo invadem as estradas. Incêndios de rápida propagação podem prender motoristas ou causar acidentes devido à baixa visibilidade e ao pânico, ameaçando vidas diretamente.
- **Danos à infraestrutura:** O calor intenso pode danificar o pavimento, as defensas metálicas, a sinalização e outros elementos das rodovias. Em casos extremos, estruturas como pontes podem ser comprometidas. O custo para reparar ou reconstruir a infraestrutura após um incêndio pode ser substancial.
- **Mobilidade e perturbações económicas:** O encerramento de autoestradas interrompe o fluxo de tráfego, afetando tanto os passageiros como o transporte de mercadorias. Os atrasos nas cadeias de abastecimento e as entregas falhadas traduzem-se em perdas económicas para as empresas. Mesmo encerramentos de curta duração obrigam a desvios que aumentam o tempo de viagem e os custos de combustível. Como as autoestradas, como a

A3, fazem parte de redes transeuropeias, as perturbações podem ter efeitos económicos generalizados.

- Interferência nas operações de emergência: As rodovias frequentemente servem como rotas de evacuação essenciais e vias de acesso para serviços de emergência. Quando uma rodovia é fechada ou congestionada devido a um incêndio, isso dificulta o deslocamento de equipes de bombeiros e ambulâncias, além de complicar a evacuação de cidades próximas. Isso pode agravar o desastre, pois o socorro pode chegar mais lentamente e as pessoas não conseguem fugir rapidamente.
- Danos ambientais: Os incêndios florestais destroem florestas e ecossistemas; quando afetam rodovias, podem causar impactos ambientais adicionais, como a ignição de veículos ou cargas perigosas, levando à poluição. Além disso, a erosão e o escoamento superficial pós-incêndio podem ser agravados ao longo das rodovias, causando degradação ambiental a longo prazo.
- Confiança pública e estresse social: Incidentes repetidos de incêndios descontrolados que afetam infraestruturas importantes podem reduzir a confiança pública na segurança das viagens e na capacidade das autoridades de gerir desastres. Há também um impacto psicológico nas comunidades que dependem dessas rotas, uma vez que os frequentes encerramentos ou a iminência de perigos podem gerar ansiedade e perturbar o quotidiano.

Todos esses impactos reforçam a importância de abordar proativamente a interação entre incêndios florestais e rodovias. Ao prevenir ou mitigar mesmo que parte desses efeitos (por exemplo, evitando o fechamento de uma rodovia por vários dias ou prevenindo um acidente), a solução de gêmeo digital pode gerar benefícios sociais e económicos significativos.

5.2.2.8 Objetivo principal e objetivos específicos mensuráveis

O principal objetivo deste caso de uso é aumentar a resiliência da infraestrutura rodoviária contra incêndios florestais por meio de uma plataforma preditiva de gêmeos digitais. Em termos práticos, isso significa permitir que as autoridades rodoviárias analisem, prevejam e respondam a ameaças de incêndios florestais ao longo do corredor com antecedência, garantindo assim a mobilidade e a segurança contínuas mesmo em condições climáticas extremas. O gêmeo digital atuará como um sistema de alerta precoce e apoio à decisão que ajudará a proteger vidas, reduzir danos e minimizar interrupções na rodovia.

Para atingir esse objetivo, o projeto definiu diversos objetivos específicos (muitos dos quais mensuráveis) para o desenvolvimento do gêmeo digital:

- Estrutura de dados espaciais de alta resolução: Estabelecer uma representação digital detalhada do corredor da rodovia, construindo uma grade vetorial de células de aproximadamente 10×10 metros que cubra a rodovia e seus arredores. Cada célula armazenará informações estáticas relevantes (por exemplo, elevação, declividade, tipo de cobertura do solo, histórico de incêndios) e dados dinâmicos (por exemplo, temperatura atual, umidade, vento e índices de risco calculados). O sucesso é medido pela completude e precisão dessa estrutura de dados espaciais (por exemplo, cobrindo aproximadamente 100% da área alvo com atributos corretos).
- Integração de dados e ingestão de dados em tempo real: Integrar dados de múltiplas fontes no gêmeo digital, incluindo observações e previsões meteorológicas em tempo real do serviço meteorológico nacional (IPMA) e de fontes europeias, registos históricos de incêndios florestais de autoridades ambientais (ICNF e EFFIS), mapas detalhados de terreno

e cobertura do solo (de agências nacionais de mapeamento e do Copernicus) e informações em tempo real sobre a rede rodoviária (da concessionária de rodovias e do OpenStreetMap). Configurar fluxos de trabalho automatizados que busquem e atualizem esses conjuntos de dados nas frequências necessárias (horária, diária, etc.). Este objetivo será validado demonstrando atualizações de dados oportunas (por exemplo, novos dados meteorológicos ingeridos diariamente) e a capacidade do sistema de combinar perfeitamente essas entradas distintas.

- **Modelação e previsão de risco de incêndios florestais:** Desenvolver um índice de risco de incêndio florestal multifatorial e um modelo preditivo que calcule a probabilidade de ignição ou propagação do fogo afetando cada célula da grade ou segmento de rodovia. Este modelo incorporará condições meteorológicas (temperatura, umidade, vento), dados de combustível e vegetação, topografia e padrões históricos de ocorrência de incêndios. O sistema deverá gerar previsões de curto prazo do risco de incêndio com até 15 dias de antecedência para o corredor, atualizando-se conforme novas previsões meteorológicas forem disponibilizadas. Além disso, incluir uma capacidade de análise de cenários – por exemplo, estimando como os níveis de risco aumentariam sob um cenário de anomalia de temperatura de +1°C, +2°C e até +5°C (para levar em conta ondas de calor extremas). Um objetivo mensurável é a precisão dessas previsões de risco, que será monitorada por meio de validação com base em incêndios históricos (ver KPIs abaixo).
- **Simulação de propagação de incêndio:** Implementar um módulo de simulação de propagação de incêndio que seja ativado quando uma potencial ameaça de incêndio for detetada. Dado um ponto de ignição (hipotético a partir do modelo de risco ou real a partir de um relatório de incidente), este modelo simulará a propagação direcional do fogo ao longo do tempo. Ele deverá utilizar dados como declive local, direção/velocidade do vento e carga de combustível para projetar uma trajetória de propagação (frequentemente visualizada como um cone) e calcular o tempo necessário para o fogo atingir trechos específicos da rodovia. O modelo operará em intervalos de tempo horários ou mais precisos, com uma taxa de propagação base assumida (por exemplo, ~600 m/h sob certas condições) para calibração. O objetivo é prever com confiabilidade a trajetória do fogo e o tempo até o impacto, para que os gestores rodoviários saibam quanto tempo têm para agir. Isso será testado comparando os resultados da simulação com estudos de caso reais de incêndios.
- **Interface de apoio à decisão e interoperabilidade:** Desenvolver uma interface de gêmeo digital amigável que inclua visualizações 2D e 3D da rodovia e do terreno circundante. Esta interface (painel de controle) deve exibir o mapa de risco em tempo real (mostrando os níveis de risco por segmento ou célula) e simulações de incêndio sobrepostas. Deve permitir que os utilizadores explorem os dados em detalhes (por exemplo, clicando em um segmento para visualizar os fatores subjacentes) e recebam alertas quando os limites forem excedidos. Paralelamente, implementar APIs que permitam ao gêmeo digital trocar dados com outros sistemas – por exemplo, fornecendo serviços de mapas via padrões OGC (WMS/WFS para interoperabilidade com SIG) e endpoints REST/GraphQL para consultas personalizadas. Os objetivos de interoperabilidade incluem a conformidade com esses padrões e a integração com o ambiente mais amplo de nuvem ou espaço de dados europeu previsto pelo projeto. Um resultado bem-sucedido é um painel de controle totalmente funcional avaliado pelos utilizadores finais e um conjunto de APIs testado para fornecer dados a um aplicativo externo.

Ao atingir esses objetivos específicos, o projeto concretizará sua meta principal de criar um gêmeo digital preditivo e funcional para o gestão de riscos de incêndios florestais em rodovias.

5.2.3 Partes interessadas e utilizadores

5.2.3.1 Entidade pública que representa as necessidades

Os principais intervenientes do setor público são as autoridades nacionais responsáveis pela infraestrutura rodoviária e pela gestão de emergências. Em Portugal, isto inclui a Autoridade Nacional das Estradas (entidade encarregada de supervisionar a segurança e a funcionalidade da rede rodoviária em nome do governo) e a Proteção Civil (que coordena a resposta a incêndios florestais e as medidas de segurança pública). Estas entidades públicas representam a necessidade social de proteger infraestruturas críticas e vidas. Identificaram a necessidade de melhores ferramentas para prever e mitigar os riscos de incêndio nas autoestradas, uma vez que os desafios atuais ameaçam a continuidade dos serviços essenciais e a segurança. Essencialmente, o governo (através das suas agências) procura soluções inovadoras para garantir que as principais vias de transporte, como a A3, permaneçam abertas e seguras, mesmo em condições de agravamento dos incêndios florestais. Ao iniciar e apoiar este estudo de caso, os intervenientes do setor público visam reforçar a sua capacidade de antecipar períodos de alto risco e intervir antes que ocorra um desastre.

5.2.3.2 Utilizadores diretos

Os utilizadores diretos são aqueles que interagirão com o sistema de gêmeo digital rotineiramente e dependerão de seus resultados para a tomada de decisões:

1. Operadores rodoviários e equipe do centro de controle de tráfego: A concessionária ou agência que administra a rodovia A3 (por exemplo, o centro de controle operado pela Brisa ou equivalente) será um dos principais utilizadores. Esses operadores usarão o painel de controle do gêmeo digital para monitorar os níveis de risco de incêndio florestal ao longo da rota em tempo real.
2. Autoridades de proteção civil e resposta a emergências: São utilizadores de agências responsáveis pelo combate a incêndios, aplicação da lei e coordenação de emergências na região. Eles usarão o dispositivo gêmeo para complementar suas ferramentas operacionais.

Ambos os grupos de utilizadores interagirão diretamente com o sistema por meio de sua interface de utilizador e provavelmente se comunicarão entre si – o operador da rodovia poderá, por exemplo, contatar o contato da proteção civil quando o sistema gêmeo emitir um alerta, e ambos analisarão os mesmos resultados da simulação ao decidirem os próximos passos.

5.2.3.3 beneficiários indiretos

Os beneficiários indiretos são aqueles que não utilizam o sistema diretamente, mas se beneficiam de seus resultados:

1. Público em geral (motoristas e comunidades locais): Ao reduzir a incidência de desastres rodoviários relacionados a incêndios, o público que utiliza a rodovia ganha mais segurança. Motoristas e passageiros na A3 terão menos probabilidade de encontrar fechos repentinos de estradas ou condições perigosas, melhorando sua segurança pessoal e a confiabilidade das viagens. As comunidades locais próximas à rodovia também se beneficiam, pois o sistema ajuda a manter as rotas de evacuação abertas e pode ajudar a evitar que pequenos incêndios se alastrem perto de áreas povoadas. Em resumo, as pessoas têm mais

tranquilidade sabendo que as autoridades possuem uma ferramenta sofisticada para prever e gerenciar os riscos de incêndios florestais nas estradas que utilizam.

2. Setor de frete e comércio: A A3 é um importante corredor para o transporte de cargas e cadeias de suprimentos. Indiretamente, as empresas de logística e a economia em geral se beneficiam, pois o gêmeo digital ajuda a evitar longas interrupções no transporte. Menos fechos de rodovias, ou fechos mais curtos, significam que as mercadorias são entregues no prazo, reduzindo as perdas econômicas. Durante uma temporada de incêndios, se o sistema evitar ou reduzir vários fechamentos, as horas economizadas se traduzem em um valor econômico significativo (por exemplo, para cada hora de fechamento de rodovia evitada, uma certa quantia de perda do PIB é prevenida).
3. Entidades de gestão ambiental e territorial: Agências e grupos focados na proteção ambiental se beneficiam de melhores resultados em incêndios florestais.
4. Formuladores de políticas e planejadores de infraestrutura: Em um nível mais amplo, funcionários de ministérios dos transportes ou órgãos de planejamento regional se beneficiam indiretamente ao terem uma solução comprovada à disposição. O sucesso deste caso de uso pode orientar políticas mais abrangentes sobre resiliência da infraestrutura.

Em resumo, embora os utilizadores diretos operem o sistema, um amplo círculo de partes interessadas, desde cidadãos comuns e empresas até o próprio meio ambiente, têm a ganhar com a maior segurança e confiabilidade que o sistema proporciona.

5.2.4 Funcionalidades de gêmeo Digital

5.2.4.1 Capacidades necessárias de simulação e previsão/otimização

Espera-se que o gêmeo digital realize simulações e previsões sofisticadas para antecipar os riscos e os impactos de incêndios florestais. As principais funcionalidades incluem:

- Previsão de risco de incêndios florestais: O sistema calculará continuamente a probabilidade de ignição ou propagação de incêndios que afetem o corredor da rodovia, considerando as condições atuais e previstas. Utilizando uma combinação de análise de séries temporais e aprendizado de máquina, ele produz níveis de risco diários para cada trecho da rodovia, com até 15 dias de antecedência. Essas previsões levam em conta fatores como temperatura, umidade, vento e nível de secura da vegetação previstos. O resultado pode ser um mapa de risco codificado por cores (por exemplo, risco baixo/médio/alto) para cada dia. Isso permite que os operadores vejam, por exemplo, que “daqui a três dias, considerando a onda de calor esperada, o risco no trecho 12 é alto”. O sistema atualiza essas previsões sempre que novos dados meteorológicos são recebidos, garantindo que o horizonte de previsão esteja sempre avançando.
- Análise de cenários climáticos (previsões hipotéticas): Além das previsões padrão, o gêmeo digital pode executar simulações baseadas em cenários para modelar condições extremas. Por exemplo, ele pode simular como o perfil de risco de incêndio mudaria se as temperaturas estivessem 1°C, 3°C ou 5°C acima das normas previstas. Esses cenários ajudam a testar a resiliência do sistema sob condições climáticas extremas ou ondas de calor sem precedentes. Outro tipo de cenário poderia envolver ajustes nos padrões de umidade ou vento para observar seus efeitos. O resultado dessas simulações é uma estimativa do aumento nos níveis de risco nessas situações hipotéticas. Isso fornece informações para o

planeamento de longo prazo – por exemplo, se um cenário de +3°C mostrar um risco drasticamente maior ao longo de todo o corredor, isso destaca onde reforços de infraestrutura ou aceiros adicionais podem ser necessários no futuro.

- **Modelação de propagação de incêndio:** Quando uma possível ignição de incêndio é identificada (seja pelo modelo de risco do sistema sinalizando um risco extremamente alto em uma célula, seja por um relato real de início de incêndio), o gêmeo digital executará uma simulação de propagação de incêndio. Essa simulação gera um *cone de propagação direcional do fogo*. O modelo de propagação de incêndios florestais projeta a provável trajetória de um incêndio na paisagem próxima à rodovia. Ele utiliza o relevo local (o fogo se propaga mais rapidamente em subidas e mais lentamente em descidas), o vento (a direção e a velocidade influenciam a propagação do fogo em determinadas direções) e a quantidade de combustível (floresta densa versus campo aberto afeta a intensidade e a velocidade de propagação). Uma taxa de propagação empírica (por exemplo, ~600 m/hora em terreno plano com determinado tipo de combustível) é ajustada por esses fatores. O resultado é um mapa com registo de data e hora ou um conjunto de curvas de nível indicando as frentes de fogo ao longo do tempo. Fundamentalmente, o modelo calcula o tempo de impacto: por exemplo, *"o fogo pode atingir o ponto X na rodovia em 2 horas se não for controlado"*. Isso permite uma resposta proativa, como fechar a rodovia antes desse horário ou concentrar os esforços de combate a incêndios naquele ponto. O modelo de propagação é executado repetidamente ou atualizado em tempo real conforme as condições mudam (por exemplo, se o vento mudar de direção, ele pode recalcular o cone de propagação). Ele responde, efetivamente, à pergunta: *"Se um incêndio começar aqui, para onde ele se propagará e quando?"*.
- **Análise de impacto e consequências:** Com base na simulação de propagação do fogo, o gêmeo digital avalia as implicações para a rodovia. Por exemplo, se uma simulação mostrar que o fogo irá atingir a rodovia entre os cruzamentos A e B, o sistema pode prever as consequências: quais segmentos ou ativos específicos da rodovia estão em risco (placas de quilometragem, pontes, linhas de energia ao longo da estrada), quanto tempo levará para que sejam afetados e qual a possível interrupção (por exemplo, fechamento total versus visibilidade reduzida). Ele também pode estimar a área de vegetação que provavelmente queimará, dando uma ideia do impacto ambiental. Embora parte disso seja interpretativa, o gêmeo digital pode automatizar outras etapas – por exemplo, sobrepondo o cone de propagação do fogo ao mapa da rodovia para listar os segmentos afetados e os tempos aproximados.
- **Otimização de estratégias de resposta:** Munido de previsões, o gêmeo digital pode auxiliar na otimização de decisões para mitigar riscos. Embora o sistema em si não execute otimizações matemáticas complexas (sem menção explícita a, digamos, programação linear ou similar), ele oferece suporte à otimização de decisões de forma prática. Por exemplo, ao prever alto risco em uma área com 3 dias de antecedência, os gestores de rodovias podem programar de forma otimizada as equipes de manutenção para limpar a vegetação nessa área previamente (otimizando, assim, a alocação de recursos ao priorizar as áreas de maior risco). Durante um incêndio ativo, o conhecimento do tempo de impacto permite a otimização da resposta de emergência – posicionando as equipes de combate a incêndio primeiro nos trechos mais críticos ou decidindo quais trechos fechar e quando, para maximizar a segurança e minimizar interrupções desnecessárias. No futuro, os dados do sistema poderão alimentar modelos de otimização mais formais (como o cálculo dos melhores locais

para aceiros ou lançamentos de água), mas inicialmente ele fornece as informações necessárias para que os tomadores de decisão humanos otimizem suas ações.

Todas essas capacidades trabalham em conjunto para criar uma ferramenta preditiva e prescritiva. As previsões de risco fornecem uma perspectiva estratégica (fase preventiva), as simulações em tempo real oferecem uma compreensão tática (fase de resposta) e as análises de cenários fornecem informações para o desenvolvimento da resiliência (fase de planejamento). Coletivamente, elas transformam dados brutos em inteligência prospectiva. A medida final dessas capacidades é se elas levam a melhores resultados – por exemplo, incêndios são combatidos mais rapidamente, os períodos de interdição são mais curtos, os danos são evitados – o que se relaciona diretamente com as métricas de sucesso e os objetivos do projeto.

5.2.4.2 Interfaces de utilizador necessárias

Para tornar as poderosas análises do gêmeo digital acionáveis, uma interface amigável é essencial. O projeto desenvolverá um painel de controle e componentes de interface do utilizador relacionados com os seguintes recursos:

- **Painel de controle em tempo real (focado em mapa):** A interface principal será um mapa interativo que mostra o corredor da rodovia e seus arredores em visualizações 2D e, possivelmente, 3D. Nesse mapa, os utilizadores verão camadas dinâmicas, como o mapa de risco de incêndio florestal (grade ou segmentos com código de cores indicando o nível de risco) e quaisquer simulações ativas de propagação do fogo (exibidas como polígonos ou cones mostrando a extensão prevista do incêndio).
- **Alertas e notificações:** A interface incorporará um mecanismo de alerta para chamar imediatamente a atenção do utilizador quando determinadas condições ocorrerem. Por exemplo, se o risco previsto em qualquer trecho da rodovia exceder um limite crítico, o sistema poderá destacar esse trecho em vermelho piscante no mapa e exibir uma janela de alerta.
- **Ferramentas de geração de relatórios:** A interface pode incluir a capacidade de gerar relatórios ou resumos. Para operações diárias, um utilizador pode querer imprimir ou salvar um relatório todas as manhãs que liste quaisquer trechos de rodovia em alto risco, com ações recomendadas, bem como um resumo das mudanças previstas.
- **Visualização 3D:** Embora o núcleo seja 2D, uma visualização 3D (talvez usando o ArcGIS 3D Scene ou o Cesium) pode ser valiosa para entender os efeitos do terreno.
- **Considerações sobre a experiência do usuário:** A interface será projetada para o contexto operacional – ou seja, deve ser clara, não excessivamente técnica e enfatizar as informações necessárias para a tomada de decisões. Por exemplo, em vez de apenas números brutos, poderá usar ícones ou rótulos simples como “Risco Extremo” ou “Seguro” em segmentos para facilitar a compreensão. Os esquemas de cores estarão alinhados com as práticas padrão (por exemplo, verde = baixo risco, amarelo = moderado, vermelho = alto risco).

5.2.4.3 valor agregado esperado

A introdução deste gêmeo digital deverá gerar um valor agregado substancial em múltiplas dimensões da gestão rodoviária e da resposta a emergências:

- Apoio proativo à tomada de decisões: Talvez o maior valor seja a transformação da tomada de decisões, de reativa para proativa. Com alertas antecipados sobre o risco de incêndios florestais, operadores de rodovias e serviços de emergência podem tomar decisões mais rápidas e bem fundamentadas.
- Redução do impacto de incidentes e maior segurança: Ao possibilitar intervenções antes que um incêndio se alastre, a rodovia gêmea ajuda a mitigar o impacto de incêndios florestais na rodovia.
- Eficiência e otimização de recursos: O gêmeo digital agrega valor ao ajudar a alocar recursos (equipes de manutenção, unidades de combate a incêndio, etc.) de forma mais eficiente.
- Coordenação e comunicação aprimoradas: O gêmeo digital fornece uma visão operacional comum para todas as partes interessadas. Essa plataforma compartilhada significa que agências rodoviárias, bombeiros, polícia e até mesmo regiões vizinhas estão literalmente no mesmo mapa. A partir disso, decorrem melhorias na comunicação e na coordenação – por exemplo, a defesa civil pode coordenar o controle de tráfego com a concessionária da rodovia de forma integrada, pois ambas visualizam o mesmo cenário previsto.
- Conhecimento e planejamento estratégico: Num nível estratégico, o caso de uso gerará dados e insights que não estavam disponíveis anteriormente. Padrões podem surgir (por exemplo, certas áreas são persistentemente de alto risco ou certos limites climáticos quase sempre levam a um fechamento).
- Automatização de tarefas de Monitorização: O sistema automatizado automatiza muitas tarefas de monitorização e análise que eram manuais ou simplesmente não eram realizadas. Por exemplo, em vez de a equipe verificar manualmente as previsões meteorológicas e estimar subjetivamente o risco de incêndio, o sistema processa os dados automaticamente e fornece um nível de risco. Em vez de alguém ter que monitorar diversas fontes de dados (termômetros, anemômetros, etc.), o sistema consolida as informações e executa modelos continuamente.
- Replicabilidade e liderança: O valor agregado não se limita ao âmbito local. Ao implementar com sucesso um gêmeo digital para mobilidade e resiliência climática, as organizações envolvidas (e a região/país) tornam-se líderes em inovação. Isso impulsiona a reputação e fornece um modelo replicável para outros. No contexto da UE, esse é um resultado significativo – o projeto pode demonstrar uma solução funcional que outros podem adotar, ampliando o impacto (o que é reconhecido como um objetivo estratégico do projeto).

Em essência, o gêmeo digital atua como um multiplicador de forças para a gestão de rodovias sob estresse climático. Ele não substitui os especialistas humanos, mas amplia suas capacidades com computação rápida, extensa correlação de dados e simulações preditivas. O resultado são decisões mais inteligentes, tomadas mais cedo, com melhores resultados – o que engloba o valor agregado em termos de benefícios operacionais e ganhos estratégicos mais amplos.

5.2.5 Validação e Demonstração

5.2.5.1 Cenários operacionais normais

Em cenários operacionais normais, o gêmeo digital funciona em segundo plano como parte da gestão diária da rodovia, mesmo quando não há nenhuma emergência iminente. A validação nessas condições garante que o sistema se integre perfeitamente aos fluxos de trabalho de rotina e agregue valor durante os dias típicos.

Um cenário comum seria um dia de verão com risco moderado de incêndio: todas as manhãs, a equipe da concessionária da rodovia consulta o painel digital integrado como parte de seu briefing diário. O sistema é atualizado durante a noite com as previsões meteorológicas mais recentes e apresenta a perspectiva de risco para os próximos 15 dias. Por exemplo, pode mostrar um risco geralmente baixo para a semana atual, exceto por um leve aumento para risco "moderado" no próximo fim de semana devido à previsão de temperaturas mais altas e ventos mais fortes. A concessionária usa essas informações para ajustar os cronogramas de patrulha (talvez agendando uma inspeção rápida do trecho de risco moderado na sexta-feira) ou para comunicar às equipes de manutenção que fiquem de prontidão. Ao longo do dia, o sistema recebe continuamente observações meteorológicas (temperatura subindo, umidade caindo) e atualiza os níveis de risco de acordo. A equipe observa essas atualizações no painel; talvez à tarde o risco naquele trecho tenha mudado de verde (baixo) para amarelo (moderado) porque o dia ficou mais quente do que o previsto. Isso não dispara nenhum alarme, está dentro dos limites esperados, mas valida que o sistema está respondendo às condições reais.

Durante essas operações normais, a presença do gêmeo digital é validada por sua estabilidade e precisão. Os operadores podem comparar suas avaliações de risco com sua própria percepção qualitativa ou outros indicadores. Ao longo de dias e semanas, eles notarão que o gêmeo captura de forma confiável padrões conhecidos (por exemplo, todas as tardes o risco aumenta quando o calor atinge o pico, o que corresponde à intuição). Eles também podem validar se não há alarmes falsos ou saídas erráticas durante condições normais; se o gêmeo sinalizasse repentinamente um risco extremo em um dia ameno, isso seria um sinal de alerta indicando um possível erro. Portanto, parte da validação consiste em confirmar que as saídas do sistema permanecem dentro de expectativas razoáveis, na ausência de entradas extraordinárias.

5.2.5.2 Cenários de emergência/estresse

Cenários de emergência ou de estresse testam o gêmeo digital nas mesmas condições para as quais foi projetado – uma ameaça real de incêndio florestal na rodovia. Validação, nesse contexto, significa observar o desempenho do sistema em situações de crise em tempo real e a eficácia com que seus resultados auxiliam na tomada de decisões.

Considere o seguinte cenário: é final de verão, muito quente e seco (o sistema vem sinalizando níveis de alto risco há alguns dias). Um incêndio florestal começa nas proximidades da rodovia – digamos, a 3 km a oeste de um determinado trecho. Esse incêndio pode ser detectado de algumas maneiras: talvez uma patrulha relate fumo, um satélite detecte um ponto quente ou até mesmo o modelo de risco do sistema de gêmeos digitais tenha marcado uma área como de risco extremamente alto e agora haja confirmação do incêndio. Assim que o sistema toma conhecimento de um provável início de incêndio (seja por meio de uma entrada manual de um operador ou um gatilho automático), ele entra em modo de resposta.

A simulação de propagação do fogo é executada para aquele ponto de ignição. O sistema gera uma previsão de propagação: por exemplo, mostra uma área em forma de cone estendendo-se para leste em direção à rodovia, considerando que o vento sopra de oeste para leste. A simulação prevê que, em 2 horas, o fogo poderá atingir a beira da estrada por volta do quilômetro 45 e, possivelmente, ultrapassá-la se não for combatido, com a fumaça reduzindo a visibilidade muito mais rapidamente. Essa informação é exibida imediatamente no painel como um alerta urgente (piscando ou destacado). O operador da rodovia e o contato da Defesa Civil no centro de controle visualizam isso. Este é um cenário estressante – as coisas estão se desenrolando rapidamente.

Agora, a validação do gêmeo ocorre de diversas maneiras:

- **Pontualidade:** O sistema gerou a simulação com rapidez suficiente? Suponha que o primeiro relatório tenha chegado às 14h. Se o sistema gêmeo pudesse fornecer um modelo de propagação até as 14h05, prevendo a trajetória do incêndio, seria um sucesso. Se levasse 30 minutos, poderia ser muito lento para uso prático. Portanto, eles medirão a velocidade com que o sistema consegue processar os dados e se ocorreram atrasos.
- **Precisão da previsão:** Conforme o tempo passa na realidade, eles compararão as previsões do gêmeo digital com o que de fato acontece. Talvez às 15h, a frente do incêndio esteja visivelmente a 1 km da rodovia. Isso coincide com a previsão do modelo para as 15h? Se sim, valida a precisão do modelo sob condições reais de estresse. Se o incêndio se comportar de maneira diferente (por exemplo, se o vento mudar e o fogo se propagar em outra direção), isso será anotado para aprimorar modelos futuros. Mas mesmo nesses casos, ter qualquer previsão provavelmente ajudou a considerar contingências.
- **Eficácia do apoio à decisão:** Os gestores de emergência atuam com base nos resultados do modelo gêmeo digital – por exemplo, às 14h10, ao identificar o risco, a concessionária da rodovia decide fechar o trecho afetado e iniciar desvios, e o corpo de bombeiros envia duas equipes diretamente para o km 45 e comunidades próximas. Se, até às 16h, o fogo de fato atingir esse trecho (que agora está livre de tráfego graças ao fechamento antecipado), essa decisão preventiva é validada, provavelmente evitando acidentes e auxiliando no combate ao incêndio. Os observadores notarão como o modelo gêmeo digital influenciou decisões tão críticas e se essas decisões mitigaram os danos (isso pode ser medido retrospectivamente, por exemplo, “o fechamento foi feito 30 minutos antes do que teria sido feito sem a previsão, possivelmente evitando que 50 veículos ficassem presos em perigo”).
- **Robustez do sistema:** Durante uma emergência, vários utilizadores podem estar conectados ao sistema, os dados são atualizados rapidamente e a situação é caótica. A validação verifica se o sistema permanece estável (sem travamentos, sem lentidão significativa) e se consegue lidar com o uso simultâneo. Também testa o sistema de alertas: todas as pessoas relevantes receberam os alertas? A apresentação das informações foi clara sob pressão (por exemplo, ninguém ficou confuso ao interpretar o cone de propagação)? Se os operadores ignorarem ou interpretarem algo incorretamente no calor do momento, isso serve como feedback para aprimorar a interface do usuário.

Em última análise, o gêmeo digital é validado em emergências se demonstrar uma melhora na resposta: decisões mais rápidas, melhor alocação de recursos e redução de impactos negativos. Se, após um evento, a autoridade rodoviária e os serviços de emergência afirmarem: "Gerenciamos esse incêndio muito melhor porque tínhamos essas previsões (sabíamos para onde ele estava se propagando e tivemos tempo para reagir)", essa é a validação mais forte do valor do gêmeo digital

em cenários de estresse. Por outro lado, quaisquer deficiências observadas (como, por exemplo, se o modelo não previu um comportamento crucial do incêndio) serão documentadas como lições para aprimorar o sistema.

5.2.5.3 Cenários hipotéticos ou de experimentação

Os cenários hipotéticos ("e se") são parte integrante da funcionalidade do gêmeo digital, e validá-los significa garantir que o sistema consiga lidar com entradas hipotéticas ou experimentais e produzir resultados plausíveis e úteis. Esses cenários têm dois objetivos principais: testar o comportamento do sistema em condições extremas (que podem exceder a realidade atual) e fornecer um ambiente seguro para que os utilizadores explorem e desenvolvam confiança no gêmeo digital.

Um conjunto de cenários hipotéticos aborda extremos climáticos e meteorológicos. Por exemplo, um experimento poderia envolver a análise de uma situação histórica registrada e o aumento da temperatura em 5°C em toda a área para simular uma onda de calor extraordinária (talvez semelhante às condições projetadas para as próximas décadas). Espera-se que o modelo recalcule os níveis de risco sob esse cenário. A validação, nesse caso, verificaria a consistência: à medida que a temperatura aumenta, o modelo deve mostrar resultados de risco correspondentemente maiores, especialmente em áreas tipicamente vulneráveis. Se o modelo realmente refletir as relações físicas, as mudanças devem fazer sentido (por exemplo, áreas com risco moderado passam a ter alto risco, áreas que já apresentavam alto risco podem se tornar de risco extremo). Se os resultados forem contra-intuitivos ou instáveis, isso pode indicar um problema (como, por exemplo, algum limite ou não linearidade no modelo que precise de ajuste).

Treinamento e experimentação: Muitas vezes, esses cenários hipotéticos são usados em sessões de treinamento. Para validação, o projeto pode realizar um workshop com as partes interessadas, onde elas propõem vários cenários e observam como o modelo simulado os enfrenta.

Outra dimensão é a validação da análise de cenários para as mudanças climáticas. O modelo simulado pode ser usado para simular uma estação inteira sob um cenário climático futuro (como os padrões climáticos do ano de 2050). Embora não possamos "validar" previsões futuras diretamente, validamos se o modelo consegue processar esses dados sintéticos e continuar funcionando, e se as partes interessadas consideram os resultados dos cenários úteis para discussão. Talvez elas descubram que, em cenários de +3°C, há 50% mais dias de alto risco nas rodovias. Esse é um resultado que pode ser validado em termos de consistência com as expectativas da ciência climática e fornece uma base para o planejamento, que é o objetivo.

5.2.5.4 Ambiente e condições de demonstração

A demonstração deste caso de uso ocorrerá em um ambiente controlado, porém realista, que espelha as condições reais de operação da rodovia e do gestão de emergências. O ponto central da demonstração é o corredor da rodovia A3, especificamente o segmento escolhido como área protótipo (com sua zona de segurança definida). O ambiente de demonstração inclui tanto o ambiente digital (software) onde o gêmeo digital é executado, quanto o ambiente físico do centro de controle da rodovia e, possivelmente, um centro de coordenação de emergências.

5.2.6 Métricas e critérios de validação

A validação do gêmeo digital envolve a medição de seu desempenho em relação aos objetivos e KPIs definidos, utilizando métricas qualitativas e quantitativas:

- **Métricas de precisão preditiva:** Um critério de validação primário é a precisão com que os modelos dos gêmeos preveem eventos reais. Isso é quantificado pelos KPIs: para probabilidade de ignição, a meta é uma precisão $\geq 80\%$.
- **Métricas de desempenho do sistema:** Estas métricas abrangem o funcionamento técnico do gêmeo digital. Por exemplo, latência – quanto tempo leva desde o recebimento de novos dados até a atualização do mapa de risco? Podemos definir critérios como “ingerir nova previsão meteorológica e atualizar todos os cálculos de risco em até 15 minutos”. Ou, para a simulação de propagação: “gerar previsão de propagação do fogo em até 5 minutos após a detecção do incêndio”.
- **Métricas de integridade e qualidade dos dados:** Temos o indicador-chave de desempenho (KPI) de Integridade do Mapa de Risco (98%), o que significa que, em qualquer atualização, 98% das células da grade contêm dados válidos. A validação envolve o monitorização do fluxo de dados: se, ocasionalmente, faltam dados em algumas células (talvez uma estação meteorológica tenha ficado offline), com que frequência e em quantas células isso ocorre? Se a integridade cair abaixo de 98% com frequência, isso significa que não atendemos ao critério. Isso é resolvido adicionando redundância de dados ou interpolação para preencher as lacunas. O objetivo é que quase todo o mapa esteja sempre preenchido com informações atualizadas.

Ao longo da fase piloto, coletaremos essas métricas. Por exemplo, após cada evento climático significativo ou incêndio, registaremos as previsões do modelo em comparação com a realidade e atualizaremos um painel de indicadores. Durante o período de demonstração, atingir esses limites de KPIs (80% de acurácia, 70% de precisão e 98% de completude) é um claro indicador de sucesso. Se inicialmente o modelo estiver abaixo da meta, ajustes iterativos são esperados até que as métricas atinjam ou superem as metas.

Por fim, os critérios de sucesso numa perspectiva mais ampla incluem a confiança e a utilização do sistema pelas partes interessadas. Uma métrica qualitativa poderia ser: ao final do projeto, a autoridade rodoviária inclui formalmente o sistema gêmeo digital em seu procedimento operacional padrão para a temporada de incêndios. Esse tipo de adesão institucional é uma forte validação de que o sistema atende a critérios práticos que vão além dos meramente técnicos.

5.2.6.1 Critérios de aceitação técnica e funcional

Antes que o gêmeo digital possa ser totalmente aceito e considerado pronto para uso operacional, ele deve atender aos critérios técnicos e funcionais definidos pelo projeto e pelas partes interessadas. Esses critérios de aceitação funcionam como uma lista de verificação ao final da fase de desenvolvimento e piloto:

Critérios de aceitação técnica:

- **Integração completa:** Todos os componentes do sistema (ingestão de dados, banco de dados, cálculos do modelo, interface do utilizador e APIs externas) devem estar totalmente integrados e funcionando em conjunto.
- **Desempenho e escalabilidade:** O sistema deve suportar a carga esperada com desempenho aceitável.
- **Confiabilidade:** O sistema gêmeo deve funcionar de forma confiável por um período prolongado (por exemplo, durante toda a temporada de incêndios) sem falhas ou erros críticos.
- **Conformidade com os padrões:** Tecnicamente, o sistema deve passar por verificações de conformidade com os padrões (como a verificação de serviço da OGC).

Critérios de aceitação funcional:

- **Satisfação dos requisitos do usuário:** Todos os principais requisitos definidos pelo utilizador devem ser atendidos.
- **Impacto na tomada de decisões:** Isso é um pouco subjetivo, mas essencialmente as partes interessadas precisam concordar que as informações fornecidas são acionáveis e estão alinhadas com seus processos de tomada de decisão.
- **Cumprimento dos KPIs:** Como parte da aceitação funcional, os KPIs mencionados anteriormente devem ser atingidos ou superados.
- **Validação de interoperabilidade:** Funcionalmente, o sistema deve se integrar ao fluxo de trabalho mais amplo, que inclui outros sistemas.
- **Documentação e materiais de treinamento:** Muitas vezes, uma condição para aceitação é que toda a documentação (manuais do usuário, guias técnicos, etc.) seja entregue e considerada adequada.

Em conclusão, o gêmeo digital será aceito quando demonstrar de forma convincente que é tecnicamente sólido, seguro e robusto, e que atende funcionalmente às necessidades de seus utilizadores em condições reais. Um plano formal de testes de aceitação provavelmente será executado e, somente quando todos os itens forem aprovados (ou quaisquer desvios forem mínimos e acordados entre as partes interessadas), os envolvidos aprovarão o sistema para implantação completa.

5.2.7 Benefícios e impacto esperado

5.2.7.1 Benefícios mensuráveis

- **Redução de interrupções e custos decorrentes de incidentes:** Ao prever os riscos e a provável propagação de incêndios florestais, as operadoras de rodovias podem fechar ou isolar preventivamente trechos ameaçados, reduzindo significativamente a duração e a frequência de fechos não planejados. Isso minimiza a interrupção do tráfego e evita as perdas económicas em cascata resultantes de fechos prolongados de rodovias (por exemplo, atrasos na cadeia de suprimentos e custos com desvios). Intervenções precoces

também ajudam a evitar danos à infraestrutura, reduzindo custos de reparação e protegendo ativos. No geral, uma abordagem preditiva se traduz em economia de custos por meio de menos acidentes, menos danos às estruturas rodoviárias e menores gastos com combate a incêndios e medidas emergentes reativas.

- **Melhorias na Eficiência Operacional:** A integração de dados e análises em tempo real otimiza a alocação de recursos. Por exemplo, equipes de manutenção e de combate a incêndios podem ser posicionadas ou enviadas com antecedência para áreas de alto risco, evitando deslocamentos desnecessários. Essa prontidão direcionada melhora a eficiência tanto da gestão de rodovias quanto dos serviços de emergência.

5.2.7.2 benefícios qualitativos

Além de melhorias tangíveis, a solução trará inúmeros benefícios qualitativos que aumentarão a resiliência geral e a confiança das partes interessadas nas operações rodoviárias:

- **Maior segurança e confiança do usuário:** Ao gerir proativamente as ameaças de incêndios florestais, o gêmeo digital contribui para um ambiente de viagem mais seguro. Os utilizadores das rodovias (motoristas e passageiros) sentem-se mais tranquilos sabendo que as autoridades podem antecipar e lidar com os riscos de incêndio antes que eles se agravem.
- **Cultura de Tomada de Decisão Aprimorada:** A disponibilidade de uma ferramenta de avaliação de risco em tempo real e baseada em dados fomenta uma cultura de tomada de decisão informada entre operadores de rodovias e gestores de emergência. Em vez de depender da intuição ou de relatórios atrasados, os responsáveis têm acesso transparente a mapas de risco e análises preditivas. Isso aumenta a transparência nas operações – decisões (como fechar um trecho ou emitir um alerta) podem ser claramente justificadas pelos níveis de risco previstos. Com o tempo, essa abordagem centrada em dados constrói confiança entre as partes interessadas (incluindo o público e agências parceiras) de que as decisões são bem fundamentadas e visam o melhor interesse da segurança e da continuidade das operações.
- **Colaboração e Confiança entre as Partes Interessadas:** A plataforma Digital Twin pode funcionar como uma fonte única de informações confiáveis sobre o risco de incêndio para diversas partes interessadas – desde autoridades rodoviárias e bombeiros até agências de proteção civil. O compartilhamento de informações consistentes sobre riscos em tempo real aprimora a comunicação e a coordenação entre as agências. Qualitativamente, essa colaboração constrói confiança e responsabilidade mútuas: cada parte interessada confia que as outras estão visualizando as mesmas informações atualizadas e podem agir em conjunto. Além disso, ao demonstrar que a tecnologia moderna está sendo usada para proteger a infraestrutura, o projeto pode aumentar a confiança pública na capacidade das autoridades de lidar com emergências induzidas pelas mudanças climáticas.

5.2.7.3 Impacto na tomada de decisões e nas operações diárias

A introdução de um gêmeo digital com capacidade de previsão de incêndios florestais transformará fundamentalmente os processos de tomada de decisão, passando de uma postura reativa para uma abordagem proativa e preventiva. No dia a dia, isso significa que a gestão de rodovias incorporará

informações sobre riscos climáticos em seus fluxos de trabalho rotineiros. Os principais impactos incluem:

- **planeamento Operacional Proativo:** Diariamente, os operadores podem consultar os mapas de risco do sistema e as previsões de risco de incêndio de 1 a 15 dias para ajustar os planos operacionais.
- **Intervenções mais precoces e bem fundamentadas:** os responsáveis pela tomada de decisões estarão capacitados para tomar decisões críticas (como emitir alertas de viagem ou iniciar fechos parciais de estradas). Um incêndio se concretiza por completo.
- **Integração na Gestão de Tráfego:** Os dados gerados pelo sistema provavelmente serão integrados aos centros de controle de tráfego e aos sistemas de gestão de emergências.
- **Uso rotineiro e aprendizado contínuo:** O uso do gémeo digital torna-se um procedimento operacional padrão para os funcionários relevantes.

5.2.7.4 Potencial de replicação e reutilização em outros contextos ou regiões.

Um objetivo estratégico fundamental deste caso de uso é garantir que a solução não seja pontual, mas sim escalável e transferível. O gémeo digital para rodovias propensas a incêndios florestais foi projetado com a replicabilidade em mente, permitindo que seja reutilizado e adaptado em múltiplos contextos.

- **Escala Nacional:** O protótipo centra-se no corredor A3, mas a sua arquitetura pode ser adaptada a toda a rede rodoviária nacional. Todas as autoestradas portuguesas que atravessam regiões suscetíveis de incêndios florestais poderiam ser integradas através da expansão da rede espacial e da incorporação de dados específicos de cada região.
- **Transferibilidade Europeia e Internacional:** O problema dos incêndios florestais induzidos pelas alterações climáticas que afetam as infraestruturas não é exclusivo de Portugal. Outras regiões do sul da Europa (Espanha, Grécia, Itália, etc.) e de outros continentes (Califórnia, Austrália, etc.) enfrentam desafios semelhantes.
- **Adaptação a outros contextos de risco:** Embora o caso de uso atual aborde o risco de incêndios florestais, a abordagem geral do gémeo digital – uma grade geoespacial com análises de risco dinâmicas – poderia ser adaptada para gerenciar outros riscos relacionados ao clima em redes de transporte.
- **Transferência de Conhecimento e Reutilização pela Comunidade:** O projeto documentará detalhadamente a arquitetura, os esquemas de dados e o processo de desenvolvimento do modelo. Essa documentação permitirá que outras regiões ou organizações aprendam com o trabalho e o repliquem com mais facilidade.

5.3 Circulação de Tráfego, Operações e Gestão de Ativos Rodoviários (Infraestruturas de Portugal)

5.3.1 Resumo

Como parte do projeto DT4MOB, a Infraestruturas de Portugal (IP) desenvolverá duas demonstrações complementares de gémeos digitais no corredor VCI, no Porto, com o objetivo de otimizar as operações, melhorar a eficiência e reforçar a segurança. A primeira demonstração centra-se na Gestão da Circulação e Operação do Tráfego, onde a análise dos padrões de tráfego e a simulação de incidentes serão implementadas em todo o corredor VCI, entre a Ponte da Arrábida e a Ponte do Freixo. Isto permitirá a monitorização em tempo real das condições de tráfego e a simulação de cenários. Uma análise mais detalhada será realizada num segmento específico (entre o km 11+800 e o km 12+600), onde o comportamento individual dos veículos e dos utilizadores será registado. O gémeo digital integrará dados em tempo real de múltiplas fontes para apoiar a tomada de decisões operacionais e otimizar a gestão do tráfego.

Complementando isso, a segunda demonstração aborda a Gestão de Ativos Rodoviários, utilizando drones e sensores embarcados para coletar e analisar dados sobre as condições da infraestrutura. Por meio dessa abordagem, o gémeo digital permitirá uma gestão de ativos mais eficiente e preditiva, aprimorando as atualizações de inventário, a cobertura de inspeções e a tomada de decisões técnicas. Juntos, esses dois casos de uso demonstrarão como as tecnologias de gémeos digitais podem transformar os processos operacionais e de gestão de ativos, garantindo escalabilidade e integração com os sistemas existentes, enquanto promovem segurança e eficiência.

5.3.2 Problema e Objetivos

5.3.2.1 Problema atual identificado

O sistema atual de gestão de tráfego na principal rede viária de IP carece de um sistema integrado e preditivo para monitorização em tempo real e antecipação de eventos disruptivos, como acidentes, congestionamentos, restrições ou comportamentos erráticos. Essa abordagem reativa, baseada na deteção in loco e na observação manual por câmaras de segurança sem integração de dados ou análise de cenários, resulta em respostas tardias, redução da capacidade viária, maiores taxas de acidentes e menor eficiência do tráfego.

A gestão de ativos da IP também depende de inspeções visuais periódicas com tablets, que fornecem informações desatualizadas e não possuem integração com a IoT. A ausência de recursos preditivos impede a deteção precoce de falhas ou degradação progressiva, resultando em intervenções corretivas tardias e dispendiosas.

5.3.2.2 Contribuição esperada para o projeto DT4MOB

Este caso de uso demonstra o valor operacional dos gémeos digitais para a mobilidade rodoviária. Ao integrar dados em tempo real de sensores Lidar e contadores de tráfego, combinados com a deteção automática de objetos e movimentos, ele possibilita a geração de alertas, a análise de cenários de tráfego e a tomada de decisões operacionais mais assertivas.

Por outro lado, este caso de uso introduz um gémeo digital continuamente atualizado, suportado por dados Lidar/RGB coletados por drones, sensores integrados e modelos preditivos, permitindo uma gestão eficiente e proativa dos ativos rodoviários.

5.3.2.3 Localização geográfica

VCI – Porto, com foco no segmento entre o km 11+800 e o km 12+600. Esta é uma área de tráfego intenso (VDM > 140.000 veículos/dia) com ocorrências frequentes.

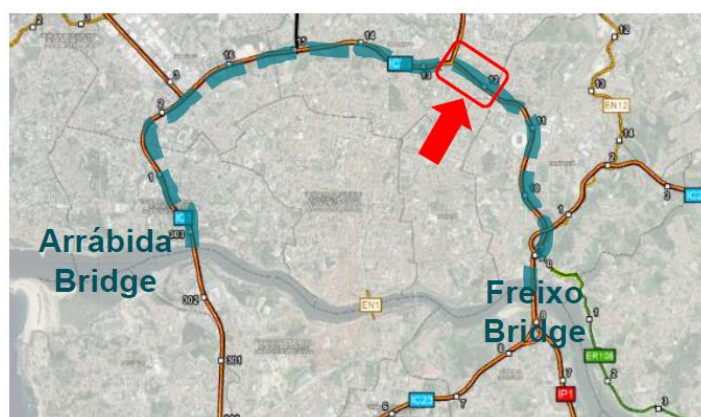


Figura 2 -Área de estudo no VCI, com análise detalhada no segmento destacado pelo quadrado vermelho.

A Figura 2 representa a área de estudo ao longo do corredor VCI, entre a Ponte da Arrábida e a Ponte do Freixo. Uma análise mais detalhada será realizada no segmento destacado pelo quadrado vermelho, selecionado devido à sua relevância operacional e complexidade de tráfego no âmbito do projeto piloto.

5.3.2.4 Contexto territorial ou institucional específico

A IP é a gestora da rede rodoviária nacional, responsável pela operação e manutenção. O projeto também visa aprimorar a coordenação com a FSS, a IMT e os municípios para garantir respostas integradas e ágeis a incidentes rodoviários.

5.3.2.5 Relação com outros casos de uso ou tarefas do projeto

Ligação direta entre as demonstrações de IP (Circulação de Tráfego e Gestão de Operações) e Gestão de Ativos Rodoviários), compartilhamento de dados de tráfego e infraestrutura em tempo real/históricos e sensores.

5.3.2.6 Limitações dos sistemas/processos existentes

Os sistemas atuais de gestão de tráfego dependem da observação manual por meio de câmaras de segurança e contadores de tráfego, carecem de análises preditivas e históricas e oferecem uma visualização fragmentada que não integra sensores internos nem fontes externas, como o Waze.

Para a gestão de ativos, as limitações incluem dados de inventário desatualizados, a falta de integração contínua de dados e a dependência de processos manuais e propensos a erros.

5.3.2.7 Impacto do problema

O congestionamento do trânsito gera perdas socioeconómicas significativas devido ao tempo perdido, ao consumo de combustível e às soluções reativas, além de aumentar os impactos ambientais, como emissões e desgaste de materiais. Somados a acidentes ou incidentes secundários, esses custos se intensificam ainda mais. A falta de previsibilidade e as respostas tardias comprometem a eficiência operacional e a qualidade do serviço.

Em termos de gestão de ativos, a incapacidade de priorizar intervenções prejudica o planeamento orçamentário e aumenta o risco operacional.

5.3.2.8 Objetivo principal e objetivos específicos mensuráveis

O objetivo principal é desenvolver e validar uma estrutura de gémeo digital escalável que aprimore o gestão de tráfego rodoviário e de ativos por meio da integração de dados em tempo real, capacidades preditivas e simulação avançada.

Para a gestão do tráfego, o objetivo é permitir operações proativas, apoiando a análise das condições em tempo real, a deteção de incidentes e a tomada de decisões baseada em cenários, melhorando a capacidade de resposta geral e a qualidade do serviço.

Para a gestão de ativos, o objetivo é estabelecer uma representação digital dinâmica e continuamente atualizada da infraestrutura, aproveitando dados de drones, sensores integrados e modelos preditivos para promover um planeamento eficiente, manutenção preventiva e otimização do ciclo de vida.

5.3.3 Partes interessadas e utilizadores

5.3.3.1 Entidade pública que representa as necessidades

Infraestruturas de Portugal, S.A. – DRR / DAM

5.3.3.2 Utilizadores diretos

Operadores de Centros de Controle de Tráfego IP (CCT), equipes de manutenção e operação, técnicos de gestão operacional de VCI, inspetores de estruturas, técnicos de gestão de ativos.

5.3.3.3 beneficiários indiretos

Utilizadores de VCI, serviços policiais e de proteção civil, veículos de emergência, outros departamentos de propriedade intelectual, seguradoras, órgãos reguladores, municípios, IMT.

5.3.3.4 Parceiros envolvidos e seus respectivos papéis

- TI: Arquitetura de plataforma e desenvolvimento de motor de simulação.
- IP: Fornecimento de dados em tempo real, coordenação operacional, validação no mundo real, coleta de dados
- IMT: Alinhamento com as políticas nacionais de mobilidade.

- Fornecedores externos: Serviços de modelação e integração de dados, operações com drones e processamento de nuvens de pontos.

5.3.4 Funcionalidades de gémeo Digital

5.3.4.1 Capacidades necessárias de simulação e previsão/otimização

A gestão do tráfego exige simulação em tempo real das condições de tráfego, previsão e deteção de eventos com alertas para congestionamentos, comportamentos erráticos e obstáculos.

A gestão de ativos exige simulação de cenários de degradação e segurança rodoviária, previsão do ciclo de vida dos ativos e otimização do planeamento de manutenção.

5.3.4.2 Interfaces de utilizador necessárias

A gestão do tráfego exige uma interface geoespacial com visualização do tráfego em tempo real, alertas automáticos e relatórios de desempenho.

A gestão de ativos exige visualização 3D interativa, painéis de controle, alertas automáticos e relatórios periódicos.

5.3.4.3 valor agregado esperado

Para a gestão do tráfego, o valor acrescentado reside no apoio operacional à deteção de eventos, na geração automática de alertas e na tomada de decisões baseada em cenários.

Para a gestão de ativos, os benefícios incluem deteção automatizada de defeitos, suporte preditivo à tomada de decisões, redução de custos e melhoria da disponibilidade da infraestrutura.

5.3.5 Validação e Demonstração

5.3.5.1 Cenários operacionais normais

Para a gestão do tráfego, os cenários normais envolvem a validação das previsões de congestionamento e a garantia da precisão dos dados em condições padrão.

Para a gestão de ativos, incluem ciclos regulares de inspeção com drones, deteção automática de degradação e geração de planos de manutenção.

5.3.5.2 Cenários de emergência/estresse

Em termos de gestão de tráfego, cenários de emergência envolvem a resposta a incidentes complexos, como acidentes em várias faixas ou condições climáticas adversas.

Para a gestão de ativos, é necessária uma resposta rápida após o evento, com coleta e análise de dados aceleradas.

5.3.5.3 Cenários hipotéticos ou de experimentação

Para a gestão do tráfego, os cenários de experimentação incluem a avaliação do impacto de obras planeadas e eventos especiais, como shows ou atividades esportivas.

Para a gestão de ativos, isso envolve analisar os efeitos do adiamento da manutenção e prever o desempenho sob diferentes condições de tráfego.

5.3.5.4 Ambiente e condições de demonstração

Para a gestão do tráfego, o projeto piloto será implementado na VCI com demonstrações reais e simuladas, utilizando o Centro de Controle de Tráfego (CCT) da IP como base operacional.

Para a gestão de ativos, serão realizados testes em segmentos VCI com coleta de dados por drones e sensores, complementados por demonstrações técnicas em campo e no escritório.

5.3.5.5 Métricas e critérios de validação

Nesta fase do projeto, o foco está na pesquisa e validação de uma solução inovadora. A avaliação será baseada em aspectos qualitativos, como a melhoria dos processos operacionais, a robustez da plataforma, a confiabilidade dos dados integrados e a capacidade de suportar a gestão preditiva e proativa. As fases futuras poderão definir indicadores mensuráveis assim que a arquitetura e as funcionalidades da solução estiverem consolidadas.

5.3.5.6 Critérios de aceitação técnica e funcional

A avaliação priorizará aspectos qualitativos, como a integração perfeita com os sistemas existentes da IP, interfaces amigáveis, conformidade com os padrões de interoperabilidade e a robustez da plataforma para suportar a gestão preditiva e proativa. Fases futuras poderão introduzir indicadores mensuráveis assim que a arquitetura e as funcionalidades estiverem consolidadas.

5.3.6 Benefícios e impacto esperado

5.3.6.1 Benefícios mensuráveis

Para a gestão do tráfego, os benefícios esperados incluem a redução dos tempos de detecção e resposta a incidentes, a melhoria da eficiência operacional no atendimento, a diminuição do esforço de recursos humanos no Centro de Controle de Tráfego e a redução de incidentes secundários.

Para a gestão de ativos, os benefícios incluem custos de emergência mais baixos, maior eficiência operacional e vida útil prolongada dos ativos.

5.3.6.2 benefícios qualitativos

Para a gestão de tráfego, os benefícios qualitativos incluem maior confiança nos serviços da IP, maior transparência na tomada de decisões e capacidades aprimoradas do operador por meio de ferramentas avançadas.

Para a gestão de ativos, isso inclui um melhor planejamento, uma cultura mais orientada por dados e maior confiança institucional.

5.3.6.3 Impacto na tomada de decisões e nas operações diárias

Para a gestão de tráfego, o impacto inclui uma mudança de operações reativas para proativas, a integração da simulação em reuniões operacionais e o suporte em tempo real para a alocação de recursos.

Para a gestão de ativos, permite um planeamento preditivo e integrado com melhor controle do ciclo de vida dos ativos.

5.3.6.4 Potencial de replicação e reutilização em outros contextos ou regiões.

Arquitetura escalável, replicável em outros segmentos VCI ou outras redes rodoviárias/ferroviárias.

5.4 Otimização da cobrança de Portagem e suporte à condução autónoma (A-to-Be)

5.4.1 Resumo

Este caso de uso está subdividido em duas demonstrações. A primeira, Otimização de Portagem Rodoviário (do cenário atual para o futuro), demonstrará como gêmeos digitais de tráfego em tempo real simulam e avaliam cenários para melhorar o desempenho de rodovias com Portagem e reduzir o congestionamento, incluindo ajustes dinâmicos nas tarifas de Portagem com base na densidade do tráfego. As métricas abrangerão a otimização da receita, a redução do congestionamento e o aumento da satisfação do usuário. A segunda, Suporte à Condução Autónoma (do cenário atual para o futuro), mostrará como gêmeos digitais processam dados de tráfego do mundo real provenientes de sensores à beira da estrada e computação de borda para construir modelos que auxiliam veículos autônomos no planeamento de rotas, evitando tráfego intenso e navegando com segurança em diferentes condições. Os indicadores incluirão métricas de desempenho de segurança, estatísticas de confiabilidade das decisões e eficácia da comunicação da infraestrutura.

5.4.2 Problema e Objetivos

5.4.2.1 Problema atual identificado

A infraestrutura de monitorização de tráfego existe atualmente e principalmente na forma de câmaras de vídeo, contadores de tráfego e estações meteorológicas. Ela é pouco utilizada em rodovias interurbanas e mais concentrada em trechos de rodovias em áreas urbanas.

O processamento e a fusão de dados desses sensores já são úteis, mas as árvores de decisão podem contribuir muito mais no processamento de dados mais densos, ricos e precisos, como os coletados por LiDAR 3D e/ou visão computacional, e quando existem combinações de sensores que podem fornecer dados complementares.

5.4.2.2 Contribuição esperada para o projeto DT4MOB

Espera-se que este caso de uso contribua com resultados de DT (Dispositivos de Busca) que podem ser alcançados quando há uma rede densa de sensores na estrada, embora esses resultados também possam contribuir para aprimorar cenários com arranjos de sensores mais esparsos.

A primeira área de foco deste caso de uso será a otimização do tráfego e a redução do congestionamento por meio de medidas como precificação dinâmica de Portagens e roteamento/orientação inteligente para o usuário. A segunda área de foco será a contribuição da DT (Transporte Direto) para fornecer suporte de infraestrutura para a Condução Autônoma.

5.4.2.3 Localização geográfica

O foco principal deste caso de uso será um trecho da A5, de Lisboa em direção a Cascais, bem em frente ao complexo de escritórios Lagoas Park, onde a A-to-Be possui um local de teste de Portagem Eletrónica Aberta (Open Road Tolling - ORT) (consulte a seção 6.3 para obter mais detalhes).

5.4.2.4 Contexto territorial ou institucional específico

Este caso de uso será desenvolvido e avaliado em um contexto de rodovia urbana, utilizando tecnologia de sensores já disponível e recentemente implantada pela A-to-Be, com integração e desenvolvimento de DT pela TI, e avaliado pela A-to-Be.

5.4.2.5 Relação com outros casos de uso ou tarefas do projeto

Este caso de uso tem uma estreita relação com o caso de uso da Infraestruturas de Portugal (IP) no projeto VCI (Porto). Este caso de uso centra-se na criação de locais com múltiplos sensores para segurança rodoviária e apoio a veículos autônomos em locais ORT existentes, enquanto o caso de uso da IP centra-se na implementação de uma infraestrutura de sensoriamento mais contínua, que requer a instalação de novo hardware, mas também adota uma abordagem com múltiplos sensores, aproveitando a infraestrutura de segurança rodoviária existente.

5.4.2.6 Limitações dos sistemas/processos existentes

Conforme identificado no problema, a infraestrutura de sensores típica em autoestradas, composta por contadores de tráfego, câmaras de vídeo e estações meteorológicas, não é ideal para a integração de Tecnologias Digitais (TDs). Por outro lado, os postos de Portagem Eletrónica (ORT) já possuem um bom conjunto de sensores e estão presentes em diversas autoestradas em Portugal. A oportunidade proporcionada pela densidade e heterogeneidade das informações de tráfego em tempo real disponíveis nos postos de ORT em geral, e, em particular, no posto de teste de ORT da A-to-Be, será explorada como forma

de superar as limitações da infraestrutura de sensores típica em autoestradas e possibilitar a exploração do verdadeiro potencial das TDs em aplicações de Mobilidade.

5.4.2.7 Impacto do problema

A congestão é responsável por uma elevada proporção de emissões de dióxido de carbono e perdas económicas. A contribuição da DT para a redução do congestionamento é, portanto, um objetivo com o duplo resultado de aumentar a sustentabilidade e impulsionar a economia.

As mortes no trânsito ainda representam um grande problema associado ao tráfego rodoviário, embora tenham diminuído consideravelmente nos últimos anos, graças ao aumento da segurança nos veículos, com diversos recursos de segurança ativa, à própria infraestrutura e aos hábitos dos motoristas, com a adoção de práticas mais seguras. Ainda assim, a transição para veículos autônomos e sistemas de assistência à condução mais avançados pode se beneficiar muito da contribuição da infraestrutura, onde as redes de direção baseadas em dados em tempo real oferecem uma perspetiva muito mais abrangente do que um único veículo pode alcançar sozinho, independentemente da quantidade de sensores que possua.

5.4.2.8 Objetivo principal e objetivos específicos mensuráveis

Para demonstrar como um gémeo digital de um ambiente de Portagem Rodoviária Aberta, aproveitando redes densas de sensores (incluindo LiDAR 3D e fusão multissensor), pode melhorar a gestão do tráfego em rodovias e a preparação da infraestrutura para a condução autónoma, aumentando assim a segurança, a eficiência e a experiência do usuário.

Os seguintes objetivos mensuráveis podem ser definidos:

1. Infraestrutura de suporte para condução autónoma

- Avaliar a precisão da localização em nível de faixa no DT em comparação com a verdade fundamental.

2. Avaliação do impacto da rede de sensores

- Compare o desempenho da árvore de decisão em cenários de sensoramento denso versus esperso.

3. Otimização do tráfego e da cobrança de Portagens e redução do congestionamento

- Investigar a possibilidade de reduzir o tempo médio de viagem em trechos específicos de rodovias durante os horários de pico, com base em simulações de tráfego em tempo real e dados de sensores.

Explore a possibilidade de diminuir a ocorrência de congestionamentos (por exemplo, o número de minutos em que o Nível de Serviço E/F se encontra por dia, conforme definido no Manual de Capacidade de Rodovias) por meio de cenários de custo dinâmico de Portagens ou outras técnicas ativas de gestão de tráfego.

5.4.3 Partes interessadas e utilizadores

5.4.3.1 Entidade pública que representa as necessidades

O projeto procurará levar em consideração as diversas necessidades de várias entidades públicas.

- **Infraestruturas de Portugal (IP)**– Administra e opera a rede nacional de rodovias e ferrovias, incluindo diversas concessões de autoestradas.
- **IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes**– órgão regulador nacional de mobilidade e transportes.
- **ANSR – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária**– Autoridade de segurança rodoviária.
- **Direção-Geral do Território (DGT)** – para alinhamento de dados espaciais com DT.
- **Ministério das Infraestruturas e da Habitação**– definição de políticas abrangentes.
- **autoridades metropolitanas de transporte** (e.g., TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, TIP – Transportes Intermodais do Porto).

5.4.3.2 Utilizadores diretos

- Concessionárias/operadoras de autoestradas
- equipe do centro de controle de tráfego
- Operadores de sistema de portagens
- Equipes de manutenção e inspeção de estradas
- Policiais e agentes da lei
- Instituições de pesquisa e consultores que trabalham com modelação de transportes

5.4.3.3 beneficiários indiretos

- Utilizadores da via / Motoristas
- Veículos Autônomos
- Municípios adjacentes a autoestradas (e.g., Loures, Vila Franca de Xira, Gaia, Matosinhos)
- APA – Agência Portuguesa do Ambiente – Monitorização ambiental e monitorização de emissões

- Associações de carga e logística (e.g., APAT – Associação dos Transitários de Portugal)

5.4.3.4 Parceiros envolvidos e seus respectivos papéis

A-to-Be, TI (ver outras notas sobre funções nas subseções anteriores).

5.4.4 Funcionalidades de gémeo Digital

5.4.4.1 Capacidades necessárias de simulação e previsão/otimização

- Simulação/previsão macroscópica do fluxo de tráfego em trechos de rodovias
- Simulação da aplicação de técnicas de otimização de tráfego, como a precificação dinâmica.
- Modelação da carga de tráfego em horários de pico com flutuação realista da demanda

5.4.4.2 Interfaces de utilizador necessárias

- Ferramenta de visualização de gémeos digitais
- Ferramenta de configuração de otimização de tráfego
- Ferramenta de visualização focada nos resultados de simulações.

5.4.4.3 APIs e requisitos de interoperabilidade com outros sistemas

- A plataforma Digital Twin incluirá APIs e interoperabilidade para permitir o acesso a partir de outros sistemas.

5.4.4.4 valor agregado esperado

1. Decisões operacionais mais rápidas e baseadas em evidências.
 - A plataforma de dados permite que os gestores testem e comparem estratégias (por exemplo, precificação dinâmica, alocação de faixas) em simulação antes da implementação, reduzindo o risco e possibilitando decisões mais rápidas e baseadas em dados, tanto em operações de rotina quanto em incidentes.
2. Utilização otimizada de ativos e infraestrutura
 - A previsão da demanda e os métodos de controle relacionados, explorados neste projeto, ajudarão a maximizar a produção sem expansão física

desnecessária da infraestrutura, prolongando a vida útil e a eficiência dos ativos existentes.

3. Melhoria da qualidade do serviço e da conformidade

- A aplicação consistente das melhores práticas em medidas de controle de tráfego melhora a confiabilidade do tempo de viagem, a segurança rodoviária e o cumprimento das metas de desempenho regulamentares, fortalecendo a reputação e a posição contratual da operadora.

5.4.5 Validação e Demonstração

5.4.5.1 Cenários operacionais normais

- Fluxo de tráfego normal
- Fluxo de tráfego mais intenso

5.4.5.2 Cenários de emergência/estresse

- Acidentes rodoviários na zona de detecção
- Tráfego na zona de detecção

5.4.5.3 Cenários hipotéticos ou de experimentação

- Simulação de mecanismos de controle de demanda, como a precificação dinâmica.
- Simulação de limitações de oferta, nomeadamente encerramento de faixas.

5.4.5.4 Ambiente e condições de demonstração

- Tráfego real em ambiente de rodovia periurbana com tráfego intenso comum.

5.4.5.5 Métricas e critérios de validação

- Consulte os KPIs acima.

5.4.5.6 Critérios de aceitação técnica e funcional

- Validação correta de pelo menos 66% dos KPIs definidos acima.

5.4.6 Benefícios e impacto esperado

5.4.6.1 Benefícios mensuráveis

- Veja o objetivo principal e os objetivos específicos mensuráveis.

5.4.6.2 benefícios qualitativos

- Aumento da transparência e da confiança nos processos de tomada de decisão, através da validação de soluções com base em dados do mundo real e cenários de simulação, fornecendo KPIs mensuráveis.

5.4.6.3 Impacto na tomada de decisões e nas operações diárias

- Melhore a consciência situacional dos operadores por meio de uma interface amigável.
- Capacite a tomada de decisões com simulações baseadas em cenários, aliadas ao gêmeo digital e suas ferramentas de visualização.

5.4.6.4 Potencial de replicação e reutilização em outros contextos ou regiões.

- O potencial de reutilização é alto, visto que a solução de sensores faz parte da solução ORT da A-to-Be, já amplamente implementada na Europa e nos Estados Unidos. As soluções DT também devem ser capazes de lidar com diversos cenários do mundo real, desde que haja configuração adequada e, eventualmente, alguma personalização necessária, como suporte para direção na faixa da esquerda.

6 FONTES DE DADOS

Para implementar os diferentes casos de uso, são utilizadas múltiplas fontes de dados, combinando dados de sensores específicos de cada cenário com entradas de sistemas de informação externos. Os dados são então inseridos na plataforma de gêmeo digital, normalmente após conversão e/ou pré-processamento para garantir que estejam em um formato adequado para ferramentas subsequentes, como componentes de visualização, pipelines de análise e modelos de aprendizado de máquina.

6.1 Brisa

No que diz respeito ao caso de uso de monitorização de muros de contenção e taludes, as fontes de dados descritas na Tabela 1 são consideradas.

Tabela 1 - Fontes de dados do caso de uso da Brisa.

Fonte de dados	Método de aquisição	Descrição
LiDAR terrestre	Mapeamento móvel	Os dados LiDAR foram adquiridos utilizando o sistema de mapeamento móvel Leica Pegasus TRK700 Neo, fornecendo nuvens de pontos de alta densidade para caracterização geométrica, análise de deformação e modelação de linha de base do muro de contenção e da infraestrutura circundante.
LiDAR aéreo	LiDAR baseado em drones	Os dados LiDAR foram coletados usando o sensor Zenmuse L2 a bordo de um drone DJI Matrice 350 RTK, permitindo a cobertura aérea da estrutura e da encosta adjacente, especialmente em áreas com acesso terrestre limitado.
Imagens RGB de alta resolução	Fotogrametria com drones	Imagens RGB capturadas pelo drone DJI Matrice 4E, utilizadas para inspeção visual, reconstrução fotogramétrica e avaliação qualitativa das condições e defeitos da superfície.
Células de carga automáticas	Sensores in situ	Células de carga instaladas no local fornecem medições em tempo real ou de alta frequência da tensão estrutural, permitindo o monitorização contínuo das variações de carga e da resposta estrutural.
Nível AMS	FTP / API	Dados estruturais e de monitorização disponibilizados por meio de conexões FTP ou API para o software de monitorização Brisa existente, permitindo a integração com conjuntos de dados históricos e operacionais.
Leituras manuais do inclinómetro	Medições de campo	Medições periódicas com inclinómetro são usadas para avaliar deslocamentos e deformações subsuperficiais em profundidade, complementando as técnicas de monitorização baseadas na superfície.

Suporte topográfico clássico	GNSS e estação total	Levantamentos GNSS e com estação total são usados para validar modelos digitais, controlar medições de deformação e garantir a precisão espacial e a consistência das saídas dos gêmeos digitais.
------------------------------	----------------------	---

Para este processo de coleta de dados, são necessários os seguintes equipamentos/sensores e ferramentas de software associadas:

- Plataforma móvel de mapeamento (Leica Pegasus TRK700) com LiDAR e câmaras panorâmicas.
- DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse L2 para coleta de dados LiDAR aéreos.
- DJI Matrice 4E para imagens RGB e fotogrametria.
- Sensores instalados no local, incluindo células de carga automáticas (com capacidade de transmissão de dados) e inclinômetros manuais.
- Software de processamento para LiDAR (ex.: Cyclone 3DR), fotogrametria (ex.: DJI Terra), plataformas GIS/BIM.

Com relação à coleta de dados LiDAR e de câmaras, estão planejadas três campanhas de aquisição de dados, que devem gerar cerca de 250 a 300 GB de dados LiDAR, imagens e produtos derivados. Os volumes de dados dos sensores (células de carga e inclinômetros) devem permanecer na faixa de MB a alguns GB durante todo o período de monitorização e são insignificantes em comparação com os volumes de dados LiDAR e de imagens.

No que diz respeito aos aspetos de privacidade, as imagens podem incluir elementos identificáveis (veículos, pessoas) que exigem anonimização ou mascaramento para cumprir o RGPD. Os dados de sensores e de infraestrutura são sensíveis e devem ser armazenados com segurança, com acesso limitado a pessoal autorizado. Além disso, os protocolos de compartilhamento de dados (especialmente sob os princípios de dados abertos) devem incluir medidas de segurança e verificações de conformidade com a privacidade.

A Tabela 2 lista os tipos e formatos de dados que serão utilizados no contexto deste caso de uso.

Tabela 2 - Tipos e formatos de dados do caso de uso da Brisa.

Tipo de dados	Formatar	Estrutura e conteúdo	Frequência de atualização
nuvens de pontos LiDAR	.las, .laz, .e57, .csv	Nuvens de pontos 3D de alta densidade representando a geometria do muro de contenção, da encosta e da infraestrutura circundante, incluindo coordenadas espaciais e atributos associados.	Dados episódicos, coletados por meio de mapeamento móvel ou missão LiDAR com drones.
Imagens e resultados fotogramétricos	.jpg, .tif, .obj (opcional)	Imagens RGB de alta resolução e modelos fotogramétricos 3D opcionais são utilizados para	Valor arrecadado por campanha de voo de drone.

inspeção visual, avaliação das condições da superfície e análise geométrica complementar.

medições de célula de carga	.csv, .xlsx, fluxos de API em tempo real	Medições em série temporal de tensões estruturais e variações de carga, permitindo o monitorização contínuo e a avaliação das condições em tempo real.	Intervalos de alta frequência ou transmissão contínua.
Medições do inclinómetro	.csv, .xlsx	Relatórios periódicos contendo perfis de deslocamento subsuperficial usados para avaliar a deformação em profundidade e as tendências de estabilidade a longo prazo.	Coletado manualmente durante visitas de campo programadas.

Para o outro caso de uso relacionado à gestão de rodovias resilientes às mudanças climáticas por meio da previsão de risco de incêndio, está sendo preparada uma combinação de conjuntos de dados geoespaciais estáticos com fluxos de dados dinâmicos em tempo real. As principais fontes de dados incluem:

1. Dados meteorológicos: as informações meteorológicas são cruciais para avaliar o risco de incêndios. O sistema coletará observações em tempo real (temperatura, umidade, velocidade/direção do vento, precipitação) da rede de estações meteorológicas do IPMA por meio de APIs, bem como dados de previsão para os próximos dias. Além disso, utilizará serviços meteorológicos europeus, como o OpenWeather, para previsões complementares e os serviços de monitorização atmosférico do Copernicus para perspectivas de longo prazo. Dados climáticos históricos (por exemplo, registros de longo prazo de temperatura e precipitação ou dados de reanálise do Copernicus Climate Data Store) também serão incorporados para compreender as condições de base e alimentar a fase de treinamento do modelo.
2. Histórico de incêndios florestais e zonas de risco: o gêmeo digital incorporará dados históricos de incidentes de incêndios florestais de autoridades nacionais (ICNF). Isso inclui os perímetros e a localização de incêndios anteriores. Além disso, mapas estáticos de "risco de incêndio" de agências (que podem classificar áreas em classes de risco com base no combustível e no clima) serão usados como camadas de entrada.
3. Dados topográficos e de cobertura do solo: dados de terreno de alta resolução serão usados para mapear a elevação e a inclinação, que influenciam fortemente a propagação do fogo. Esses dados provêm de Modelos Digitais de Elevação nacionais (por exemplo, DEM baseado em LIDAR) fornecidos pela DGT, geralmente com resolução de 10 m ou 25 m, e são reprojatados para o sistema de coordenadas comum PT-TM06 para uso.
4. Dados de infraestrutura e mobilidade: serão coletadas informações detalhadas sobre a própria rodovia e seus arredores. Isso inclui a geometria da rodovia A3 (eixo central, número de faixas), a localização de elementos críticos (túneis, pontes, praças de Portagem, saídas de emergência) e quaisquer sensores ou câmaras existentes ao longo do percurso (que podem fornecer alertas ou imagens de incidentes em tempo real). Dados de tráfego

(contagem de veículos, velocidades) também poderão ser integrados, se disponíveis, visto que o tráfego intenso pode dificultar as evacuações, sendo, portanto, relevantes durante um incidente.

Todas essas diferentes fontes fornecerão os dados brutos que alimentarão a plataforma de gémeos digitais. O formato e a estrutura dos dados dependem de APIs já estabelecidas (por exemplo, serviços RESTful para dados meteorológicos) e conexões de banco de dados (para camadas GIS estáticas). O resultado é um ambiente de dados unificado, onde cada célula de grade de 10 m do corredor da rodovia possui um conjunto abrangente de atributos que são atualizados ao longo do tempo.

Os dados utilizados neste caso de uso são predominantemente ambientais e de infraestrutura, o que significa que as preocupações com a privacidade são mínimas. Não são coletados dados pessoais de indivíduos. Por exemplo, o sistema não rastreia veículos individuais nem dados de telefones celulares. Portanto, a conformidade com o RGPD é direta: os dados são públicos ou obtidos de fontes oficiais e não incluem identificadores pessoais. Todos os parceiros que fornecem dados (como IPMA, ICNF) o fazem sob acordos existentes ou licenças de dados abertos, portanto, o projeto garantirá a adesão a esses termos (por exemplo, usando os dados apenas para os fins declarados, atribuindo os devidos créditos, se necessário, etc.). Quaisquer conjuntos de dados que possam ter restrições de acesso (por exemplo, se os esquemas detalhados da infraestrutura da concessionária de rodovias forem confidenciais) serão tratados com segurança dentro do consórcio e não serão compartilhados publicamente.

6.2 Infraestruturas de Portugal

Relativamente aos casos de utilização previstos pela Infraestruturas de Portugal, que abordam a circulação e gestão do tráfego, bem como a gestão de ativos rodoviários no corredor VCI do Porto, estão a ser consideradas as fontes de dados descritas na Tabela 3.

Table 3 - Fontes de dados do caso de uso das Infraestruturas de Portugal.

Fonte de dados	Método de aquisição	Descrição
Contadores de tráfego (Hi-TRAC EMU3 e TIC501)	Sensores fixos à beira da estrada	Dispositivos instalados no pavimento para coletar dados de volume, velocidade e classificação do tráfego, permitindo análises de tráfego históricas e em tempo real.
LiDAR JT128	Varredura LiDAR estática ou móvel	Sensor LiDAR de alta resolução para caracterização geométrica detalhada de ativos rodoviários e do ambiente circundante.
LiDAR AT360	Varredura LiDAR estática ou móvel	Sistema LiDAR avançado que permite a aquisição de nuvens de pontos densas para modelação de infraestrutura e análise de deformação.
DJI Dock 3	Operações autónomas com drones	Estação de acoplamento automatizada que permite o lançamento e carregamento remotos de drones para inspeções aéreas e coleta de dados.
DJI Zenmuse L3	LiDAR de drone	Carga útil LiDAR para drones, permitindo cobertura de cima para baixo e aquisição de nuvens de

pontos de alta densidade em áreas com acesso terrestre limitado.

Além da aquisição de dados em tempo real, dados históricos também estão sendo considerados para a implementação deste caso de uso, nomeadamente em termos de conjuntos de dados armazenados por contadores de tráfego, bem como levantamentos de tráfego anteriores que abrangem o corredor VCI e resultados de modelos de tráfego IP com as distribuições de fluxos nas entradas e saídas deste corredor.

Além disso, serão considerados também sistemas de dados externos para incluir informações adicionais relevantes para a gestão do tráfego, em particular dados meteorológicos (disponíveis no IPMA) e incidentes rodoviários (reportados no Waze).

As condições meteorológicas têm um impacto significativo nas condições de condução. Podem afetar a visibilidade, o estado do pavimento, a dirigibilidade do veículo e a percepção do condutor, influenciando não só o trânsito, como também a probabilidade de acidentes em situações adversas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é a autoridade nacional responsável pela monitorização e previsão das condições meteorológicas, sísmicas, oceanográficas e atmosféricas em Portugal. Como tal, é um dos principais fornecedores de dados meteorológicos de alta qualidade, oferecendo não só informação estruturada como a temperatura, a humidade, o vento e a precipitação, mas também diversos produtos de previsão e avisos meteorológicos para todo o território português.

O mais importante para o escopo deste projeto é que o IPMA oferece acesso direto às suas diversas estações meteorológicas, espalhadas por todo o país, garantindo medições confiáveis, de alta qualidade e, principalmente, frequentes das condições meteorológicas em toda a infraestrutura rodoviária. O acesso direto às estações meteorológicas também permite que o sistema selecione a estação mais próxima de qualquer ponto da infraestrutura, obtendo as informações meteorológicas mais precisas possíveis.

Cada estação meteorológica pode ser modelada como uma entidade gêmea digital diferente, sendo atualizada periodicamente com novos dados. Em seguida, um serviço pode ser criado para fornecer informações meteorológicas para cada ponto da infraestrutura rodoviária, retornando, por exemplo, as três estações meteorológicas mais próximas para um determinado par de coordenadas de latitude e longitude.

Com relação às informações externas de trânsito, o Waze é um sistema que fornece um software de navegação por satélite, elogiado por sua iniciativa colaborativa, sendo gratuito para baixar e usar. Ele se baseia em informações colaborativas, onde os utilizadores podem relatar uma infinidade de eventos relacionados ao trânsito e às estradas, desde acidentes de veículos até radares policiais e de velocidade. Esses dados são então usados pela aplicação para alertar outros utilizadores sobre as condições à frente ou para redirecioná-los completamente, evitando a área por completo. Para isso, o Waze também depende de informações de agências estaduais sobre eventos de trânsito, como obras ou interdições de vias.

Em consonância com o conceito de gêmeo digital, um conjunto de pontos de sensores virtuais pode ser definido, cada um representando uma localização específica na infraestrutura viária. Esses pontos de sensores podem então obter informações sobre eventos na estrada, como acidentes e congestionamentos, por meio da coleta de dados da API do Waze. Os sensores virtuais podem ser implantados em áreas críticas para permitir a ingestão de dados de tráfego em tempo real em

trechos de alto tráfego ou propensos a acidentes. Isso suporta a natureza inerentemente dinâmica do tráfego, além de gerar dados que podem ser usados posteriormente para treinar modelos de previsão e alimentar ferramentas de visualização.

Considerando as fontes de dados analisadas, os formatos e os ciclos de atualização variam: as nuvens de pontos LiDAR são normalmente entregues em formato .las, .laz ou .e57, de forma episódica, por missão de mapeamento; os dados de tráfego são fornecidos em .csv ou .xlsx, com atualizações contínuas ou periódicas a partir de contadores; as imagens e os dados de fotogrametria são gerados em .jpg e .tif, com modelos 3D opcionais em .obj por voo de drone; e os dados GNSS são geralmente registrados em formato .csv durante as campanhas de levantamento.

Em termos de volume e necessidades de armazenamento, o LiDAR e as imagens podem gerar centenas de GB por campanha, enquanto os contadores de tráfego produzem dados de séries temporais de volume comparativamente baixo, que podem ser armazenados de forma eficiente em bancos de dados estruturados.

6.3 A-to-Be

Finalmente, no que diz respeito ao caso de uso relacionado à detecção de Portagens rodoviárias aplicada à otimização e ao suporte à condução automatizada, será utilizado um local de teste existente do Open Road Tolling (ORT) da A-to-Be na rodovia A5, onde o tráfego real flui o tempo todo, proporcionando assim condições excepcionais para este caso de uso.

A solução ORT da A-to-Be já faz parte da linha de produtos de Portagem da empresa e utiliza um conjunto de sensores e algoritmos para operar. Portanto, a tecnologia ORT existente da A-to-Be, que utiliza câmaras de leitura de placas e sensores LiDAR 2D ou sensores de pavimento, será uma das fontes de dados para este caso de uso.

A tecnologia ORT da A-to-Be utiliza os seguintes sensores:

- LiDAR 2D – para determinar a presença de veículos e acionar a captura de fotos da placa por câmaras de vídeo; para determinar a posição, as dimensões (altura, largura e comprimento) e a velocidade do veículo (1 ou 2 sensores LiDAR por faixa em cada pórtico).
- Câmara de vídeo para leitura de placas – para tirar fotos da placa do veículo (1 por faixa em cada pórtico).
- Leitor de etiquetas de Portagem DSRC – realiza a transação de Portagem propriamente dita (1 por faixa).
- Câmara de vídeo geral – normalmente para uso humano em auditorias, etc. (pelo menos um por local de ORT).



Figura 3 - Local de teste ORT da A-to-Be na rodovia A5 (fonte: Google Maps).

Os sensores descritos acima fornecem dados veiculares processados de alta precisão que podem servir como referência ou verdade fundamental na avaliação do desempenho de outras modalidades de sensoriamento. No entanto, eles não permitem o rastreamento contínuo do veículo ao longo de uma rota, pois a detecção se limita aos locais fixos onde os sensores LiDAR 2D estão instalados.

Como é comum em locais de ORT, o local de teste também inclui uma Câmara panorâmica que fornece uma transmissão de vídeo ao vivo abrangendo todas as faixas de tráfego sob a estrutura de pórtico duplo. Utilizando essas câmaras, a A-to-Be implementou uma solução de processamento de vídeo baseada em IA (Inteligência Artificial) capaz de extrair informações em tempo real do fluxo de vídeo, incluindo dimensões, posição e velocidade dos veículos, por meio de um conjunto de pipelines de aprendizado de máquina. Essa solução – Video ORT Tracking – será avaliada e aprimorada no âmbito do projeto DT4MOB e servirá como uma fonte de dados adicional para o projeto. Ela complementa o produto ORT da A-to-Be, permitindo o rastreamento de veículos em tempo real e solucionando a limitação da configuração atual, que detecta cada veículo apenas em dois pontos distintos.

Em paralelo, a A-to-Be está explorando o uso de sensores LiDAR 3D para substituir a solução LiDAR 2D existente e consolidar o sistema ORT em um único pórtico, em vez de depender de dois pórticos separados. No âmbito do projeto DT4MOB, uma configuração dupla de LiDAR 3D, cobrindo toda a área de testes A5 do sistema ORT, será instalada e disponibilizada.

Em geral, a combinação de múltiplos tipos de sensores e capacidades de processamento cria um ambiente de sensoriamento heterogêneo, adequado ao trabalho exploratório de gémeos digitais planejado neste projeto. A figura ilustra os sensores implantados no local.

Por fim, os contadores de tráfego são normalmente compostos por sensores de laço indutivo no pavimento e controladores que coletam dados sobre o tráfego que passa. Esses dados podem ser úteis para estender a visão da DT além dos locais da ORT e para fornecer dados históricos relevantes.

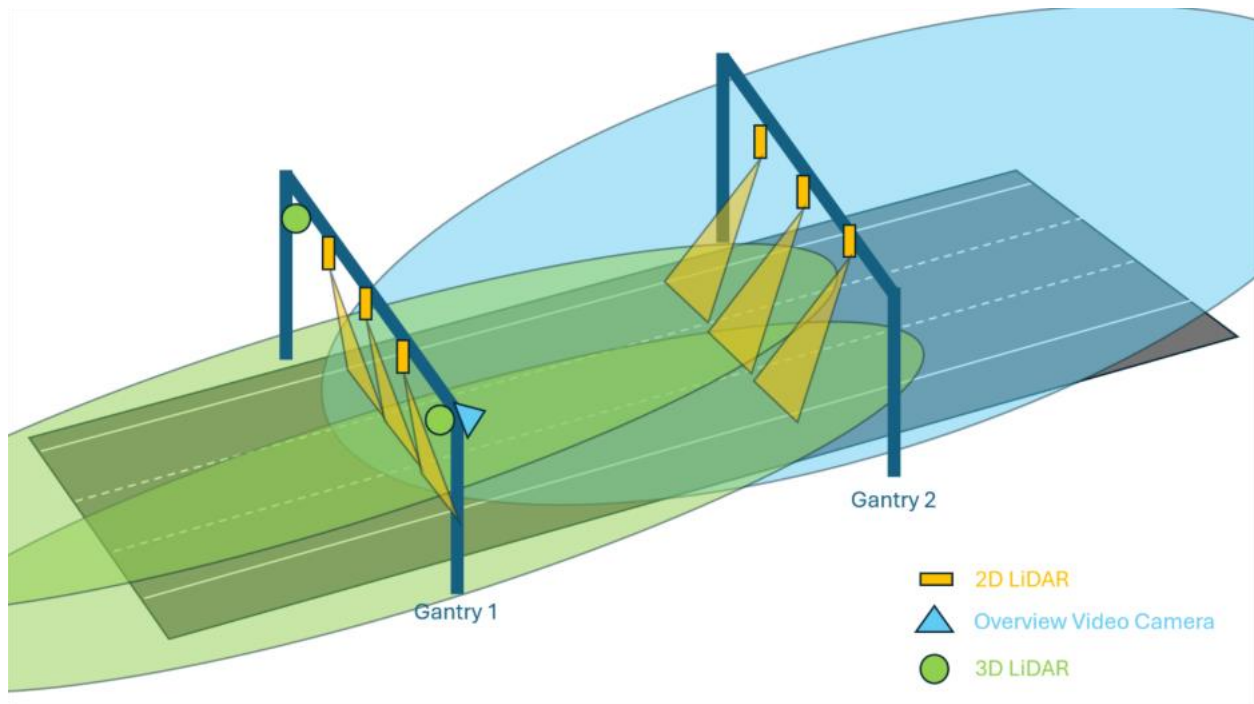


Figura 4 - Implantação de múltiplos sensores no local de teste A5 ORT e seus respectivos alcances (ilustrativos).

Em termos de formato, estrutura e frequência de atualização dos dados, a Tabela 4 fornece detalhes sobre as diferentes fontes de dados.

Tabela 4 - Tipos e formatos de dados do caso de uso A-to-Be.

Tipo de dados	Formatar	Estrutura e conteúdo	Frequência de atualização
Nuvens de pontos LiDAR 3D	Fluxo de dados LiDAR de Ouster	Binário (proprietário)	Ao vivo
Dados processados por LiDAR 3D	.csv	Detalhes abaixo	Ao vivo
Rastreamento de vídeo ORT	JSON personalizado	Detalhes abaixo	Ao vivo
Tecnologia ORT (solução LiDAR 2D A-to-Be)	.csv	Detalhes abaixo	Sob demanda Possibilidade histórica
Contadores de tráfego A-para-Ser	.csv e outras opções	Detalhes abaixo	Sob demanda Possibilidade histórica

As nuvens de pontos LiDAR 3D estarão disponíveis como fluxos de dados binários de nuvem de pontos da Ouster, diretamente dos sensores LiDAR 3D. A estrutura está documentada pela Ouster em https://static.ouster.dev/sensor-docs/image_route1/image_route2/sensor_data/sensor_data.html e https://static.ouster.dev/sensor-docs/image_route1/image_route2/appendix/lidar-

[packet-format.html](https://github.com/ouster-lidar/ouster-ros) e pode ser interpretado e convertido por um plugin ROS de código aberto (<https://github.com/ouster-lidar/ouster-ros>). É necessário processamento adicional antes da integração desta fonte de dados na plataforma de gêmeos digitais.

Os dados processados pelo LiDAR 3D, em formato CSV, são enviados para uma API REST pela solução de processamento LiDAR 3D da OutSight, que está sendo avaliada pela A-to-Be. Trata-se de uma solução proprietária da OutSight que utiliza dois sensores LiDAR 3D da OutSight, funde seus dados e gera mensagens em formato CSV para a passagem de veículos em duas ou mais linhas definidas no local do ORT.

O ORT Video Tracking é uma solução de segmentação e rastreamento que acompanha veículos em vídeo ao vivo a partir de uma única Câmara ORT. A solução identifica e segmenta os veículos, estima seu volume e velocidade e os rastreia enquanto passam pela imagem. Ela armazena todas as posições onde um veículo foi detectado (seu trajeto) e as publica em um broker de mensagens MQTT assim que o veículo sai de cena (tópico MQTT /vehicle/history-tracking). Também publica a posição de cada veículo individualmente em tempo real (tópico /vehicle/realtime-tracking). As mensagens utilizam um esquema JSON predefinido que inclui um ID de objeto único para cada veículo, todos os dados relevantes, como altura, largura e comprimento estimados, velocidade e fornece coordenadas reais e relativas a um ponto de referência. As coordenadas fornecidas sempre se referem à borda inferior traseira direita da caixa que contém o veículo. A integração direta desta fonte de dados com a plataforma de gêmeo digital é viável.

A tecnologia ORT (solução LiDAR 2D da A-to-Be) foi projetada para integração interna com os demais componentes do Sistema de Gestão de Portagens da A-to-Be. Contudo, ela permite a exportação de dados sob demanda, que podem ser inseridos na plataforma DT4MOB, que suporta esse caso de uso, e utilizados como referência/verdade fundamental, conforme descrito anteriormente. Caso essa fonte de dados se mostre suficientemente relevante, a A-to-Be poderá criar uma interface para publicá-la como mensagens JSON em tempo real, utilizando o mesmo formato, por exemplo, do Rastreamento de Vídeo ORT.

Os contadores de tráfego A-to-Be podem ser usados para fornecer dados pontuais locais por faixa para veículos que passam. Eles oferecem uma cobertura mais ampla da A5, mas incluem menos detalhes e não rastreiam veículos, fornecendo apenas dados pontuais. Os dados estão disponíveis em vários formatos, principalmente por meio de um registo de transações de cada veículo que passa. Nesse caso, o registo CSV contém uma entrada por veículo com o comprimento medido, a velocidade e outras variáveis.

A Tabela 5 apresenta o volume, a qualidade e o armazenamento esperados dos dados que serão tratados no contexto deste caso de uso.

Tabela 5 - Volume, qualidade e armazenamento das diferentes fontes de dados do caso de uso A-to-Be.

Fonte de dados	Volume	Qualidade	Armazenar
Nuvens de pontos LiDAR 3D	~130 Mbps	Alta precisão, mas dados brutos, semântica desprovida.	Apenas amostras de dados selecionadas
Dados processados por LiDAR 3D	0,2 Mbps	Ainda em fase experimental, mas a precisão prometida é alta.	Dados históricos registrados a partir de informações em tempo real.

Rastreamento de vídeo ORT	0,2 Mbps	Precisão média a baixa	Dados históricos registrados a partir de informações em tempo real.
Tecnologia ORT (solução LiDAR 2D A-to-Be)	0,2 Mbps	Muito alto	Apenas amostras de dados selecionadas
Contadores de tráfego A- para-Ser	0,2 Mbps	Alto	Apenas amostras de dados selecionadas

Em relação à privacidade e à conformidade com o RGPD, as fontes de dados descritas não incluem quaisquer dados privados ou pessoais, exceto no caso da tecnologia ORT (solução LiDAR 2D A-to-Be), para a qual os dados privados são anonimizados antes de serem disponibilizados à plataforma de gémeos digitais.

Em termos de requisitos gerais de segurança, o acesso aos dados da nuvem de pontos LiDAR e às informações do veículo via MQTT deve ser protegido por meio de rigoroso controle de acesso, criptografia e medidas de privacidade. Todos os sistemas e utilizadores devem ser autenticados com credenciais fortes, com permissões baseadas em funções, garantindo que apenas pessoal autorizado possa visualizar ou modificar os dados. A comunicação de fluxos LiDAR e mensagens MQTT deve ser criptografada em trânsito (por exemplo, TLS 1.2+ ou DTLS) com verificação de integridade e autenticação de endpoint. Em repouso, tanto as gravações da nuvem de pontos quanto os logs de mensagens JSON devem ser criptografados, com registo de acesso e armazenados em ambientes segmentados e seguros, com anonimização aplicada aos identificadores do veículo sempre que possível. A retenção de dados deve ser limitada aos períodos necessários e o processamento restrito a finalidades aprovadas.

A segurança deve abranger monitorização contínuo, resposta a incidentes e proteções específicas para a infraestrutura MQTT. Os brokers devem ser reforçados com autenticação, controles de acesso em nível de tópico e configurações mínimas de QoS, enquanto a segmentação de rede e as salvaguardas físicas protegem os sensores e seus canais de comunicação. As atualizações de firmware e software devem ser assinadas e aplicadas prontamente para corrigir vulnerabilidades. O registo de logs, a deteção de anomalias e um plano de resposta a incidentes estabelecido garantem que qualquer acesso não autorizado ou atividade anormal seja detetado e resolvido rapidamente, mantendo a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados LiDAR e dos veículos, tanto em tempo real quanto armazenados.

7 METODOLOGIA

A metodologia que fundamenta esta pesquisa garante uma abordagem abrangente para o projeto, construção e validação da plataforma de gêmeos digitais, abordando simultaneamente os desafios de interoperabilidade, segurança e sustentabilidade. Ela se concentra no estabelecimento de uma estrutura robusta e escalável para gêmeos digitais, adaptada às necessidades de territórios inteligentes, com ênfase específica em sistemas de mobilidade.

O projeto começa por definir a arquitetura do sistema e os casos de uso operacionais, que constituem o foco deste entregável. Uma abordagem de design modular garantirá flexibilidade e escalabilidade, permitindo que a plataforma se adapte a vários cenários de território inteligente, por exemplo, abrangendo estradas de alta capacidade (operadas pela Brisa) e estradas nacionais e complementares (operadas pela Infraestruturas de Portugal). O contributo das partes interessadas será crucial na identificação de casos de uso chave, como a otimização do fluxo de tráfego [22] [23] e a coordenação da condução autónoma [24] [25] [26]. Estes cenários serão mapeados para requisitos técnicos, fornecendo um plano para o desenvolvimento do sistema. Este trabalho fundamental orientará as atividades subsequentes, garantindo que a arquitetura da plataforma responda aos desafios práticos e às necessidades das partes interessadas.

Fundamental para o sucesso da plataforma de gêmeos digitais é o desenvolvimento de uma estrutura robusta de aquisição de dados. Essa estrutura integra fluxos de dados em tempo real de diversas fontes, incluindo sensores de IoT, redes de comunicação e plataformas externas. Entradas de alta fidelidade do ambiente físico, como telemetria de veículos, status de semáforos e condições climáticas, serão capturadas usando tecnologias de sensoriamento de ponta [27] [28] [29]. Protocolos de comunicação como Vehicle-to-Everything (V2X) e redes 5G garantirão a transferência de dados com baixa latência e alta largura de banda, o que é crucial para a sincronização em tempo real entre sistemas físicos e virtuais [30]. A estrutura de aquisição de dados também incorporará fontes externas, como plataformas nacionais de tráfego e serviços meteorológicos, enriquecendo os conjuntos de dados e aprimorando a precisão dos gêmeos digitais.

O projeto implementará técnicas avançadas de agregação de dados para lidar com a complexidade de fontes de dados heterogêneas. Esses processos incluem limpeza, normalização e fusão de dados para criar uma representação de dados unificada e consistente [31]. Considerações de privacidade e segurança são essenciais, com métodos de anonimização que garantem a conformidade com estruturas regulatórias como o GDPR. Os conjuntos de dados resultantes serão meticulosamente selecionados e documentados, tornando-os acessíveis para futuras partes interessadas e aplicações. A própria plataforma de gêmeo digital representa o núcleo do projeto. Construída sobre a estrutura de aquisição de dados, ela integrará análises orientadas por IA e ferramentas de visualização sofisticadas para criar ambientes virtuais dinâmicos e interativos [32]. A infraestrutura computacional será estabelecida usando uma infraestrutura agnóstica à nuvem, projetada para suportar escalabilidade, desempenho em tempo real e interoperabilidade. Medidas de segurança como criptografia e controles de acesso protegerão a integridade dos dados, enquanto guias de implantação detalhados facilitarão a implementação em diversos ambientes.

A plataforma contará com gêmeos digitais baseados em agentes, representando entidades físicas como veículos e sistemas de tráfego. Esses agentes utilizarão algoritmos de aprendizado de máquina para simular comportamentos, prever resultados e se adaptar a condições variáveis. Ao interagirem entre si dentro do ambiente virtual, esses gêmeos digitais permitirão a modelação de cenários complexos e dinâmicos, fornecendo aos stakeholders insights acionáveis e estratégias de otimização.

As capacidades analíticas da plataforma serão significativamente aprimoradas por meio de uma arquitetura baseada em agentes, que facilita um modelo preditivo distribuído e colaborativo. Ao integrar técnicas como aprendizado por reforço e modelação estatística, o sistema analisa a distribuição do fluxo de tráfego e eventos externos para prever a evolução do tráfego. Essas distribuições previstas são então processadas em um software de simulação de tráfego (SUMO), permitindo a identificação proativa de potenciais problemas antes que eles ocorram. Além disso, métodos de detecção de anomalias são aplicados para comparar as previsões com dados em tempo real; desvios significativos são sinalizados para identificar condições anormais de tráfego. Ao longo de todo o processo, a plataforma prioriza a transparência e a explicabilidade, em conformidade com as diretrizes europeias, garantindo a imparcialidade. As partes interessadas também mantêm acesso a um ambiente automatizado para treinamento e validação de modelos que atendam às suas necessidades específicas.

As ferramentas de visualização e monitorização proporcionarão aos utilizadores uma interface intuitiva para interagir com os gêmeos digitais. Painéis de controle em tempo real e renderizações 3D de territórios inteligentes facilitarão o monitorização de métricas-chave, enquanto sistemas de alerta notificarão os utilizadores sobre anomalias, como incidentes de trânsito ou falhas de comunicação. Essas ferramentas capacitarão gestores e tomadores de decisão municipais a tomar decisões informadas e baseadas em dados em tempo real.

O projeto culminará em uma demonstração prática para validar a funcionalidade e os benefícios da plataforma. Um corredor conectado servirá como local de demonstração, evidenciando a capacidade da plataforma de aprimorar a segurança, a eficiência e a confiabilidade em um ambiente de nível de maturidade tecnológica (TRL) 6/7. As métricas de desempenho serão rigorosamente avaliadas e o feedback das partes interessadas será coletado para identificar oportunidades de melhoria. Essa demonstração fornecerá evidências tangíveis da escalabilidade e das aplicações práticas da plataforma.

Os esforços de divulgação garantirão que os resultados da pesquisa e as inovações alcancem um público amplo, incluindo comunidades acadêmicas, representantes da indústria e formuladores de políticas. O projeto produzirá artigos de pesquisa de alta qualidade, relatórios técnicos e guias de boas práticas, contribuindo para a base de conhecimento mais ampla em gêmeos digitais.

A metodologia que norteia esta pesquisa enfatiza uma abordagem estruturada e colaborativa. O envolvimento das partes interessadas, representado pela IMT (Equipe Integrada de Gestão), será fundamental em todo o projeto, desde a definição de requisitos até a validação dos resultados. Métodos de desenvolvimento ágil garantirão o aprimoramento iterativo da plataforma, enquanto testes rigorosos confirmarão seu desempenho em cenários reais.

Esta pesquisa desenvolverá uma plataforma de gêmeos digitais de ponta que transformará a maneira como as entidades públicas gerenciam e otimizam seus territórios, abordando as lacunas existentes e aproveitando as tecnologias emergentes. A estrutura resultante capacitará as partes interessadas a tomar decisões baseadas em dados, aprimorar a inteligência territorial e lançar as bases para iniciativas de território inteligente sustentáveis e impactantes.

O Instituto de Telecomunicações terá um papel estratégico no projeto, sendo responsável pela infraestrutura científica e tecnológica. Isso envolve o projeto, desenvolvimento e validação dos componentes da infraestrutura e das ferramentas do gêmeo digital que os demais parceiros demonstrarão. O Instituto também cooperará com os outros parceiros para desenvolver e demonstrar seus casos de uso.

A Brisa desenvolverá dois casos de uso: manutenção preditiva (de taludes e estruturas de contenção), permitindo uma gestão avançada de ativos; e alterações climáticas, para garantir a

resiliência das infraestruturas [33]. Os dados para o modelo provêm do sistema de mapeamento móvel da Brisa e de sensores instalados na infraestrutura, que recolhem dados como as condições de tráfego e fontes públicas como dados meteorológicos.

A Infraestruturas de Portugal, também enquanto gestora de infraestruturas rodoviárias, irá desenvolver dois estudos de caso: circulação e operações de tráfego, permitindo a monitorização em tempo real, a simulação de cenários e a otimização do fluxo; e gestão de ativos, possibilitando o planeamento da manutenção e intervenções preventivas.

O projeto A-to-Be validará um caso de uso para a criação de gémeos digitais 3D para cobrança de Portagem e direção autónoma, processando informações de tráfego do mundo real capturadas por sensores à beira da estrada e computação de borda para criar modelos que ajudem os veículos autónomos a planejar rotas e evitar congestionamentos.

O principal interessado, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), aproveitará os resultados analíticos do gémeo digital para o desenvolvimento de políticas, gestão da mobilidade e planeamento estratégico [34].

8 ARQUITETURA DE GÉMEO DIGITAL

8.1 Introdução

A arquitetura da plataforma é construída sobre uma base modular, interoperável e escalável, integrando tecnologias de ponta como 5G, computação de borda/nuvem, agent IA, V2X (Veículo para Tudo) e IoT. Esta arquitetura foi projetada para atender a casos de uso do mundo real, incluindo gestão de tráfego e ativos, manutenção preditiva, resiliência climática, otimização de Portagens e suporte à direção autónoma.

A arquitetura garante uma integração perfeita com os sistemas existentes, ao mesmo tempo que fornece APIs abertas para escalabilidade futura. Essa abordagem fomenta a colaboração entre a academia, a indústria e as partes interessadas do setor público, tornando a plataforma adaptável e preparada para o futuro.

8.2 Gémeo Digital

No âmbito do projeto DT4MOB, um **gémeo digital** é definido como uma representação digital persistente, semanticamente enriquecida e continuamente sincronizada de um ativo, processo ou sistema de mobilidade física ou lógica, permitindo Monitorização, análise, simulação e suporte à decisão ao longo de seu ciclo de vida operacional.

O gémeo digital integra:

- **Dados em tempo real e históricos** originários de fontes heterogêneas (sensores, dispositivos IoT, sistemas operacionais, conjuntos de dados geoespaciais, serviços externos);
- **Modelos contextuais e semânticos** descrevendo a estrutura, o comportamento, as restrições e os relacionamentos das entidades representadas;
- **Capacidades analíticas e de simulação** que permitem previsão, otimização e experimentação do tipo "e se";
- **Mecanismos de interação bidirecional**, permitindo que a representação digital observe o sistema físico e o influencie por meio de ações de controle, configuração ou aconselhamento.

No contexto do DT4MOB, o gémeo digital não corresponde meramente a um modelo 3D estático ou a um repositório de dados. Em vez disso, representa um **sistema digital vivo** que evolui continuamente com a infraestrutura física de mobilidade, dando suporte ao monitorização operacional, à manutenção preditiva, à análise de resiliência e à tomada de decisões orientadas por políticas.

Os gémeos Digitais no DT4MOB podem representar ativos e sistemas em diferentes escalas, incluindo:

- Componentes individuais de infraestrutura (por exemplo, muros de contenção, taludes, sensores);

- Ativos e corredores lineares (por exemplo, segmentos de estrada, zonas de amortecimento ambiental);
- Sistemas operacionais (por exemplo, fluxos de tráfego, processos de propagação de riscos);
- Visões territoriais agregadas que integram múltiplos subsistemas interconectados.

Essa representação multiescalar oferece suporte tanto a decisões operacionais locais quanto a análises estratégicas de nível superior.

8.3 Visão geral arquitetónica

A plataforma DT4MOB está estruturada em cinco camadas interconectadas, conforme mostrado na Figura 5, cada uma desempenhando uma função específica na criação de um ecossistema de gémeos digitais coeso e responsivo.

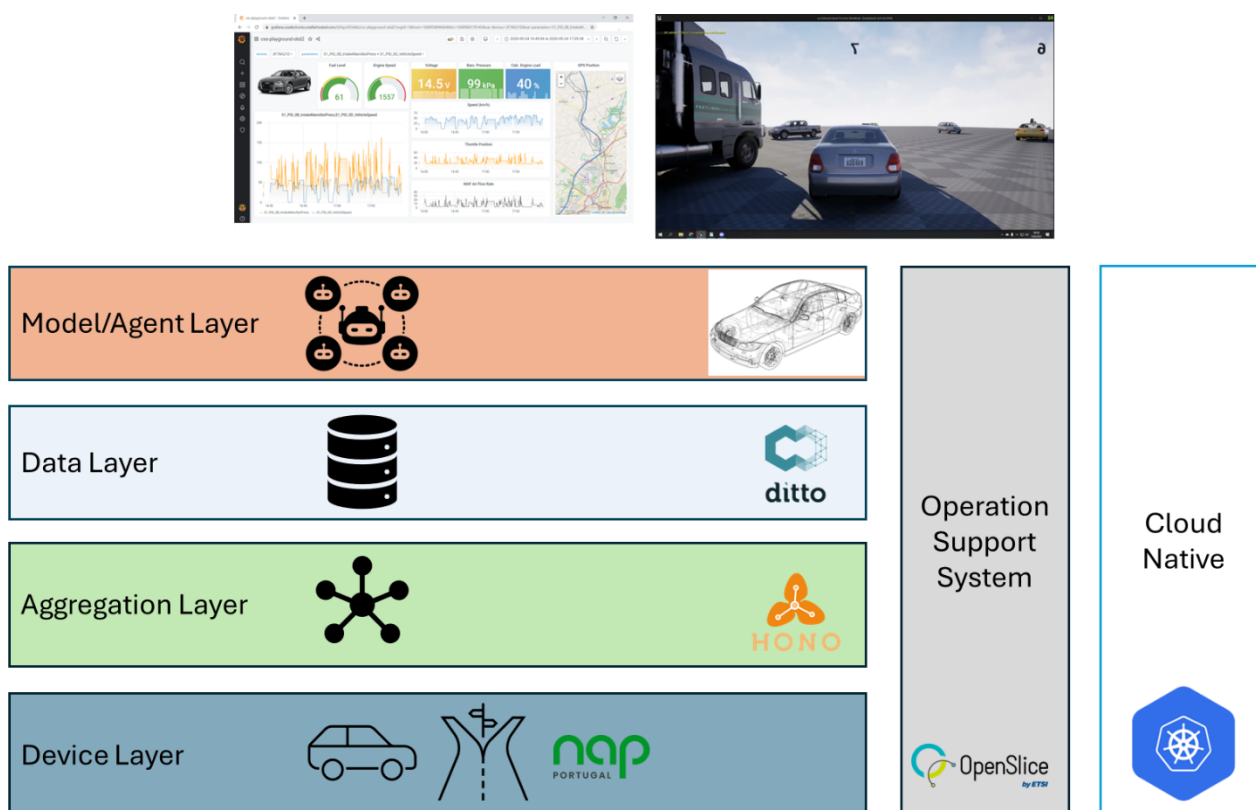


Figura 5 - Arquitetura de alto nível da plataforma de gémeos digitais.

8.3.1 Camada de dispositivo

A Camada de Dispositivos representa a interface física entre o mundo real e a plataforma de gémeos digitais DT4MOB. Ela compreende todos os sistemas de sensoriamento, aquisição e computação de borda responsáveis pela captura de dados brutos da infraestrutura rodoviária, veículos e ambiente circundante. Essa camada fornece as entradas fundamentais que permitem a sincronização contínua entre os ativos físicos e suas representações digitais.

Conforme detalhado na Seção 6, o projeto integra um ecossistema heterogêneo de fontes de dados originárias de múltiplos contextos operacionais e parceiros. Isso inclui sensores fixos e móveis instalados à beira da estrada (por exemplo, contadores de tráfego, células de carga, scanners

LiDAR), plataformas aéreas (LiDAR baseado em drones e imagens RGB), sistemas de sensoriamento montados em veículos e pódios (LiDAR 2D/3D, câmeras de vídeo, leitores DSRC), estações de monitorização ambiental (sensores meteorológicos), bem como plataformas operacionais e bancos de dados existentes, acessíveis por meio de APIs e exportações baseadas em arquivos. Juntos, esses dispositivos geram uma combinação de fluxos de dados em tempo real, conjuntos de dados episódicos de alto volume (por exemplo, nuvens de pontos e imagens) e medições históricas estruturadas, permitindo tanto a consciência situacional instantânea quanto a análise de longo prazo.

Do ponto de vista arquitetónico, a Camada de Dispositivos não impõe uma única tecnologia de comunicação ou formato de dados. Os dispositivos podem usar diversos protocolos e interfaces, incluindo MQTT, HTTP/REST, FTP, fluxos de sensores proprietários e interfaces de campo industriais, dependendo das restrições operacionais e das capacidades do fornecedor. Componentes de borda podem ser implantados próximos aos sensores para realizar filtragem preliminar, armazenamento em buffer, compressão ou adaptação de protocolo, reduzindo a latência e o consumo de largura de banda, além de melhorar a confiabilidade.

O papel desta camada concentra-se estritamente na aquisição e exposição de dados; a normalização, o alinhamento semântico, a fusão e a persistência são tratados em camadas superiores da arquitetura. Cada dispositivo ou sistema externo é logicamente abstraído como uma entidade produtora de dados, permitindo um tratamento uniforme pelos mecanismos de agregação, independentemente da sua implementação física. Esta abstração suporta a escalabilidade, facilita a integração de novos dispositivos e fontes de dados e preserva a compatibilidade com os sistemas legados já em operação pelos parceiros do projeto.

Em consonância com as considerações de governança de dados descritas na Seção 6, a Camada de Dispositivos também aplica controles básicos de segurança e privacidade no ponto de aquisição de dados, sempre que aplicável, incluindo acesso autenticado às interfaces do dispositivo, canais de comunicação criptografados e filtragem ou anonimização preliminar de informações sensíveis. Isso garante que apenas fluxos de dados autorizados e em conformidade entrem no ecossistema do gêmeo digital, mantendo a continuidade operacional.

De forma geral, a Camada de Dispositivos estabelece uma base flexível, extensível e independente de tecnologia que permite à plataforma DT4MOB ingerir dados de alta fidelidade de uma ampla gama de ativos físicos e sistemas operacionais, apoiando diretamente a precisão, a confiabilidade e a escalabilidade do gêmeo digital.

8.3.2 Camada de agregação

A Camada de Agregação constitui a espinha dorsal de integração da plataforma DT4MOB. Sua principal responsabilidade é coletar, normalizar, validar e distribuir dados originados do conjunto heterogêneo de dispositivos e sistemas externos descritos na Camada de Dispositivos. Ao abstrair a diversidade de protocolos e harmonizar os fluxos de dados, essa camada permite que componentes arquitetónicos de nível superior operem sobre uma interface de dados consistente e independente de tecnologia.

Dada a grande variedade de tecnologias de comunicação e formatos de dados utilizados por dispositivos de campo e sistemas operacionais (por exemplo, MQTT, HTTP/REST, FTP, fluxos de sensores proprietários, interfaces V2X), um módulo dedicado de comunicação e integração deverá ser empregado. Este módulo agregará protocolos heterogêneos em um modelo de mensagens unificado, desacoplando produtores de consumidores e protegendo os componentes subsequentes

da complexidade específica de cada protocolo. Todos os fluxos de dados recebidos serão roteados por meio de um agente de mensagens, permitindo comunicação escalável, assíncrona e tolerante a falhas entre os componentes do sistema.

Além da normalização de protocolos, a Camada de Agregação executa um conjunto de funções essenciais de pré-processamento, incluindo validação de mensagens, alinhamento de carimbos de data/hora, enriquecimento de metadados, filtragem leve e transformação opcional em esquemas canônicos compatíveis com o modelo de dados do gêmeo digital. Esses mecanismos garantem a qualidade, rastreabilidade e consistência semântica dos dados antes da ingestão pela Camada de Dados e pela Camada de Modelo/Agente. Quando aplicável, mecanismos de *bufferização* e contrapressão são utilizados para absorver picos de tráfego e evitar sobrecargas em cascata.

Um princípio arquitetônico fundamental desta camada é seu design nativo da nuvem e com capacidade de operar na borda. Os componentes de agregação podem ser implantados centralmente ou próximos às fontes de dados na borda, dependendo dos requisitos de latência, largura de banda e resiliência. A implantação na borda reduz os saltos na rede, minimiza a perda de pacotes e permite uma reação mais rápida a eventos locais, o que é particularmente relevante para cenários críticos em termos de tempo, como monitorização de tráfego, alertas de segurança e visualização em tempo real. Ao mesmo tempo, as implantações centralizadas suportam a consolidação de dados em larga escala e análises entre domínios.

A Camada de Agregação também impõe controles de segurança fundamentais, incluindo conectividade de dispositivos autenticados, transporte de dados criptografados, acesso controlado a tópicos ou fluxos e auditabilidade dos fluxos de dados. Essas medidas complementam os mecanismos de privacidade e conformidade introduzidos na Camada de Dispositivos e garantem que apenas dados autorizados e validados entrem no ecossistema do gêmeo digital.

Do ponto de vista operacional, a camada foi projetada para escalar elasticamente e tolerar falhas parciais. Componentes de processamento sem estado, escalonamento horizontal e orquestração automatizada permitem que a plataforma acomode volumes de dados crescentes e a integração progressiva de novos dispositivos e serviços sem a necessidade de redesenho arquitetônico.

Em resumo, a Camada de Agregação fornece uma estrutura de mediação robusta, escalável e interoperável entre o mundo físico e o núcleo do gêmeo digital. Ela garante que fluxos de dados heterogêneos sejam transformados em fluxos de informação confiáveis, seguros e semanticamente alinhados, permitindo armazenamento, análise, modelação e visualização eficientes nas camadas superiores da arquitetura DT4MOB.

8.3.3 Camada de dados

A Camada de Dados fornece a espinha dorsal de informações persistentes, estruturadas e escaláveis da plataforma DT4MOB. Sua função principal é manter a representação digital autorizada de entidades físicas, seu estado operacional atual e sua evolução histórica ao longo do tempo. Essa camada permite o acesso consistente aos dados do gêmeo digital para análises, modelagem, visualização e serviços externos, garantindo confiabilidade, desempenho e sustentabilidade a longo prazo.

Cada entidade física ou lógica representada no sistema (por exemplo, ativos rodoviários, sensores, veículos, estações ambientais, componentes de infraestrutura) é modelada como uma instância de gêmeo digital com uma clara separação entre atributos estáticos e variáveis de estado dinâmicas. Os atributos estáticos capturam propriedades invariáveis ou de mudança lenta, como identificadores, geometria, classificação e metadados de propriedade, enquanto os recursos

dinâmicos refletem medições variáveis no tempo, status operacional e indicadores calculados. Essa separação permite consultas eficientes, clareza semântica e evolução flexível do esquema.

Além de manter o estado mais recente de cada gêmeo digital, a Camada de Dados preserva informações históricas na forma de séries temporais e registros baseados em eventos. Cada atualização, medição ou transição de estado é registrada com data e hora e armazenada, permitindo análises retrospectivas, detecção de tendências, treinamento de modelos, auditoria e rastreabilidade. Essa visão dupla do estado atual e da evolução histórica suporta tanto o monitorização operacional em tempo real quanto análises longitudinais avançadas.

A camada de dados expõe APIs padronizadas que permitem que serviços internos, pipelines analíticos, agentes de IA e ferramentas de visualização consultem, assinem e gerenciem dados de gêmeos digitais. Essas interfaces oferecem suporte a acesso granular a atributos de entidades, consultas temporais, filtragem e recuperação em massa, possibilitando a integração eficiente com serviços de nível superior e aplicações externas. As APIs são projetadas para permanecer desacopladas das tecnologias de armazenamento subjacentes, preservando a flexibilidade arquitetônica e a portabilidade futura.

Do ponto de vista da infraestrutura, a Camada de Dados segue princípios nativos da nuvem, suportando escalabilidade horizontal, alta disponibilidade e gestão automatizado do ciclo de vida por meio da orquestração de contentores. Os componentes de armazenamento são projetados para escalar independentemente de acordo com as características da carga de trabalho, separando o acesso transacional ao estado atual do gêmeo digital do armazenamento histórico e analítico de alto volume. Essa separação arquitetônica otimiza o desempenho, a relação custo-benefício e a resiliência operacional.

Interoperabilidade e extensibilidade são objetivos centrais do projeto. O modelo de dados suporta tipos de entidades heterogêneas e esquemas em constante evolução sem exigir migrações disruptivas. A consistência semântica é mantida por meio de modelos *versionados* e governança de esquema controlada, permitindo que novas fontes de dados, tipos de ativos e recursos analíticos sejam integrados progressivamente à medida que a plataforma evolui.

Para aumentar ainda mais essa flexibilidade, a plataforma será integrada ao Sistema de Suporte Operacional (OSS), permitindo o paradigma de software como serviço (SaaS), em que terceiros podem solicitar o serviço para uso próprio e privado por meio de uma interface simples, e toda a configuração e implantação são feitas automaticamente.

Em resumo, a Camada de Dados estabelece uma base confiável, escalável e semanticamente rica para o ecossistema de gêmeos digitais DT4MOB, garantindo persistência consistente de dados, acesso eficiente, rastreabilidade histórica e interoperabilidade segura em todos os componentes da plataforma.

8.3.4 Camada de Modelo/Agente

A Camada de Modelo/Agente constitui o núcleo de inteligência e tomada de decisões da plataforma DT4MOB. Ela é responsável por transformar dados brutos e tratados da Camada de Dados em conhecimento acionável por meio de modelos analíticos, simulações e agentes de software autônomos. Essa camada permite que o gêmeo digital vá além da representação passiva, rumo a um comportamento preditivo, adaptativo e prescritivo.

Em sua essência, a camada consome tanto o estado operacional atual dos gêmeos digitais quanto sua evolução histórica. Fluxos de dados em tempo real dão suporte à consciência situacional e à

inferência de curto prazo, enquanto conjuntos de dados históricos permitem o treinamento, a calibração, a validação e a descoberta de padrões de longo prazo dos modelos. Esse acesso duplo permite que a plataforma suporte um amplo espectro de cargas de trabalho analíticas, desde a detecção de anomalias em tempo real e a previsão de eventos até a simulação de cenários e a otimização estratégica.

A plataforma adota um paradigma multiagente, onde agentes individuais representam entidades lógicas ou físicas, como veículos, trechos de estrada, ativos de infraestrutura ou processos ambientais. Esses agentes estão sendo explorados para fornecer um modelo preditivo distribuído e colaborativo. Cada agente opera de forma autônoma, percebendo o ambiente por meio de dados fornecidos pelo gêmeo digital, executando raciocínio local e interagindo com outros agentes. Essa arquitetura descentralizada aprimora a escalabilidade, a robustez e a adaptabilidade, principalmente em ambientes de mobilidade complexos e altamente dinâmicos.

Os agentes incorporam diversas classes de modelos, dependendo do caso de uso, incluindo simulações baseadas em física, pipelines de aprendizado de máquina e controladores de aprendizado por reforço. Uma função primordial desses modelos é prever a evolução do fluxo de tráfego com base nas distribuições atuais e em eventos externos. Essas distribuições previstas são então simuladas em um software de simulação de tráfego (SUMO), permitindo que a plataforma identifique proativamente possíveis problemas com antecedência. Além dos fluxos de tráfego, esses modelos também auxiliam na previsão da degradação da infraestrutura, na avaliação de riscos e no planejamento de manobras cooperativas.

A camada suporta a gestão contínua do ciclo de vida do modelo, incluindo treinamento, validação, implantação e Monitorização. Os modelos são atualizados incrementalmente à medida que novos dados se tornam disponíveis, permitindo a melhoria contínua. Quando apropriado, mecanismos de explicabilidade e transparência são aplicados para garantir que os resultados do modelo possam ser interpretados e validados por especialistas da área e tomadores de decisão.

Os resultados gerados pelos agentes, como previsões, alertas e trajetórias simuladas, são publicados de volta no gêmeo digital. Isso fecha o ciclo de feedback, possibilitando métodos avançados de detecção de anomalias: especificamente, quando uma previsão se desvia significativamente do fluxo de tráfego real, o sistema identifica e sinaliza esses problemas anormais. Isso garante que o gêmeo digital não apenas observe o mundo físico, mas também o influencie ativamente por meio de suporte à decisão e automação.

Do ponto de vista arquitetônico, a Camada de Modelo/Agente foi projetada para ser modular, contentorizada e nativa da nuvem. Cargas de trabalho com uso intensivo de computação podem ser distribuídas dinamicamente entre recursos de borda e nuvem, dependendo das restrições de latência e custo. Segurança e governança permanecem essenciais; o acesso a modelos e resultados de inferência é controlado por meio de políticas baseadas em funções, enquanto trilhas de auditoria oferecem suporte à rastreabilidade e à conformidade regulatória.

Em resumo, a Camada de Modelo/Agente operacionaliza a inteligência analítica da plataforma DT4MOB. Ao combinar sistemas multiagentes colaborativos, simulação baseada em SUMO e análise preditiva, ela transforma o gêmeo digital em um instrumento ativo para otimizar sistemas de mobilidade e gestão de infraestruturas.

8.3.5 Camada de Visualização de Dados

A plataforma inclui ferramentas de visualização de dados e serviços web para apresentar *insights* e análises a utilizadores finais, como formuladores de políticas, operadores de tráfego e pesquisadores. Essas ferramentas transformam dados complexos em painéis intuitivos, oferecendo visualizações em tempo real e históricas de padrões de mobilidade, status da infraestrutura e análises preditivas.

Para auxiliar na análise e visualização do gêmeo digital, utiliza-se um ambiente 3D que fornece uma representação em tempo real do seu estado atual. Essa representação visa recriar o mundo físico, incluindo suas características físicas relevantes. Além de visualizar o estado atual, o ambiente 3D também permite a exploração de dados históricos e previsões geradas por modelos ou agentes. Essas capacidades auxiliam na análise de padrões de mobilidade, na simulação de possíveis cenários e na tomada de decisões informadas que afetam o mundo físico.

A camada de visualização é implementada usando um mecanismo de visualização 3D que permite atualizações suaves, visualização escalável e interação com o gêmeo digital. A visualização do gêmeo digital é criada representando simultaneamente todas as entidades disponíveis no banco de dados ("coisas") e um mapa de satélite da área exibida. Como mencionado anteriormente, essa representação é interativa, permitindo ao utilizador final manipulações básicas do ambiente (zoom, panorâmica, rotação). Todos esses aspetos combinados garantem que o utilizador final possa monitorar os dados disponíveis de forma intuitiva e imersiva.

Além disso, a camada de visualização disponibiliza diversos elementos de interface do utilizador e painéis para ampliar ainda mais as formas de interação do utilizador com o aplicativo, tais como:

- Mapa geral: Um mapa 2D que oferece uma visão panorâmica de toda a área, permitindo que os utilizadores naveguem rapidamente para diferentes locais dentro do ambiente 3D.
- Painéis de Informação: Painéis contextuais que exibem informações detalhadas sobre entidades selecionadas, incluindo status, métricas e dados históricos.
- Widgets de controlo: Elementos interativos que permitem aos utilizadores manipular a visualização, como filtrar dados (por exemplo, por tipo, por status, em determinados períodos de tempo, etc.), alterar as configurações de exibição ou iniciar simulações.
- Gráficos e tabelas: Representações visuais de tendências de dados e estatísticas relacionadas às entidades no gêmeo digital.
- Sistema de Notificações: Alertas e notificações que informam os utilizadores sobre eventos ou mudanças significativas no gêmeo digital, garantindo que eles se mantenham atualizados sobre informações críticas.

Todos esses componentes trabalham juntos para criar uma interface abrangente e fácil de usar para interagir com o gêmeo digital, aprimorando a capacidade do utilizador de monitorar, analisar e tomar decisões com base nos dados apresentados.

Além da visualização integrada ao motor do jogo, um painel de controle 2D é integrado como uma camada complementar de análise e monitorização para o gêmeo digital. Ele oferece recursos avançados de criação de painéis que permitem a visualização de dados de séries temporais, métricas do sistema e outras informações agregadas.

Os painéis 2D são usados para apresentar visões gerais de alto nível e análises detalhadas dos dados, como estatísticas de fluxo de tráfego, indicadores de desempenho e tendências históricas. Eles também permitem que o utilizador configure a visualização dos dados apresentados com

intervalos de tempo personalizados, filtros e correlação entre múltiplos fluxos de dados, o que possibilita tanto a monitorização em tempo real quanto a análise retrospectiva.

8.3.6 Camada de Monitorização

Além das camadas funcionais discutidas anteriormente, a arquitetura inclui uma camada extra para monitorização da integridade e do desempenho do sistema. Embora essa camada não contribua para a funcionalidade geral do sistema, ela é crucial para a deteção e correção precoce de problemas.

A camada de monitorização é subdividida em três camadas: aquisição, armazenamento e recuperação, e visualização. Além disso, os próprios dados de monitorização são divididos em categorias:

1. **Métricas**, que são dados numéricos agregáveis, geralmente expressos como séries temporais, usados para monitorar níveis de serviço e deteção precoce de falhas.
2. **Registos**, que são eventos textuais gerados por vários serviços e pelo poder computacional em que são executados, permitem a deteção de falhas e análises adicionais por meio de uma visão cronológica dos eventos em um serviço.
3. **Vestígios**, que são intervalos de eventos produzidos por serviços que permitem a reconstrução de uma solicitação por meio do sistema, possibilitando o rastreamento distribuído, são usados para análise de desempenho do sistema e para encontrar gargalos.

Todas essas categorias de dados de monitorização possuem características diferentes (alta ou baixa cardinalidade), padrões de uso (consultas por tempo ou por requisição) e nem todos os componentes do sistema as produzem (nós de computação não geram rastreamentos). Mesmo assim, é útil visualizá-las em conjunto para obter uma visão mais ampla do sistema. Dessa forma, nosso sistema utiliza uma pilha de monitorização com uma camada de visualização unificada, alimentada por múltiplas camadas distintas de armazenamento e recuperação, cada uma responsável por uma das categorias de dados de monitorização mencionadas anteriormente. Essas camadas, por sua vez, recebem os dados de monitorização dos diferentes serviços, seja diretamente, quando os serviços suportam a exportação direta, seja por meio de serviços auxiliares que coletam e exportam os dados de Monitorização, quando os serviços não possuem essa capacidade.

Tudo isso está integrado à camada de orquestração, que configura todos os serviços (e sidecars, conforme necessário) para exportar para as camadas de armazenamento relevantes e orquestra as próprias camadas de armazenamento e visualização usando paradigmas nativos da nuvem. Isso resulta em uma camada de monitorização altamente flexível e escalável, capaz de fornecer insights precisos e eficientes sobre a saúde e o desempenho do sistema.

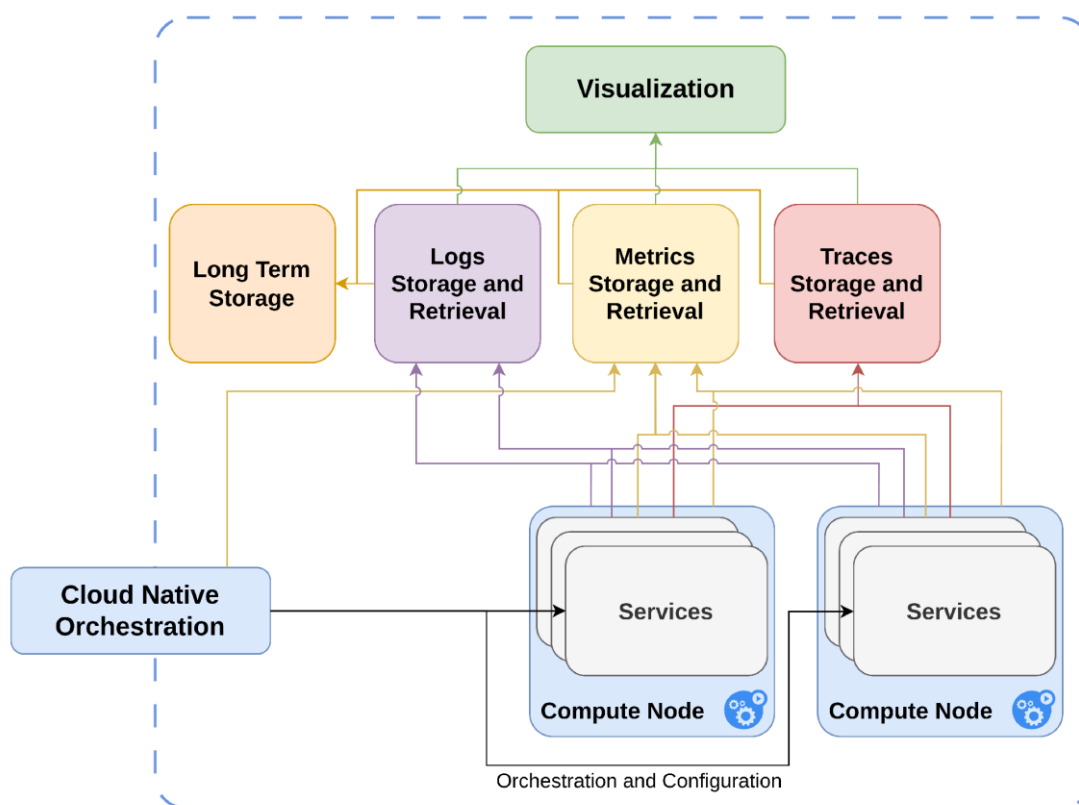


Figura 6 - Infraestrutura de computação.

8.4 Decomposição arquitetônica

Com base nas camadas descritas anteriormente, podemos agora descrever nossa arquitetura como um fluxo de dados que parte da Camada de Dispositivos, composta por sensores e fontes de dados, e chega às ferramentas de visualização baseadas em gêmeos Digitais e Data Lake. Os componentes da infraestrutura são gerenciados por meio de uma camada de orquestração nativa da nuvem. Essa gestão permite a implantação automatizada da infraestrutura e é responsável por coordenar a comunicação entre os componentes, bem como gerenciar múltiplas instâncias de cada componente. Como resultado, o sistema se beneficia de escalabilidade elástica, maior tolerância a falhas por meio de redundância e portabilidade em ambientes heterogêneos de nuvem e edge computing. Na Figura 7, decompomos a arquitetura através de seus vários componentes.

O componente de Coleta de Dados na Borda é responsável por agregar, de forma integrada, dados de múltiplos sensores, atuadores, dispositivos, serviços externos e outras fontes de informação na camada do dispositivo, convertendo protocolos de comunicação heterogêneos em um único protocolo padronizado que o gêmeo digital possa entender e interpretar.

O gêmeo digital é o componente principal do sistema, responsável por manter o estado mais recente de todas as entidades presentes no mundo físico. Este componente expõe um conjunto de APIs que permitem a gestão de instâncias de gêmeos digitais e a recuperação de seus dados. O modelo de dados subjacente é flexível, permitindo que cada entidade adote uma estrutura de dados personalizada, adaptada às suas necessidades específicas.

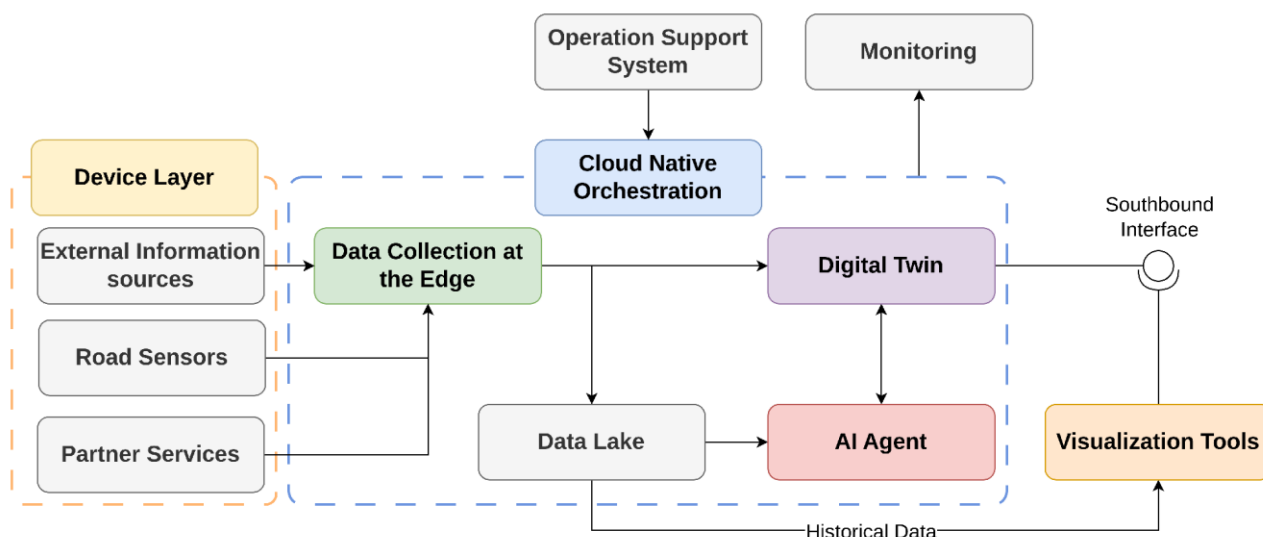


Figura 7 - Componentes arquitetônicos.

Os dados históricos do sistema são armazenados no componente Data Lake. Nesse componente, cada atualização e evento relacionado a um gêmeo digital é registrado juntamente com um carimbo de data/hora indicando quando ocorreu. Cada evento captura o tipo de alteração, a entidade afetada e as modificações de dados correspondentes.

Todos os dados disponíveis no sistema podem ser consumidos pelos Agentes de IA e pelas ferramentas de visualização, além de serem expostos por meio de uma interface de comunicação externa para uso por serviços, utilizadores e aplicativos externos. O módulo de Agente de IA utiliza esses dados para gerar insights e previsões, consumindo informações do estado atual do gêmeo digital para prever estados futuros e usando dados históricos do data lake para treinar modelos preditivos. As ferramentas de visualização fornecem aos utilizadores acesso a todos os dados do sistema por meio de uma interface concisa e intuitiva, permitindo a exploração e análise eficientes dos dados.

8.5 Implementação

O trabalho atual na arquitetura nos permitiu identificar os principais componentes de software para concretizar a arquitetura proposta (Figura 8). Nosso foco tem sido o aproveitamento de ferramentas de código aberto. Adotamos o Kubernetes como plataforma de orquestração, pois ele se alinha às nossas necessidades de implantação em nuvem e na borda, além de simplificar a implantação e o gestão da infraestrutura por meio de gráficos Helm. O Kubernetes facilita o gestão eficiente de recursos e a orquestração de serviços, incluindo redes, balanceamento de carga e gestão de configuração entre componentes. Seu amplo ecossistema também permite a integração perfeita com ferramentas de Monitorização, registo e segurança, oferecendo uma plataforma robusta e escalável.

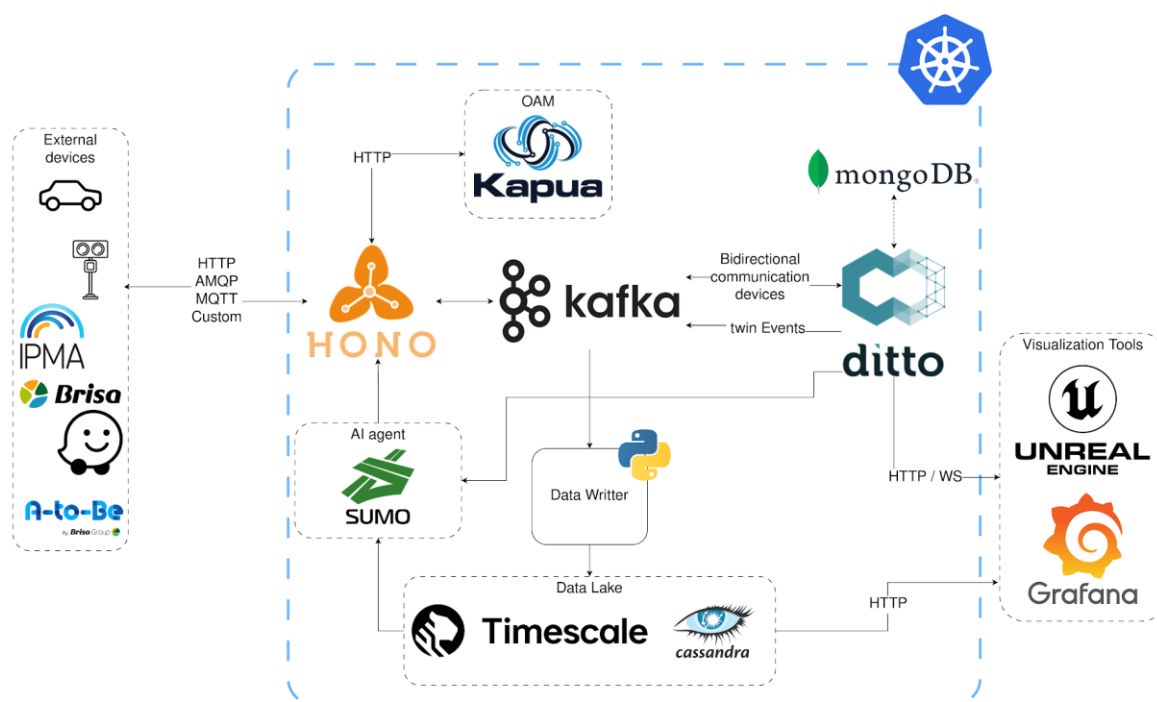


Figura 8 - Diagrama de implementação.

A infraestrutura da plataforma é baseada no Eclipse Cloud2Edge, utilizando o Eclipse Hono em conjunto com o Eclipse Ditto. A comunicação entre esses dois componentes é facilitada por um broker Apache Kafka, o que garante a escalabilidade do sistema. O Eclipse Hono é usado para padronizar e agregar a ampla gama de protocolos utilizados por dispositivos IoT em um único formato unificado. Ele fornece uma camada de abstração sobre múltiplos protocolos, enviando todas as mensagens através do Apache Kafka. O Hono suporta diversos protocolos, incluindo AMQP, MQTT, HTTP e CoAP, permitindo uma comunicação perfeita entre os dispositivos e a plataforma.

O Eclipse Ditto é uma implementação de gêmeo digital, criando uma representação virtual de entidades do mundo real. Cada entidade é representada como um "objeto", que pode incluir dados recebidos de sensores ou dispositivos, bem como dados gerados pela camada de modelo ou agente. Um "objeto" contém atributos para informações estáticas e características para informações dinâmicas. Esse modelo de dados flexível permite a representação de muitos tipos diferentes de objetos, como ferramentas, veículos ou estações meteorológicas, enquanto a distinção entre informações estáticas e dinâmicas possibilita consultas eficientes com base em características definidoras, como o tipo de entidade. A estrutura de dados pode ser acessada e manipulada por meio de um conjunto de APIs fornecidas pelo Ditto.

O Ditto utiliza o MongoDB como armazenamento subjacente para persistir todos os elementos que representam o estado atual do gêmeo digital. O MongoDB suporta o modelo de dados flexível do Ditto, armazenando informações em formato JSON, o que permite a gestão eficiente tanto de atributos estáticos quanto de recursos dinâmicos.

O Ditto está configurado para ingerir automaticamente todas as atualizações da camada de agregação, conectando-se a um broker de mensagens Apache Kafka compartilhado. Através do mesmo broker, o Ditto também publica quaisquer eventos que ocorram no gêmeo digital, permitindo que sejam consumidos pelo data lake. O Apache Kafka foi escolhido em detrimento do Apache Qpid por ser mais fácil de integrar e poder ser escalado de forma eficiente por meio de orquestração.

A Kapua supre a necessidade de uma plataforma de Operações, Administração e Gestão (OAM) para infraestruturas de IoT e edge computing. No projeto DT4MOB, espera-se que a Kapua suporte o gestão do ciclo de vida de dispositivos e gateways, configuração, Monitorização, controle de acesso e visibilidade operacional, permitindo o gestão consistente de recursos distribuídos de sensoriamento e edge computing implantados em toda a infraestrutura de mobilidade. No estágio atual do projeto, a Kapua está representada em nível arquitetural e sua integração concreta está planejada para as fases de implementação futuras. Sua adoção contribui para a confiabilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção da plataforma, além de estar alinhada ao ecossistema aberto Eclipse IoT e aos objetivos de interoperabilidade e governança operacional do projeto.

O data lake é composto por três componentes: um banco de dados Cassandra, um banco de dados de séries temporais TimescaleDB e o Data Writer, implementado em Python. O Data Writer é um componente simples que lê o fluxo de eventos enviados pelo Ditto para o Kafka e pré-processa os eventos para que possam ser gravados nos dois bancos de dados.

O TimescaleDB foi escolhido como uma alternativa de código aberto ao InfluxDB, visto que a versão OSS do InfluxDB não atendia aos nossos requisitos de escalabilidade. O TimescaleDB é um banco de dados de séries temporais construído como uma extensão do PostgreSQL, que oferece armazenamento e análise de alto desempenho para dados com registo de data e hora. Por ser uma extensão do PostgreSQL, ele mantém total compatibilidade com SQL, permitindo recursos de consulta poderosos e familiares.

O Cassandra é usado como um banco de dados mais rápido para despejar todos os dados quando necessário e também fornece interfaces adicionais para serviços que consomem esses dados.

Conforme ilustrado na arquitetura da estrutura de previsão (Figura 9), a implementação segue um fluxo de trabalho orientado a dados, começando por **Lago de dados**, que alimenta uma camada colaborativa de dados de pontos de controle históricos e em tempo real **Agentes de IA**. Esses agentes utilizam os algoritmos preditivos da plataforma para prever a evolução e a distribuição do fluxo de tráfego.

Para validar essas previsões e analisar possíveis cenários, a plataforma utiliza **SUMO (Simulação de Mobilidade Urbana)**, um simulador de tráfego multimodal, de código aberto, altamente portátil, microscópico e contínuo. Em vez de depender exclusivamente de extrapolação estática, a simulação é conduzida dinamicamente por agentes de IA. Ela é configurada usando dados extrapolados de pontos de controle em rodovias, incluindo velocidades, tipos de veículos e uso de faixas, para criar fluxos de tráfego realistas. **Calibradores SUMO** são estrategicamente posicionados perto de pontos de verificação para garantir que os fluxos simulados estejam alinhados com as previsões dos agentes e com as distribuições do mundo real.

A conexão entre a camada de agentes inteligentes e o núcleo de simulação é gerida por meio do **TraCI (Interface de Controle de Tráfego)**, que fornece acesso em tempo real ao estado da simulação e aos dados individuais do veículo. Isso permite que o módulo de **Análise de Simulação de Tráfego** compare comportamentos previstos com resultados simulados, aplicando métodos de detecção de anomalias para identificar irregularidades no tráfego. Finalmente, as informações e métricas processadas são visualizadas em **Grafana**, fornecendo aos stakeholders um painel de controle claro e em tempo real da evolução do tráfego e da integridade do sistema.

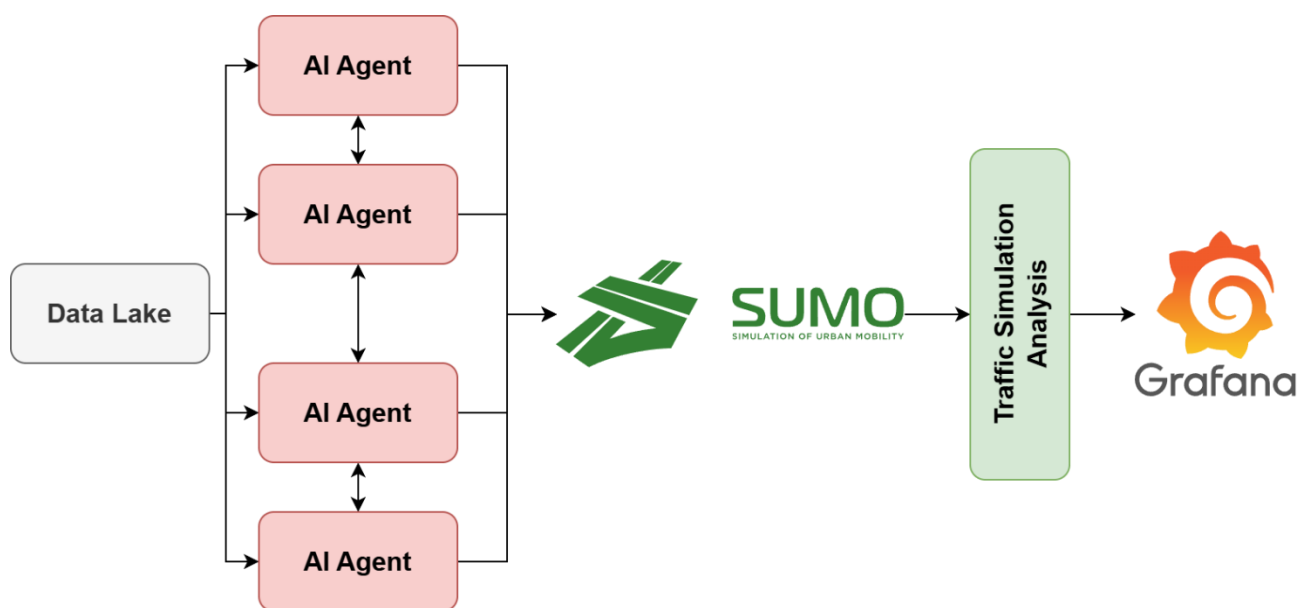


Figura 9 - Fluxo de trabalho analítico e de simulação do DT4MOB.

Todos os componentes mencionados até agora são implantados em um cluster Kubernetes, o que lhes permite se beneficiar de maior escalabilidade e confiabilidade. Em caso de falha de um componente, o Kubernetes pode reimplantá-lo em segundos, minimizando o tempo de inatividade. Além disso, os componentes são implantados com múltiplas instâncias para garantir redundância de dados e reduzir ainda mais o tempo de inatividade potencial.

O Grafana foi escolhido como ferramenta de código aberto para análise e visualização da plataforma. Ele é usado para exibir métricas que refletem o estado atual do gêmeo digital, bem como seus dados históricos. O Grafana é amplamente adotado para análise de dados porque suporta múltiplas fontes de dados e oferece um rico ecossistema de plugins e extensões, tornando sua integração à infraestrutura o mais simples possível.

O aplicativo nativo para visualização de dados, que serve como extensão do painel do Grafana, foi desenvolvido usando o Unreal Engine, um motor gráfico 3D em tempo real amplamente utilizado na indústria de jogos, mas também aplicado em outras áreas, incluindo gêmeos digitais. O Unreal Engine foi escolhido em detrimento de outros motores devido às suas capacidades superiores de renderização em tempo real e escalabilidade no processamento de cenas complexas de grande porte. Seu suporte integrado para gestão de níveis de detalhe (LOD), pipelines de renderização eficientes e recursos multithread, em combinação com seu robusto conjunto de ferramentas e funcionalidades que facilitam o desenvolvimento de aplicativos 3D interativos, fazem dele a escolha ideal para a criação de uma plataforma de visualização de gêmeos digitais.

A maioria dos componentes já está implantada com redundância em várias instâncias, e a implantação é gerenciada usando Helm charts, simplificando o processo. Os Helm charts são modelos que otimizam a implantação de aplicações Kubernetes: eles gerem dependências, facilitam a configuração de pods e permitem implantações consistentes e reutilizáveis.

9 RESULTADOS ESPERADOS

O projeto DT4MOB tem como objetivo fornecer uma plataforma de gêmeo digital funcional, validada e escalável para mobilidade, capaz de integrar fontes de dados heterogêneas, suportando monitorização em tempo real, análises preditivas e tomada de decisões informadas para infraestrutura rodoviária e gestão de tráfego. Os resultados esperados refletem tanto conquistas técnicas quanto impactos operacionais alinhados aos objetivos e casos de uso do projeto.

Do ponto de vista técnico, o principal resultado esperado é a implementação bem-sucedida de uma arquitetura modular de gêmeo digital que integre dados de múltiplas camadas, incluindo dispositivos de sensoramento, componentes de agregação e gestão de dados, serviços analíticos e de modelagem, e interfaces de visualização. Espera-se que a plataforma demonstre ingestão, processamento e sincronização confiáveis de dados em tempo real e históricos provenientes de diversas fontes, como sensores in situ, sistemas de mapeamento móvel, observações baseadas em drones, serviços meteorológicos, provedores de informações de tráfego e plataformas externas de dados abertos. Essa integração validará a viabilidade de uma representação digital unificada da infraestrutura rodoviária e da dinâmica da mobilidade.

O projeto também deverá fornecer instâncias funcionais de gêmeos digitais adaptadas aos casos de uso definidos, incluindo monitorização de infraestrutura, gestão de rodovias resilientes às mudanças climáticas, gestão de tráfego e operações, gestão de ativos rodoviários e otimização de Portagens. Para esses casos de uso, espera-se que o gêmeo digital suporte monitorização contínuo, visualização da condição dos ativos e estados do sistema, detecção de anomalias e simulação de cenários hipotéticos. As capacidades preditivas e analíticas, como análise de tendências, avaliação de riscos e previsão de curto a médio prazo, deverão ser demonstradas em condições operacionais reais.

Outro resultado fundamental esperado é a validação do gêmeo digital como ferramenta de apoio à decisão. Por meio de painéis, alertas e análises, espera-se que a plataforma aprimore a compreensão da situação para operadores e autoridades públicas, permitindo decisões mais rápidas, informadas e baseadas em evidências. Em particular, espera-se que o gêmeo digital apoie a transição de abordagens de gestão reativas para proativas e preditivas, especialmente no contexto da manutenção de infraestrutura e dos riscos relacionados ao clima. Isso inclui a identificação precoce de padrões de degradação, a melhoria na priorização de intervenções e a alocação mais eficiente de recursos.

Do ponto de vista operacional e organizacional, espera-se que o projeto demonstre benefícios mensuráveis, como maior eficiência nos processos de monitorização e análise, menor dependência de inspeções manuais e melhor coordenação entre as partes interessadas. Ao centralizar dados e recursos analíticos em uma única plataforma, espera-se que o DT4MOB reduza a fragmentação entre os sistemas e promova o acesso consistente à informação para diferentes perfis de utilizadores. Esses resultados contribuem para maior transparência, rastreabilidade e confiança na gestão da infraestrutura rodoviária e dos serviços de mobilidade.

Espera-se ainda que o projeto produza metodologias validadas para integração de dados, modelação e operação de gêmeos digitais, que possam ser reutilizadas e adaptadas para além dos projetos-piloto específicos abordados neste documento. As escolhas arquitetónicas e metodológicas devem suportar escalabilidade e interoperabilidade, permitindo a replicação da abordagem de gêmeos digitais em outros ativos rodoviários, regiões e domínios de mobilidade. Isso inclui o alinhamento com arquiteturas de referência nacionais e europeias, padrões abertos e princípios de partilha de dados.

Além dos resultados técnicos e operacionais, espera-se que o DT4MOB gere conhecimento e melhores práticas que contribuam para a adoção mais ampla de gêmeos digitais no setor de mobilidade. O projeto fornecerá informações documentadas sobre os desafios e limitações encontrados, incluindo disponibilidade de dados, restrições de integração e considerações de desempenho. Espera-se que essas informações orientem desenvolvimentos futuros, processos de formulação de políticas e iniciativas de pesquisa relacionadas à mobilidade inteligente e à transformação digital.

De forma geral, os resultados esperados do DT4MOB abrangem a entrega de uma plataforma robusta de gêmeos digitais, validada por meio de casos de uso reais, capaz de aprimorar a segurança, a resiliência, a eficiência e a sustentabilidade em sistemas de mobilidade. Ao demonstrar valor prático e replicabilidade, o projeto visa estabelecer uma base sólida para a adoção a longo prazo de tecnologias de gêmeos digitais em ecossistemas de mobilidade nacionais e europeus.

9.1 Brisa

Para o caso de uso de monitorização de muros de contenção e taludes, o resultado esperado é a implantação e validação de um gêmeo digital funcional capaz de integrar dados estruturais, geométricos e ambientais de múltiplas fontes em um ambiente unificado de monitorização e análise. Espera-se que o gêmeo digital forneça uma representação precisa e continuamente atualizada do ativo monitorado, combinando dados de sensores in situ, mapeamento LiDAR móvel, aquisição de dados por drones e informações meteorológicas complementares.

Espera-se que a plataforma demonstre a capacidade de detetar deformações estruturais, variações de tensão e comportamentos anômalos em um estágio inicial, apoiando estratégias de manutenção preditiva. Por meio da deteção de mudanças em múltiplas épocas e da integração de sensores em tempo real, espera-se que o gêmeo digital possibilite a identificação proativa de riscos e a ativação oportuna de alertas.

Mais especificamente, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Alinhamento preciso entre a deformação geométrica detetada nas nuvens de pontos e as medições in situ, com diferenças de deslocamento dentro de ± 10 mm.
- Forte correlação entre vetores de deformação 3D e tendências do inclinómetro (coeficiente de correlação $r \geq 0,85$).
- Geração de alertas em tempo real após a ultrapassagem do limite do sensor, com alertas emitidos em até 5 minutos.
- Atualizações regulares e consistentes da visualização do gêmeo digital após os eventos de levantamento, com dados integrados de sensores e 3D disponíveis em até 24 horas.
- Melhoria na priorização de intervenções de manutenção com base em indicadores de risco orientados por dados.

De forma geral, espera-se que este caso de uso valide o gêmeo digital como uma ferramenta eficaz para a transição da manutenção reativa para a manutenção preditiva de infraestrutura, melhorando a segurança, a eficiência operacional e a gestão do ciclo de vida dos ativos.

No que diz respeito ao caso de uso de gestão de rodovias resilientes às mudanças climáticas, o projeto visa prever o risco de incêndios florestais e apoiar a tomada de decisões preventivas e

operacionais ao longo de um corredor rodoviário. Espera-se que o gêmeo digital integre dados geoespaciais de alta resolução, informações meteorológicas em tempo real e previstas, registros históricos de incêndios e dados de infraestrutura em uma estrutura coerente de avaliação e simulação de riscos.

Espera-se que a plataforma forneça previsões diárias e de curto a médio prazo sobre o risco de incêndios, bem como simulações dinâmicas de propagação do fogo que estimem os impactos potenciais em trechos de rodovias e o tempo necessário para que o fogo atinja o local. Essas funcionalidades auxiliam no alerta precoce, em ações de preparação e na resposta coordenada entre as concessionárias de rodovias e as autoridades de proteção civil.

Para medir o sucesso do caso de uso, foram definidos diversos Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs), com foco na precisão e confiabilidade das previsões do sistema e na cobertura de dados:

- **Precisão do Modelo de Probabilidade de Ignição:** O objetivo é prever corretamente o risco de ignição de incêndios florestais com uma alta taxa de sucesso. Foi estabelecida uma meta para o modelo de risco de ignição de atingir uma precisão $\geq 80\%$ na identificação de ocorrências históricas de incêndios (ou seja, ele deve ter previsto alto risco em pelo menos 80% dos casos passados em que incêndios de fato ocorreram no corredor).
- **Precisão do Modelo de Propagação de Incêndio:** As simulações de propagação de incêndio devem corresponder de perto ao comportamento real do fogo. O indicador-chave de desempenho (KPI) aqui é que a área de propagação do fogo prevista (o "cone" ou área de influência da simulação) sobreponha o perímetro do fogo observado em pelo menos 70% em média nos testes de validação. Em outras palavras, ao comparar os resultados da simulação com os dados reais de incêndios, pelo menos 70% da área afetada deve coincidir, indicando que o modelo está capturando a direção e a velocidade de propagação com precisão razoável.
- **Completude do Mapa de Risco:** Esta é uma medida da cobertura e consistência dos dados do sistema. O gêmeo digital deve gerar com sucesso avaliações diárias de risco para a grande maioria das células da grade no corredor da rodovia. O indicador-chave de desempenho (KPI) está definido em 98% de completude, o que significa que 98% das células (ou segmentos da rodovia) possuem valores de risco atualizados em qualquer atualização diária. Isso leva em consideração eventuais lacunas de dados (por exemplo, se um sensor falhar ou se os dados de uma pequena área estiverem temporariamente ausentes), mas, no geral, garante uma cobertura espacial quase completa do mapa de risco.

Atingir ou superar esses KPIs indicará o sucesso do caso de uso. Por exemplo, alcançar a meta de 80% de precisão para previsões de ignição e 70% de sobreposição para simulações de dispersão demonstraria que os mecanismos analíticos do gêmeo digital são eficazes e confiáveis. Da mesma forma, manter 98% de completude de dados mostra a robustez do processo de integração de dados. Essas métricas serão avaliadas durante a validação (usando dados históricos e execuções de teste) e monitoradas continuamente durante a fase de demonstração.

9.2 Infraestruturas de Portugal

Com relação ao caso de uso de gestão de tráfego e ativos rodoviários, espera-se que o projeto forneça uma visão unificada, em tempo real e preditiva tanto das operações da rede quanto da condição dos ativos, consolidando dados de fluxo de tráfego, informações sobre incidentes, condições ambientais, status da infraestrutura, registros de inspeção e dados históricos dos ativos.

Espera-se que a plataforma permita a monitorização contínua da dinâmica do tráfego, a deteção de padrões anormais ou incidentes e a avaliação de seu impacto operacional, além de oferecer suporte simultâneo à indexação de condições, análise de tendências e priorização de atividades de manutenção para ativos rodoviários. Essa abordagem integrada deverá aprimorar a coordenação entre a gestão operacional do tráfego e os processos de manutenção de infraestrutura a longo prazo.

Em particular, os seguintes resultados são esperados:

- Ingestão e visualização confiáveis e em tempo real de dados de tráfego, operacionais e relacionados a ativos com latência mínima.
- Deteção precisa de anomalias ou incidentes no trânsito em comparação com as condições de referência.
- Melhoria nos tempos de resposta para a tomada de decisões operacionais, como gestão de incidentes ou redirecionamento de tráfego.
- Cálculo e atualização consistentes dos indicadores de condição dos ativos rodoviários com base em inspeções, sensores e dados históricos.
- Maior capacidade de priorizar intervenções de manutenção usando critérios objetivos e baseados em dados.
- Melhoria da rastreabilidade e da acessibilidade das informações sobre ativos e operações em todas as unidades organizacionais.
- Potencial comprovado para reduzir a duração do congestionamento, incidentes secundários e inspeções redundantes em cenários simulados ou observados.

Espera-se que este caso de uso integrado valide o gêmeo digital como uma ferramenta abrangente para melhorar a eficiência do tráfego, a segurança, a coordenação operacional e a sustentabilidade da gestão de ativos rodoviários.

9.3 A-to-Be

No que diz respeito ao caso de uso de otimização de Portagens e suporte à condução autónoma, o resultado esperado é a validação de um gêmeo digital capaz de suportar a monitorização precisa, confiável e contínua de dados relacionados à cobrança de Portagem, com foco particular na deteção, localização e caracterização de veículos em nível de faixa. Espera-se que o gêmeo digital integre dados de tráfego, dados da infraestrutura de Portagem e resultados analíticos em uma visão operacional unificada que suporte tanto a monitorização em tempo real quanto a análise do desempenho histórico.

Um dos principais resultados esperados é a capacidade do gêmeo digital de fornecer informações confiáveis e de alta qualidade, adequadas para a tomada de decisões operacionais e avaliação de desempenho. Isso inclui a localização precisa do veículo em nível de faixa, a estimativa confiável das dimensões do veículo e a alta disponibilidade de dados durante todo o período de testes. Essas capacidades são essenciais para dar suporte à eficiência da cobrança de Portagem, à deteção de anomalias e à análise baseada em cenários.

Os seguintes resultados específicos são esperados no projeto DT4MOB:

- Precisão de localização ao nível da faixa, com um erro médio de localização de $\leq 0,30$ m (30 cm) em pelo menos 95% das execuções de teste, validada pela comparação das posições do veículo previstas pelo gêmeo digital com os dados reais.
- Precisão das dimensões do veículo, com um erro médio de dimensões do veículo de $\leq 0,50$ m (50 cm) em pelo menos 95% dos testes, validada pela comparação das dimensões do veículo previstas pelo gêmeo digital com as medições reais.
- Disponibilidade de dados, com informações sobre Portagem e tráfego disponíveis para pelo menos 95% do período total de testes, avaliada por meio da análise de registos históricos de dados de gêmeos digitais.
- Geração e armazenamento consistentes de dados históricos para dar suporte à análise pós-evento, avaliação de desempenho e ajuste do sistema.
- Capacidade comprovada de usar dados precisos de localização e caracterização de veículos para dar suporte ao monitorização operacional, deteção de anomalias e análise de cenários relacionados à eficiência da cobrança de Portagem e ao fluxo de utilizadores.

Espera-se que este caso de uso valide o gêmeo digital como uma ferramenta confiável de suporte operacional para sistemas de Portagem, garantindo alta qualidade de dados, continuidade do serviço e desempenho mensurável alinhado com os KPIs definidos. Ao atingir essas métricas de sucesso, a plataforma DT4MOB demonstra sua adequação para dar suporte à otimização orientada por dados e à escalabilidade futura das operações de Portagem.

11 REFERÊNCIAS

- [1] Yuntao Wang, Zhou Su, Shaolong Guo, Minghui Dai, Tom H. Luan, Yiliang Liu, "A Survey on Digital Twins: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Future Prospects," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 10, no. 17, pp. 14965-14987, 1 Sept, 2023, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3263909>
- [2] Stefan Mihai et al., "Digital Twins: A Survey on Enabling Technologies, Challenges, Trends and Future Prospects," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 24, no. 4, pp. 2255-2291, Fourthquarter 2022, <https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3208773>
- [3] Evanthia Faliagka, Eleni Christopoulou, Dimitrios Ringas, Tanya Politi, Nikos Kostis, Dimitris Leonardos, Christos Tranoris, Christos P. Antonopoulos, Spyros Denazis, Nikolaos Voros, "Trends in Digital Twin Framework Architectures for Smart Cities: A Case Study in Smart Mobility", Sensors, vol. 24, no. 5: 1665, 2024 <https://doi.org/10.3390/s24051665>
- [4] Muhammad S. Irfan, Sagar Dasgupta, Mizanur Rahman, "Toward Transportation Digital Twin Systems for Traffic Safety and Mobility: A Review," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 14, pp. 24581-24603, 15 July, 2024, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2024.3395186>
- [5] Chenyu Ge, Shengfeng Qin, "Digital twin intelligent transportation system (DT-ITS) - A systematic review", IET Intelling Transportation Systems, vol. 18, pp. 2325–2358, 2024, <https://doi.org/10.1049/itr2.12539>
- [6] Krešimir Kušić, René Schumann, Edouard Ivanjko, "A digital twin in transportation: Real-time synergy of traffic data streams and simulation for virtualizing motorway dynamics", Advanced Engineering Informatics, vol. 55, no. 101858, ISSN 1474-0346, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.aei.2022.101858>
- [7] Mohammad Oditallah, Morshed Alam, Palaneeswaran Ekambaram, and Sagheer Ranjha, "Review and Insights Toward Cognitive Digital Twins in Pavement Assets for Construction 5.0", Infrastructures 10, no. 3: 64, 2025, <https://doi.org/10.3390/infrastructures10030064>
- [8] Yue Wang, Huimin Wang, Weiming Wang, Shizhao Song, Xin Fu, "Architecture, application, and prospect of digital twin for highway infrastructure", Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), vol. 11, Issue 5, 2024, pp. 835-852, ISSN 2095-7564, <https://doi.org/10.1016/j.jtte.2024.03.003>
- [9] Jie Xu et al., "Highway digital twin-enabled Autonomous Maintenance Plant: a perspective", Data-Centric Engineering, 2024;5:e24, <https://doi.org/10.1017/dce.2024.34>
- [10] Manuel Lorenzo et al., "Innovation Trends in I4.0 enabled by 5G and Beyond Networks", 5G-PPP Technology Board, 16 Oct., 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8367578>
- [11] S. M. Mostaq Hossain, S. Kumar Saha, S. Banik and T. Banik, "A New Era of Mobility: Exploring Digital Twin Applications in Autonomous Vehicular Systems," 2023 IEEE World AI IoT Congress (AllIoT), Seattle, WA, USA, 2023, pp. 0493-0499, <https://doi.org/10.1109/AllIoT58121.2023.10174376>
- [12] E. Vieira, T. Dias, J. Almeida, A. V. Silva, J. Ferreira, L. Moura, " V2X Tolling System for C-ITS Environments", 9th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems – VEHITS 2023, ISBN 978-989-758-652-1; ISSN 2184-495X, SciTePress, pages 103-112, <https://doi.org/10.5220/0011994000003479>

- [13] Milan Groshev, Carlos Guimarães, Jorge Martín-Pérez and Antonio de la Oliva, "Toward Intelligent Cyber-Physical Systems: Digital Twin Meets Artificial Intelligence," in IEEE Communications Magazine, vol. 59, no. 8, pp. 14-20, August 2021, <https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2001237>
- [14] Kai Zhang, Zixuan Chu, Jiping Xing, Honggang Zhang, and Qixiu Cheng, "Urban Traffic Flow Congestion Prediction Based on a Data-Driven Model", Mathematics 2023, 11, 4075. <https://doi.org/10.3390/math11194075>
- [15] Hanyi Yang, Lili Du, Guohui Zhang, Tianwei Ma, "A Traffic Flow Dependency and Dynamics based Deep Learning Aided Approach for NetworkWide Traffic Speed Propagation Prediction", Transportation Research Part B: Methodological, Volume 167, 2023, Pages 99-117, ISSN 0191-2615, <https://doi.org/10.1016/j.trb.2022.11.009>
- [16] Cristina Alcaraz and Javier Lopez, "Digital Twin: A Comprehensive Survey of Security Threats," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 24, no. 3, pp. 1475-1503, thirdquarter 2022, <https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3171465>
- [17] Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), "5G stations grow by 24% in the 4th quarter of 2024", <https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1803714>
- [18] Di Wu, Ao Zheng, Wenshuai Yu, Hongbin Cao, Qiuyuan Ling, Jiawen Liu, and Dandan Zhou, "Digital Twin Technology in Transportation Infrastructure: A Comprehensive Survey of Current Applications, Challenges, and Future Directions", Applied Sciences, vol. 15, no. 4: 1911, 2025, <https://doi.org/10.3390/app15041911>
- [19] Ziran Wang et al., "Mobility Digital Twin: Concept, Architecture, Case Study, and Future Challenges," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 18, pp. 17452-17467, 15 Sept.15, 2022, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3156028>
- [20] Keshu Wu, Pei Li, Yang Cheng, Steven T. Parker, Bin Ran, David A. Noyce, Xinyue Ye, "A Digital Twin Framework for Physical-Virtual Integration in V2X-Enabled Connected Vehicle Corridors", preprint arXiv:2410.00356, 2025, <https://arxiv.org/abs/2410.00356>
- [21] Xuemin Hu, Shen Li, Tingyu Huang, Bo Tang, Rouxing Huai, Long Chen, "How Simulation Helps Autonomous Driving: A Survey of Sim2real, Digital Twins, and Parallel Intelligence," in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 9, no. 1, pp. 593-612, Jan. 2024, <https://doi.org/10.1109/TIV.2023.3312777>
- [22] Kui Wang et al., "Smart Mobility Digital Twin Based Automated Vehicle Navigation System: A Proof of Concept," in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 9, no. 3, pp. 4348-4361, March 2024, <https://doi.org/10.1109/TIV.2024.3368109>
- [23] Xiwen Liao, Supeng Leng, Yao Sun, Ke Zhang, Muhammad Ali Imran, "A Digital-Twin-Based Traffic Guidance Scheme for Autonomous Driving," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 22, pp. 36829-36840, 15 Nov.15, 2024, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2024.3429534>
- [24] Ziran Wang et al., "A Digital Twin Paradigm: Vehicle-to-Cloud Based Advanced Driver Assistance Systems," 2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring), Antwerp, Belgium, 2020, pp. 1-6, <https://doi.org/10.1109/VTC2020-Spring48590.2020.9128938>
- [25] Roshan George et al., "Infrastructure Assisted Autonomous Driving: Research, Challenges, and Opportunities," in IEEE Open Journal of Vehicular Technology, vol. 6, pp. 662-716, 2025, <https://doi.org/10.1109/OJVT.2025.3542213>

- [26] Ya Kang, Qingyang Song, Jing Song, Fengsheng Pan, Lei Guo, Abbas Jamalipour, "How Does a Digital Twin Network Work Well for Connected and Automated Vehicles: Joint Perception, Planning, and Control," in IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 18, no. 4, pp. 45-55, Dec. 2023, <https://doi.org/10.1109/MVT.2023.3328107>
- [27] Chenchen Tan et al., "Digital Twin Enabled Remote Data Sharing for Internet of Vehicles: System and Incentive Design," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 72, no. 10, pp. 13474-13489, Oct. 2023, <https://doi.org/10.1109/TVT.2023.3275591>
- [28] Zhengwei Bai et al., "Cyber Mobility Mirror: A Deep Learning-Based Real-World Object Perception Platform Using Roadside LiDAR," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 24, no. 9, pp. 9476-9489, Sept. 2023, <https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3268281>
- [29] Xingkai Chai, Jiaqiang Yan, Wei Zhang, Maciej Sulowicz, Yichi Feng, "Recent Progress on Digital Twins in Intelligent Connected Vehicles: A Review", Elektronika Ir Elektrotechnika 30 (2):4-17, 2024, <https://doi.org/10.5755/j02.eie.36209>
- [30] Xiaobin Tan, Qiushi Meng, Mingyang Wang, Quan Zheng, Jun Wu and Jian Yang, "Digital Twin-Based Cloud-Native Vehicular Networks Architecture for Intelligent Driving," in IEEE Network, vol. 38, no. 1, pp. 69-76, Jan. 2024, <https://doi.org/10.1109/MNET.2023.3337271>
- [31] Elvira Thonhofer et al., "Infrastructure-Based Digital Twins for Cooperative, Connected, Automated Driving and Smart Road Services," in IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, vol. 4, pp. 311-324, 2023, <https://doi.org/10.1109/OJITS.2023.3266800>
- [32] Jianghong Dong et al., "Mixed Cloud Control Testbed: Validating Vehicle-Road-Cloud Integration via Mixed Digital Twin," in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 8, no. 4, pp. 2723-2736, April 2023, <https://doi.org/10.1109/TIV.2023.3243096>
- [33] Sotirios A. Argyroudis, Stergios Aristoteles Mitoulis, Eleni Chatzi, Jack W. Baker, Ioannis Brilakis, Konstantinos Gkoumas, Michalis Voutsdoukas, William Hynes, Savina Carluccio, Oceane Keou, Dan M. Frangopol, Igor Linkov, "Digital technologies can enhance climate resilience of critical infrastructure", Climate Risk Management, vol. 35, 2022, 100387, ISSN 2212-0963, <https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100387>
- [34] Dipajang Nag, Freyja Brandel-Tanis, Zakiya Aryana Pramestri, Kelly Pitera, Yngve Karl Frøyen, "Exploring digital twins for transport planning: a review", European Transport Research Review, vol. 17, no. 15, 2025, <https://doi.org/10.1186/s12544-025-00713-0>